

การวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่ของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ
ร่วมกับจุดความร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

Spatial Analysis of Respiratory Disease Clusters in Relation to Hotspots in
Northeastern Thailand: A Case Study of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD)

นายหัตถภูมิ ชัยวศิลป์ 663380084-1

นางสาวณัฐนิชา ก้อนแหวน 663380420-1

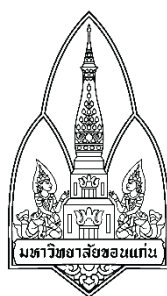
อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อุรวรรณ จันทร์เกษ

วิชา CP373702 โครงการวิจัยในภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2569



การวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่ของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ
ร่วมกับจุดความร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

Spatial Analysis of Respiratory Disease Clusters in Relation to Hotspots in
Northeastern Thailand: A Case Study of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD)

นายหัตถภูมิ ชัยวศิลป์ 663380084-1

นางสาวณัฐนิชา ก้อนแหวน 663380420-1

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อุรวรรณ จันทร์เกษ

วิชา CP373702 โครงการวิจัยในภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ (Spatial Distribution) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) เป็นกรณีศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ร่วมกับเทคนิคทางสถิติเชิงพื้นที่ (Spatial Statistics) ได้แก่ การตรวจจับการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ในภาพรวมด้วย Global Moran's I และ Global Getis-Ord G การวิเคราะห์ระดับพื้นที่ย่อยด้วยเทคนิค Local Indicators of Spatial Association (LISA) และ Local Getis-Ord Gi* เพื่อระบุตำแหน่งพื้นที่จุดร้อน (Hotspot) และจุดเย็น (Coldspot) ของโรค ตลอดจนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการเกิดโรคกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง โรคระบบทางเดินหายใจที่พิจารณาในเบื้องต้นครอบคลุมกลุ่มโรคตามมาตรฐานการจัดหมวดหมู่สากล ICD-10 (รหัส J00-J70) ทั้งโรคติดเชื้อเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด ซิลิโคสิส นิวโมโคนีโอสิส โรคปอดจากควันหมอกควัน และมะเร็งปอด ซึ่งแต่ละโรคมีปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน เช่น ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การเผาไร่ พื้นที่อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ตลอดจนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เลือกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ICD-10 รหัส J44) เป็นโรคตัวแทนของโรคระบบทางเดินหายใจที่สัมพันธ์กับการสัมผัสมลพิษทางอากาศ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการสัมผัสอนุภาคและควันในระยะยาว และมีหลักฐานเชิงระบาดวิทยาสันนิษฐานความสัมพันธ์กับ PM2.5 ในขณะที่โรคกลุ่มอื่นมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อ ปัจจัยภูมิแพ้ ผลการศึกษาพบผู้ป่วย COPD รวม 433,150 ราย จำนวนผู้ป่วยรายปีเพิ่มจาก 65,225 ราย ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 84,860 ราย ในปี พ.ศ. 2568 อัตราป่วยเฉลี่ยต่อแสนประชากรรายตำบลเพิ่มจาก 325.3 ในปี พ.ศ. 2565 เป็น 419.5 ในปี พ.ศ. 2568 จุดความร้อนกระจุกตัวเชิงพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทุกปี อยู่ทางชัยภูมิ และ นครราชสีมา ผล LISA พบว่าเมื่อซ้อนทับอัตราป่วยกับจุดความร้อน (ปี พ.ศ. 2563 และ 2565–2568 ไม่รวมปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงโควิด-19) พบข้อมูลที่สอดคล้องกัน (Concordant) รวมกลุ่มเป็นผืนใหญ่ทางตอนใต้ บริเวณสุรินทร์และศรีสะเกษ ทุกปี และกว้างที่สุดในปี พ.ศ. 2568

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์อุรวรรณ จันทรเกษ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และแก้ไขงานวิจัยด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา

ขอขอบพระคุณ กรมควบคุมโรค กลุ่มวิทยาการข้อมูลกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ที่จัดทำและส่งมอบข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ICD-10 โดยวิศวกรข้อมูล นายพงศธร ศรีพันธ์ อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้และสร้างพื้นฐานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้

สุดท้าย คณะผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนตลอดระยะเวลาการศึกษาคุณค่าและประโยชน์ทั้งหมดของงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบแต่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะผู้วิจัย ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

เนื้อหา

บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่.....	3
บทที่ 2	5
วรรณกรรมและงานที่เกี่ยวข้อง	5
2.1. แนวคิดระบาดวิทยาเชิงพื้นที่ (Spatial Epidemiology).....	6
2.2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับงานสาธารณสุข	7
2.3. เทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่.....	7
2.4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่ระดับย่อยด้วย Local Indicators of Spatial Association (LISA)	8
2.5. การวิเคราะห์จุดร้อนด้วย Hotspot Analysis (Getis-Ord G_i^*)	9
2.6. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial Regression).....	10
2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	11
บทที่ 3	25
วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	25
3.1. พื้นที่การศึกษา	25
3.2. กรอบแนวคิดของการวิจัย	26
3.3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	27
3.4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	30
3.5. การรวบรวมข้อมูล.....	31
3.6. เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่	32

บทที่ 4.....	34
ผลการศึกษา	34
4.1. ข้อมูลทั่วไปและลักษณะพื้นฐานของข้อมูล	34
4.2. ผลการวิเคราะห์การทดสอบ Autocorrelation เชิงพื้นที่ในภาพรวม (Global Moran's I)	44
4.3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เฉพาะที่ด้วยเทคนิค Local Indicators of Spatial Association (LISA).....	51
4.4. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่.....	55
4.5 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงพื้นที่ระหว่างอัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับจำนวนจุดความร้อน	57
4.6. อภิปรายผล	62
บทที่ 5	65
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	65
5.1. สรุปผลการศึกษา	65
5.2. ข้อเสนอแนะ	67
เอกสารอ้างอิง.....	68

สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.1	จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จำแนกตามกลุ่มโรค.....	35
ตารางที่ 4.2	จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรายปี และร้อยละการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี ก่อนหน้า พ.ศ. 2563-2568.....	36
ตารางที่ 4.3	จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2563-2568 ..	39
ตารางที่ 4.4	จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2563-2568	40
ตารางที่ 4.5	สรุปจำนวนจุดความร้อนรายปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559-2568.....	41
ตารางที่ 4.6	ผลการวิเคราะห์ Global Moran's I รายปี พ.ศ. 2559-2568	45

สารบัญภาพ

รูปที่ 3.1	แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....	26
รูปที่ 3.2	แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	27
รูปที่ 4.1	แผนที่แสดงการกระจายตัวของจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรายตำบล เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2563-2568.....	37
รูปที่ 4.2	แผนที่แสดงอัตราการป่วยต่อแสนประชากรรายตำบลเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2563-2568 กรณีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD).....	38
รูปที่ 4.3	จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2563-2568	39
รูปที่ 4.4	จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2563- 2568.....	40
รูปที่ 4.5	แผนที่ Dot Density จุดความร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2559- 2568.....	43
รูปที่ 4.6	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) ของอัตรา ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ	45
รูปที่ 4.7	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2559.....	46
รูปที่ 4.8	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2560.....	47
รูปที่ 4.9	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2561.....	47

รูปที่ 4.10	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2562.....	47
รูปที่ 4.11	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2563.....	48
รูปที่ 4.12	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2564.....	48
รูปที่ 4.13	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2565.....	48
รูปที่ 4.14	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2566.....	49
รูปที่ 4.15	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2567.....	49
รูปที่ 4.16	ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2568.....	49
รูปที่ 4.17	แผนที่ LISA Cluster อัตราโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปี พ.ศ. 2563-2565.....	51
รูปที่ 4.18	แผนที่ LISA Cluster อัตราโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปี พ.ศ. 2566-2568.....	52
รูปที่ 4.19	แผนที่ LISA Cluster จุดความร้อน ปี พ.ศ. 2559-2568.....	53
รูปที่ 4.20	แผนที่การเปลี่ยนแปลงค่า Getis-Ord Gi* ระหว่างปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566.....	55
รูปที่ 4.21	แผนที่การเปลี่ยนแปลงค่า Getis-Ord Gi* ระหว่างปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567.....	56

รูปที่ 4.22	แผนที่การเปลี่ยนแปลงค่า Getis-Ord Gi* ระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568	56
รูปที่ 4.23	แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2563	57
รูปที่ 4.24	แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2565	58
รูปที่ 4.25	แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2566	59
รูปที่ 4.26	แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2567	60
รูปที่ 4.27	แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2568	61

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Diseases) นับเป็นกลุ่มโรคที่สร้างภาระด้านสาธารณสุขอย่างมากทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดหมวดหมู่โรคระบบทางเดินหายใจไว้ในรหัส ICD-10 กลุ่ม J00-J70 ซึ่งครอบคลุมโรคที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจและปอดในหลายลักษณะ ทั้งการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน (J00-J06) ใช้หวัดใหญ่และปอดบวม (J09-J18) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ (J20-J22) โรคทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง (J40-J4A) โรคปอดจากสารภายนอก (J60-J70) ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ พิจารณาแบ่งตามตำแหน่งทางกายวิภาค อาจจำแนกได้เป็นโรคของทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Tract) เช่น หวัด ไซนัสอักเสบ คออักเสบ และกล่องเสียงอักเสบ กับโรคของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Lower Respiratory Tract) เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ/ปอดบวม และหลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งกลุ่มหลังนี้มักมีความรุนแรงและสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมมากกว่า เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบตามลักษณะของโรคและปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่าโรคระบบทางเดินหายใจแต่ละชนิดมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยเชิงพื้นที่ (Spatial Factors) ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) มีสาเหตุหลักจากการสูบบุหรี่ มลพิษอากาศ และควันจากการหุงต้ม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น PM2.5 การเผาไหม้ และควันในครัวเรือน โรคหืดสัมพันธ์กับภูมิแพ้ มลพิษ และสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมโยงกับฝุ่น PM2.5 ละอองเกสร และพื้นที่เกษตรกรรม ซิลิโคสิสเกิดจากฝุ่นซิลิกาจากเหมืองหิน โรงโม่หิน หรืออุตสาหกรรมแกะสลักหิน สามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่ผ่านจุดโรงงาน/เหมือง และระยะ buffer distance นิโคติโนสิสเกิดจากฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นแร่ หรือฝุ่นฝ้ายจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับพื้นที่โรงงานหรือเหมืองเฉพาะจุด โรคปอดจากควันหมอกควัน PM2.5 จากไฟฟ้าหรือการเผาไหม้สามารถเชื่อมโยงกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQI) และพื้นที่เผาไหม้ ส่วนมะเร็งปอดมีปัจจัยจากการสูบบุหรี่ PM2.5 เรดอน และสารก่อมะเร็งจากอุตสาหกรรม ซึ่งมีระยะฟักตัว (Latency Period) ยาวนาน 10-20 ปี จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังในการวิเคราะห์ ความหลากหลายของปัจจัยเชิงสาเหตุและเชิงพื้นที่ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าโรคระบบทางเดินหายใจแต่ละกลุ่มมิได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม หากแต่มีรูปแบบที่สัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดมลพิษ กิจกรรมของมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า ความชุกเฉลี่ยของโรค COPD ทั่วโลกอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 13.1 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต (จากร้อยละ 10.7 ในปี ค.ศ. 1990 เป็นร้อยละ 11.7 ในปี ค.ศ. 2010) สะท้อนให้เห็นว่าภาระของโรคกลุ่มนี้ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิได้ลดลงตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ สำหรับบริบทของประเทศไทย ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคชี้ให้เห็นว่าวัณโรคยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 140,000 รายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลระดับประเทศยังพบว่ากลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมีสัดส่วนการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มโรคอื่น ๆ โดยสูงถึงร้อยละ 37.94 ของการมารับบริการทั้งหมด (กรมควบคุมโรค, 2566) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดของปัญหาที่ไม่อาจมองข้ามได้

อย่างไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะที่สำคัญประการหนึ่งของโรกระบบทางเดินหายใจ คือ การเกิดโรคมักได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทุกพื้นที่ หากแต่มีแนวโน้มเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นหย่อม ๆ (Spatial Clustering) ตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และบริบททางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากตารางความเชื่อมโยงระหว่างประเภทของโรคกับปัจจัยเชิงพื้นที่ข้างต้น เมื่อพิจารณาลงในระดับภูมิภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่ปรากฏสัญญาณเชิงพื้นที่ที่น่าสนใจหลายมิติ โดยการศึกษาในระดับวิทยาเชิงพื้นที่-เวลาของวัณโรคในประเทศไทยพบว่า พื้นที่จุดร้อน (Hotspot) กระจุกตัวหนาแน่นตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ (Chinpong et al., 2022) โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษที่มีอัตราป่วยวัณโรคสูงที่สุดในประเทศติดต่อกันมานานกว่าทศวรรษ ซึ่งต่างยืนยันตรงกันว่าปัจจัยเชิงพื้นที่ เช่น ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ความหนาแน่นของประชากร และสภาพภูมิประเทศ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดโรค ด้วยลักษณะการกระจายตัวเชิงพื้นที่และความหลากหลายของปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าว การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาแบบดั้งเดิมที่มุ่งพิจารณาข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศหรือระดับจังหวัดเพียงอย่างเดียว จึงอาจไม่เพียงพอต่อการระบุพื้นที่เสี่ยงที่แท้จริงและการวางแผนจัดสรรทรัพยากรได้อย่างตรงเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ร่วมกับสถิติเชิงพื้นที่ (Spatial Statistics) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขทางระบาดวิทยาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสารสนเทศเชิงทัศน์ (Visual Information) ที่สามารถระบุตำแหน่ง ขอบเขต และความรุนแรงของปัญหาได้อย่างชัดเจน เทคนิคที่นิยมใช้ได้แก่ การตรวจจบบัณฑิตจุดร้อนเชิงพื้นที่ในภาพรวมด้วย Global Moran's I และ Global Getis-Ord G เพื่อทดสอบรูปแบบการกระจายตัว ตามด้วยการวิเคราะห์ระดับพื้นที่ย่อยด้วยเทคนิค Local Indicators of Spatial Association (LISA) และ Local Getis-Ord Gi* เพื่อระบุตำแหน่งจุดร้อน (Hotspot) และจุดเย็น (Coldspot) ของโรคอย่างเจาะจง รวมถึงการใช้เทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ เช่น Inverse Distance Weighted (IDW) และ Ordinary Kriging เพื่อแปลงข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กลายเป็นแผนที่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่แบบจำลองเชิงพื้นที่ขั้นสูง เช่น Spatial Durbin Model (SDM) ที่สามารถแยกแยะผลกระทบโดยตรงและผลกระทบส่งผ่าน (Spillover Effect) ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลลักษณะระดับปฐภูมิ (General Practice Data) เข้ากับดัชนีความเสียหายเปรียบทางเศรษฐกิจสังคมในรูปแบบแผนที่คลอโรเพลธแบบสองตัวแปร (Bivariate Choropleth Mapping) เพื่อระบุพื้นที่ที่มีทั้งความชุกของโรคสูงและความเสียหายเปรียบทางสังคมสูงพร้อมกัน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่แบบมุ่งเป้า (Targeted Intervention)

จากกลุ่มโรกระบบทางเดินหายใจที่หลากหลายข้างต้น การศึกษารั้วนี้เลือกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) รหัส ICD-10 J44 เป็นโรคตัวแทนสำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการสัมผัสอนุภาคและควันในระยะยาว (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [GOLD], 2026) ซึ่งเป็นมลพิษที่มีแหล่งกำเนิดสำคัญจากการเผาในที่โล่ง โดยจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้มข้นของ PM2.5 ในประเทศไทย (Sritong-aon et al., 2021) คุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่มุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการกระจายตัวของโรคกับจุดความร้อน ในขณะที่โรคกลุ่มอื่นมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อ ปัจจัยภูมิแพ้ ดังนั้น COPD จึงเป็นโรคที่มีความเหมาะสมในการนำมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อ

ประเมินผลของมลพิษทางอากาศต่อการกระจายตัวของโรกระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งประยุกต์ใช้เทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับสถิติเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรกระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ศึกษา โดยใช้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นกรณีศึกษา และครอบคลุมทั้งการจำแนกกลุ่มโรคตามมาตรฐาน ICD-10 และการเชื่อมโยงกับปัจจัยเชิงพื้นที่เฉพาะของแต่ละโรค เพื่อให้ได้องค์ความรู้เชิงพื้นที่ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายตลอดจนการดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวและการเกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ของกลุ่มโรกระบบทางเดินหายใจ มุ่งวิเคราะห์ดูว่าการเกิดโรคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยมีการแพร่กระจายแบบสุ่มหรือมีรูปแบบการเกาะกลุ่มกันเชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

1.2.2 เพื่อศึกษาและประเมินความสัมพันธ์จุดความร้อนและเปรียบเทียบกับพื้นที่เสี่ยงสูง (Hot Spots) และพื้นที่เสี่ยงต่ำ (Cold Spots) ในระดับท้องถิ่น ประเมินการกระจุกตัวของกลุ่มโรกระบบทางเดินหายใจในระดับท้องถิ่น เพื่อระบุและเปรียบเทียบกับพื้นที่เสี่ยงสูง (Hot Spots) ที่มีอัตราการเกิดโรคสูงผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพื้นที่เสี่ยงต่ำ (Cold Spots) ที่มีอัตราการเกิดโรคต่ำอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับการวิจัย

1) ทราบรูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของโรกระบบทางเดินหายใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การศึกษาช่วยระบุรูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถจำแนกพื้นที่เสี่ยง วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) และสะท้อนความแตกต่างด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ผ่านแผนที่เชิงวิเคราะห์

2) สามารถระบุพื้นที่เสี่ยงเพื่อวางแผนควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างตรงจุด

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ช่วยให้สามารถระบุพื้นที่เสี่ยงสูง รวมถึงพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในอนาคต ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ การตรวจคัดกรองเชิงรุก และการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่เป้าหมาย

3) สนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่

ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในการวางแผนและกำหนดนโยบายป้องกันและควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยในการวางแผนกระจายบริการสุขภาพและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของปัญหาในแต่ละพื้นที่

4) เป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข

การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข โดยสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เช่น Spatial Autocorrelation และ Moran's I มาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายรูปแบบการกระจายของโรค ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในการวางแผนและกำหนดนโยบายป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยในการวางแผนกระจายบริการสุขภาพและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของปัญหาในแต่ละพื้นที่

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานที่เกี่ยวข้อง

โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Diseases) ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งเกิดจากการอักเสบเรื้อรังหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดอาการหายใจลำบาก ไอเรื้อรัง และสมรรถภาพการทำงานของปอดลดลง (World Health Organization, 2023) แม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการใช้นวัตกรรมการรักษาจะช่วยบรรเทาอาการและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม พหุกรรม และสภาพเศรษฐกิจสังคม เช่น การเผาในที่โล่งในภาคเกษตรกรรม มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การสูบบุหรี่ และการสัมผัสฝุ่นควันจากการหุงต้มในครัวเรือน (Greenpeace Thailand, 2023) ในบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) โรคระบบทางเดินหายใจยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตเกษตรกรรม สภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูแล้ง และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย ทั้งนี้ รูปแบบการเจ็บป่วยในพื้นที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มโรคเรื้อรัง โรคจากการทำงาน และโรคที่เกิดจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างเด่นชัด โดยกลุ่มโรคทางเดินหายใจที่สำคัญ ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) และ โรคหืด (Asthma) ซึ่งมีปัจจัยกระตุ้นหลักมาจากการสูบบุหรี่ การสูดดมควันชีวมวล และการแพ้สารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อม (สมาคมสภาก่อโรคโรคแอสมา, 2565) ขณะเดียวกัน สภาพทางเศรษฐกิจและอาชีพในภูมิภาคยังส่งผลให้พบกลุ่มโรคปอดจากการทำงานและฝุ่นละออง เช่น โรคซิลิโคสิส (Silicosis) ซึ่งเกิดจากการสูดดมฝุ่นหินหรือซิลิกาในกลุ่มแรงงานสลักหิน โรงงานไม้ หิน และงานก่อสร้าง รวมถึง โรคก้อนกรวดหรือโรคนิวโมโคนิโอสิส (Pneumoconiosis) ที่เกิดจากการสะสมของฝุ่นอนินทรีย์ชนิดต่างๆ ในเนื้อปอดจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน (กรมการแพทย์, 2566) นอกจากนี้ ปัจจัยด้านอาชีพแล้ว ปัญหามลพิษข้ามแดนและการเผาในที่โล่งช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ยังส่งผลให้เกิด โรคปอดจากควันหมอกและไฟป่า ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นฉุกเฉินที่ทำให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจมีอาการกำเริบเฉียบพลัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะปอดอักเสบในประชาชนทั่วไป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566) ยิ่งไปกว่านั้น การสะสมของมลพิษทางอากาศ อนุภาคฝุ่นละอองพิษ และสารเคมีจากการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลให้เกิด มะเร็งปอด (Lung Cancer) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2566) จากสถิติของกรมควบคุมโรคระบุว่า ในปี พ.ศ. 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเผาตอซังข้าวและอ้อย (เดือนมกราคม-เมษายน) ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจสะสมมากกว่า 120,000 รายต่อปี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสถิติผู้ป่วยสูงในภูมิภาค (กรมควบคุมโรค, 2566) นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และเด็กวัยเรียน เป็นกลุ่มเปราะบางสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการป้องกัน ค้นหาคัดกรอง และบริหารจัดการปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ (กระทรวงสาธารณสุข, 2566)

2.1. แนวคิดระบาดวิทยาเชิงพื้นที่ (Spatial Epidemiology)

ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่ (Spatial Epidemiology) เป็นสาขาหนึ่งของระบาดวิทยาที่มุ่งศึกษาการกระจายตัวของโรคโดยคำนึงถึงมิติทางภูมิศาสตร์และตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลสุขภาพแนวคิดสำคัญของการศึกษาด้านนี้คือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Dependence) ซึ่งอธิบายว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกันมักมีลักษณะคล้ายคลึงกันสอดคล้องกับกฎข้อที่หนึ่งของภูมิศาสตร์ (Tobler's First Law of Geography) ที่ระบุว่า “ทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์กัน แต่สิ่งที่อยู่ใกล้กันจะมีความสัมพันธ์กันมากกว่าสิ่งที่อยู่ห่างไกล” (Tobler, 1970) ในทางระบาดวิทยา การเกิดโรคมักไม่ได้กระจายตัวแบบสุ่ม (Random Distribution) แต่มีแนวโน้มเกิดการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ (Spatial Clustering) ในบางพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน เช่น ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมของประชากร และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ (Elliott & Wartenberg, 2004) การวิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่จึงมีบทบาทสำคัญในการศึกษารูปแบบการแพร่กระจายของโรคโดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของข้อมูลโรค เช่นการวิเคราะห์การกระจุกตัวของโรค (Spatial Cluster Analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการระบุพื้นที่เสี่ยงของการเกิดโรค (Hotspot Analysis) แนวคิดระบาดวิทยาเชิงพื้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาการกระจายตัวของโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเนื่องจากสามารถช่วยระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในระดับจังหวัดและอำเภอที่มีความแตกต่างด้านโครงสร้างประชากรสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการเข้าถึงบริการสุขภาพดังที่ปรากฏในการศึกษาการระบาดวิทยาเชิงพื้นที่-เวลาของวัณโรคในประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ. 2554-2563 ซึ่งพบว่าแม้แนวโน้มของโรคโดยรวมจะลดลงแต่ยังปรากฏกลุ่มก้อนที่มีอัตราป่วยสูงตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (“Spatiotemporal Epidemiology of Tuberculosis in Thailand, 2022”) และสอดคล้องกับการศึกษาการตรวจหารูปแบบเชิงพื้นที่ของวัณโรคในจังหวัดศรีสะเกษที่ยืนยันว่าการกระจายตัวของโรคในระดับพื้นที่ย่อยมีลักษณะกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมิใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Hassarangsee et al. 2015) นอกจากนี้การศึกษาระบาดวิทยาทางภูมิศาสตร์ของความชุกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระดับโลกยังแสดงให้เห็นว่าอัตราความชุกของโรคมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามภูมิภาค (Blanco et al., 2019) และการวิเคราะห์กลุ่มก้อนเชิงภูมิสารสนเทศของการเข้ารับรักษาตัวด้วยโรคปอดบวมในนครนิวยอร์กก็พบรูปแบบเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละย่านอย่างชัดเจน (New York City Department of Health and Mental Hygiene et al., 2019) สอดคล้องกับการศึกษาการสร้างแบบจำลองความเจ็บป่วยตามรหัส ICD-10 และความยากจนหลายมิติในรูปแบบเครือข่ายเชิงพื้นที่ของประเทศไทยที่พบว่าโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มโรคที่มีสัดส่วนการเข้ารับบริการสูงที่สุดและมีความเข้มข้นของการกระจุกตัวเชิงพื้นที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มโรคอื่น (“Modeling ICD-10 Morbidity and Multidimensional Poverty as a Spatial Network,” 2026) ผลการศึกษาเหล่านี้จึงสนับสนุนความเหมาะสมของการนำแนวคิดระบาดวิทยาเชิงพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทั้งปัจจัยชายแดน ปัจจัยความยากจนและปัจจัยมลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่งเป็นองค์ประกอบร่วม

2.2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับงานสาธารณสุข

GEO-Health ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลเชิงบรรยาย โดยสามารถนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่ซึ่งช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ด้านสุขภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตามกรอบ GEO-Health ในงานสาธาณสุขมีบทบาทสำคัญ ได้แก่

1. การสร้างแผนที่แสดงการกระจายของโรค (Disease Mapping)
2. การวิเคราะห์การกระจุกตัวของโรค (Spatial Clustering)
3. การระบุพื้นที่เสี่ยงสูง (High-risk Areas)
4. การสนับสนุนการวางแผนนโยบายสาธารณสุขเชิงพื้นที่

ในบริบทของ โรคระบบทางเดินหายใจ การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตามกรอบ GEO-Health ช่วยให้เห็นภาพความแตกต่างของอัตราป่วยในแต่ละอำเภอหรือตำบลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับบริบทพื้นที่ เช่น มลพิษทางอากาศ (PM2.5) พื้นที่เผาไหม้ทางการเกษตร ทิศทางลม ความหนาแน่นประชากร หรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนควบคุมและป้องกันโรคในระดับพื้นที่

2.3. เทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในงานวิจัยด้านการแพร่ระบาดของโรคมีความสำคัญในการตรวจสอบรูปแบบการกระจายของโรคในพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะการพิจารณาว่าการเกิดโรคมียุทธศาสตร์การรวมกลุ่มในพื้นที่หรือไม่ หนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ด้วยดัชนี Global Moran's I ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้วัดระดับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) ของข้อมูลในภาพรวมของพื้นที่ศึกษาดัชนี Global Moran's I ดังสูตรการคำนวณต่อไปนี้

$$I = \frac{N}{W} \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N W_{ij} (X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}$$

โดยที่

I	= ค่าสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของมอแรน (มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1)
N	= จำนวนหน่วยพื้นที่ที่วิเคราะห์
W	= ผลรวมของสมาชิกทั้งหมดในเมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่

$$(W = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N W_{ij})$$

X_i, X_j = ค่าตัวแปรที่ตำแหน่ง i และ j = ค่าตัวแปรที่ตำแหน่ง i และ j

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \text{ค่าเฉลี่ยของตัวแปร} \\ W_{ij} &= \text{ค่าน้ำหนักเชิงพื้นที่ระหว่างตำแหน่ง } i \text{ และ } j \text{ (มี } W_{ij} = 0 \text{ บนแนวทแยง)}\end{aligned}$$

ใช้เพื่อตรวจสอบว่าค่าของตัวแปรในแต่ละหน่วยพื้นที่มีความคล้ายคลึงกับพื้นที่ใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด โดยค่าดัชนีมีช่วงระหว่าง -1 ถึง +1 หากค่าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ +1 แสดงถึงลักษณะการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ (Clustered) กล่าวคือ พื้นที่ที่มีค่ามากมักอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีค่าสูงเช่นเดียวกัน และพื้นที่ที่มีค่าน้อยมักอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีค่าต่ำ ในขณะที่ค่าดัชนีเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการกระจายแบบสุ่ม (Random) ซึ่งหมายความว่าไม่พบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อย่างชัดเจน ส่วนค่าดัชนีที่เข้าใกล้ -1 แสดงถึงการกระจายตัวแบบกระจายกระจาย (Dispersed) หรือมีลักษณะตรงข้ามกันระหว่างพื้นที่ที่ใกล้เคียง ในการพิจารณานัยสำคัญทางสถิติของผลการวิเคราะห์ จะใช้ค่า p-value เป็นเกณฑ์ หากค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการกระจายของข้อมูลมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ดังนั้น การวิเคราะห์ด้วยดัชนี Global Moran's I จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบเบื้องต้นว่าข้อมูลมีลักษณะการพึ่งพิงเชิงพื้นที่หรือไม่ ก่อนนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในขั้นตอนถัดไป เช่น การวิเคราะห์การกระจุกตัวของโรคหรือการระบุพื้นที่เสี่ยงของการเกิดโรคในพื้นที่ศึกษา (Moran, 1950; Anselin, 1995)

2.4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระดับย่อยด้วย Local Indicators of Spatial Association (LISA)

Local Indicators of Spatial Association (LISA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในระดับรายหน่วยพื้นที่ โดยอาศัยค่า Local Moran's I เพื่อประเมินว่าพื้นที่แต่ละแห่งมีความสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบในลักษณะใด แตกต่างจาก Global Moran's I ซึ่งวัดภาพรวมทั้งพื้นที่ศึกษา LISA สามารถระบุรูปแบบการกระจุกตัวในระดับเฉพาะจุดได้อย่างละเอียด ดังสูตรการคำนวณดังนี้

$$I_i = \frac{(X_i - \bar{X})}{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}} \sum_{j=1}^N W_{ij} (X_j - \bar{X})$$

หรือเขียนอีกรูปแบบ
$$I_i = \frac{(X_i - \bar{X})}{m_2} \sum_{j=1}^N W_{ij} (X_j - \bar{X})$$

โดยที่

I_i = ค่า Local Moran's I สำหรับพื้นที่ i

X_i = ค่าตัวแปรที่พื้นที่ i

X_j = ค่าตัวแปรที่พื้นที่เพื่อนบ้าน j

$\bar{X}$ = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งหมด

$$m_2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N} = \text{ความแปรปรวน}$$

$$W_{ij} = \text{น้ำหนักเชิงพื้นที่}$$

$$N = \text{จำนวนหน่วยพื้นที่}$$

ความสัมพันธ์ระหว่าง Global และ Local Moran's I

$$I = \sum_{i=1}^N \frac{I_i}{W}$$

โดยที่ Global Moran's I คือผลรวมของ Local Moran's I ที่ได้มาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์สามารถจำแนกพื้นที่ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. High-High (HH) พื้นที่ที่มีค่าสูงและล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าสูง สะท้อนถึงการเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
2. Low-Low (LL) พื้นที่ที่มีค่าต่ำและล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าต่ำ แสดงถึงพื้นที่เสี่ยงต่ำ
3. High-Low (HL) พื้นที่ที่มีค่าสูงแต่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าต่ำ
4. Low-High (LH) พื้นที่ที่มีค่าต่ำแต่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าสูง

เทคนิค LISA จึงมีบทบาทสำคัญในการระบุ “จุดเสี่ยง” (Hotspot เชิงโครงสร้าง) หรือพื้นที่ผิดปกติ (Spatial Outlier) ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดมาตรการควบคุมโรคแบบมุ่งเป้าในระดับพื้นที่ย่อย

2.5. การวิเคราะห์จุดร้อนด้วย Hotspot Analysis (Getis-Ord Gi*)

Hotspot Analysis โดยใช้สถิติ Getis-Ord Gi* เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่มุ่งตรวจสอบว่าพื้นที่ใดมีการกระจุกตัวของค่าที่สูงหรือต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วิธีการนี้พิจารณาทั้งค่าของพื้นที่เป้าหมายและค่าของพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกัน เพื่อประเมินความเข้มข้นของปรากฏการณ์ในบริบทเชิงพื้นที่ ผลการวิเคราะห์สามารถจำแนกพื้นที่ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Hot Spot พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของค่าที่สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ Cold Spot พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของค่าที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การวิเคราะห์ด้วย Getis-Ord Gi* ช่วยยืนยันตำแหน่งของพื้นที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำอย่างชัดเจนในเชิงสถิติ อีกทั้งยังสนับสนุนการวางแผนเชิงพื้นที่ด้านสาธารณสุข โดยช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ Arthur Getis., & J. Keith Ord. (1992) ดังสูตรการคำนวณดังนี้

$$G_i^* = \frac{\frac{\sum_{j=1}^N W_{ij}(d)X_j - \bar{X} \sum_{j=1}^N W_{ij}(d)}{S \sqrt{\left[N \sum_{j=1}^N W_{ij}^2(d) - \left(\sum_{j=1}^N W_{ij}(d) \right)^2 \right]}}}{N - 1}$$

โดยที่

G_i^* = ค่า Getis-Ord G_i^* (มักแปลงเป็น Z-score)

$W_{ij}(d)$ = น้ำหนักเชิงพื้นที่ของพื้นที่ j ภายในระยะ d จากพื้นที่ i

X_j = ค่าตัวแปรที่พื้นที่ j

$\bar{X}$ = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งหมด

S = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

N = จำนวนหน่วยพื้นที่

2.6. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial Regression)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial Regression) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม เช่น อัตราป่วยหรืออัตราการติดเชื้อ กับตัวแปรอิสระด้านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงอิทธิพลของพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจมีความสัมพันธ์กันตามแนวคิดการพึ่งพิงเชิงพื้นที่ (Spatial Dependence) ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นทั่วไป (Ordinary Least Squares: OLS) ที่สมมติว่าข้อมูลแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกัน (Anselin, 1988)

แบบจำลองที่นิยมใช้ ได้แก่ Spatial Lag Model (SLM) ใช้อธิบายอิทธิพลของค่าตัวแปรตามในพื้นที่ใกล้เคียงที่ส่งผลต่อพื้นที่ศึกษา สูตรแบบจำลองมีดังนี้

$$y = \rho Wy + X\beta + \epsilon$$

โดยที่

y = เวกเตอร์ของตัวแปรตาม

ρ = ค่าสัมประสิทธิ์ spatial lag

W = เมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่

Wy = spatial lag ของตัวแปรตาม

X = เมทริกซ์ตัวแปรอิสระ

β = เวกเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์

ϵ = ค่าคลาดเคลื่อน (มีการแจกแจงแบบปกติ)

Spatial Error Model (SEM) ใช้จัดการปัญหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในค่าคลาดเคลื่อนของแบบจำลองสูตรแบบจำลอง

$$y = X\beta + \epsilon$$

$$\epsilon = \lambda W\epsilon + \mu$$

โดยที่

y	=	เวกเตอร์ของตัวแปรตาม
X	=	เมทริกซ์ตัวแปรอิสระ
β	=	เวกเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์
λ	=	ค่าสัมประสิทธิ์ spatial error (แสดงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในค่าคลาดเคลื่อน)
W	=	เมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่
ϵ	=	ค่าคลาดเคลื่อนเดิม
μ	=	ค่าคลาดเคลื่อนสุ่มอิสระ

การใช้ Spatial Regression ช่วยเพิ่มความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ ลดการละเมิดสมมติฐานของ OLS และสะท้อนความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในการศึกษาการกระจายตัวของโรคที่มีลักษณะการกระจุกตัวในพื้นที่

2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่ (Spatial Epidemiology) เป็นแนวทางการศึกษาที่ผสมผสานองค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เข้ากับสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกับปัจจัยแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยคำนึงถึงการพึ่งพิงเชิงพื้นที่ (Spatial Dependence) ซึ่งแตกต่างจากการถดถอยเชิงเส้นทั่วไป (OLS) ที่สมมติว่าข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน (Anselin, 1988) แนวคิดนี้สอดคล้องกับกรอบ GEO-Health ที่มุ่งบูรณาการมิติภูมิศาสตร์เข้ากับข้อมูลสุขภาพเพื่ออธิบายรูปแบบการกระจายตัวของโรคในเชิงพื้นที่และเวลา ในการศึกษาการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด วิธีการวิเคราะห์ และแนวทางการตีความผล โดยจัดหมวดหมู่งานวิจัยออกได้ดังนี้

2.7.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค เป็นแนวทางสำคัญในการทำความเข้าใจสาเหตุและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจ โดยโรคดังกล่าวเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรและชีวภาพ พฤติกรรมสุขภาพ สภาพแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดและการแพร่กระจายของโรคในพื้นที่ต่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่างานวิจัยหลายฉบับได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวกับการ

เกิดโรคทางเดินหายใจ โดยใช้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการป้องกันโรค สภาพแวดล้อม และบริบททางสังคม เพื่ออธิบายปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคและการติดเชื้อในกลุ่มประชากรต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยในกลุ่มดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคในระดับพื้นที่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ได้แก่งานวิจัยเรื่อง "Geographic distribution of COPD prevalence in the world displayed by Geographic Information System maps" ซึ่งเกี่ยวกับการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของความชุกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ทั่วโลก โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาช่วยในการประมวลผลและจัดทำแผนที่ เนื่องจากที่ผ่านมา ข้อมูลความชุกของโรค COPD ในหลายพื้นที่ของโลกยังมีความกระจัดกระจายหรือไม่มีข้อมูลเลยในบางภูมิภาค ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนป้องกันและรักษาโรค คณะผู้จัดทำได้ทำการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูล Medline, EMBASE และ Google Scholar ระหว่างเดือนมกราคม 1995 ถึง มีนาคม 2019 โดยคัดเลือกเฉพาะการสำรวจในกลุ่มประชากรทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และได้รับการตรวจวินิจฉัยสมรรถภาพปอด (Spirometry) ตามมาตรฐาน ซึ่งรวบรวมงานวิจัยได้ทั้งหมด 147 ฉบับ ครอบคลุมยุโรป แอฟริกา อเมริกา เอเชีย และโอเชียเนีย จากนั้นได้นำค่าความชุกที่ได้มาคำนวณผ่านเทคนิคการประมาณค่าแบบ Inverse Distance Weighted (IDW) ในระบบ GIS เพื่อประมาณค่าความชุกในพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูล โดยแสดงผลออกมาเป็นแผนที่ความชุกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลก ในการแสดงผลบนแผนที่ มีการแบ่งระดับความชุกของโรคตามสีต่างๆ ได้แก่ โทนสีฟ้าและเขียวแทนพื้นที่ที่มีความชุกต่ำกว่า 8% สีเหลืองแทนความชุกระดับปานกลาง (9-15%) สีส้มแทนความชุกสูง (16-20%) และสีแดงแทนความชุกสูงมากกว่า 20% ส่วนพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางน้อยกว่า 1 คนต่อตารางกิโลเมตรจะถูกเว้นไว้เป็นสีขาว ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความชุกของโรค COPD ทั่วโลกอยู่ที่ 13.1% โดยทวีปแอฟริกามีความชุกเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 13.9% ตามด้วยเอเชีย 13.5% อเมริกา 13.2% ยุโรป 12.4% และโอเชียเนียต่ำที่สุดที่ 11.6% พื้นที่ที่พบความชุกสูงมากในระดับสีแดงเข้มกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค เช่น ตอนใต้สุดของแอฟริกา (เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ พบสูงถึง 23%) พื้นที่ทางตะวันออกของยุโรปและรัสเซียติดชายแดนยูเครน คาซัคสถาน และมองโกเลีย (เฉลี่ย 21.8%) ตอนกลางของอิหร่าน (16.9-22.2%) จังหวัดนูเวบาเอซีฮาในฟิลิปปินส์ (20.8%) รวมถึงบางพื้นที่ในยุโรปกลาง เช่น บริเวณแม่น้ำโปโนดาลี (23%) เมืองซาลซ์บูร์กในออสเตรีย (26%) เมืองมิวนิกในเยอรมนี (21%) และตอนเหนือของอังกฤษรวมถึงสกอตแลนด์ (24-25%) ขณะที่พื้นที่สีส้มที่มีความชุกสูงรองลงมาครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรป รัสเซีย เอเชียกลาง เอเชียตะวันตก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน หมู่เกาะมลายู รวมถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ในแอฟริกาและอเมริกา ในทางกลับกัน พื้นที่ที่มีความชุกของโรคต่ำซึ่งแสดงด้วยสีเขียวและฟ้า พบได้เพียงเล็กน้อยและกระจายอยู่บางจุด เช่น ทางใต้ของอินเดีย (เมืองบังคาลอร์ 4.4%) บางส่วนของคาบสมุทรอาหรับและอนาโตเลีย (เช่น อาบูดาบี 3.7% รียาด 4.2% และเออร์ซุรัม 5%) และบางเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ (เช่น ซิลี 6.4% และเปรู 6%) ส่วนพื้นที่สีขาวที่ปรากฏกว้างขวาง เช่น แอนตาร์กติกอาร์กติกทางตอนเหนือของแคนาดาและอลาสกา กลุ่มน้ำอเมซอน เทือกเขาแอนดิส และพื้นที่ทะเลทรายต่างๆ เป็นพื้นที่ที่ไม่พบข้อมูลทางระบาดวิทยาที่น่าเชื่อถือเนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าแนวโน้มความชุกของโรค COPD ทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีต (เช่น การศึกษาในปี 2015 ที่ประเมินความชุกในปี 2010 ไว้ที่ 11.7%) อย่างไรก็ตาม คณะ

ผู้จัดทำวิจัยได้ชี้แจงข้อจำกัดว่าเนื่องจากข้อมูลดั้งเดิมในบางภูมิภาคมีอยู่อย่างจำกัด การใช้เทคนิค IDW ในระบบ GIS จึงเป็นการประมาณค่าจากพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งอาจทำให้ความแม่นยำในบางจุดลดลง อีกทั้งแบบจำลองนี้ไม่ได้นำปัจจัยด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรม พฤติกรรมการสูบบุหรี่ มลพิษทางอากาศ หรือระดับการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่มารวมคำนวณ ถึงกระนั้น ระบบ GIS ก็นับเป็นเครื่องมือทางระบาดวิทยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เห็นภาพรวมสถานการณ์โรคได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนสาธารณสุขในอนาคต (Blanco, 2019)

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่อง "Spatial Pattern Detection of Tuberculosis: A Case Study of Si Sa Ket Province, Thailand" ซึ่งได้ศึกษางานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงระบาดวิทยาแบบย้อนหลัง (Retrospective Population-Based Study) เพื่อตรวจหารูปแบบเชิงพื้นที่และจุดกระจายตัวของอัตราการเกิดโรควัณโรค (Tuberculosis: TB) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง 2551 (ค.ศ. 2004–2008) จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า จำนวนผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี โดยพุ่งสูงขึ้นสูงสุดในปี 2005 ก่อนจะค่อยๆ ลดลง และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ในปี 2008 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) และพบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิงในทุกช่วงอายุ โดยคิดเป็นสัดส่วนชายต่อหญิงประมาณ 60% ต่อ 40% เพื่อจัดอิทธิพลของโครงสร้างอายุประชากรที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ จากนั้น ได้ทำการทดสอบการเกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ในภาพรวม (Global Spatial Autocorrelation) ด้วยค่าสถิติ Moran's I ซึ่งพบค่าเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกปี ($p < 0.05$) ยืนยันว่าการเกิดวัณโรคในจังหวัดศรีสะเกษไม่ได้กระจายตัวแบบสุ่ม แต่มีรูปแบบการเกาะกลุ่มกันเชิงพื้นที่อย่างชัดเจน เมื่อลงลึกวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่ในระดับท้องถิ่น (Local Detection) โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค Local Indicators of Spatial Association (LISA) และเทคนิคสถิติกวาดวัดเชิงพื้นที่ (Spatial Scan Statistic หรือ SaTScan) พบว่าผลการวิเคราะห์จากทั้งสองวิธีมีความสอดคล้องกันอย่างมาก โดยสามารถระบุกลุ่มพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงอย่างมีนัยสำคัญ (Hot Spots / High-Rate Clusters) ได้อย่างต่อเนื่องทุกปีในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอขุขันธ์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ในทางกลับกัน กลุ่มพื้นที่ที่มีอัตราป่วยต่ำอย่างมีนัยสำคัญ (Cold Spots / Low-Rate Clusters) ถูกพบอย่างต่อเนื่องในเขตอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอโนนคูณ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ผู้วิจัยได้อภิปรายว่า การกระจายตัวของวัณโรคที่แตกต่างนี้อาจเชื่อมโยงกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เช่น ระดับความสูงของพื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำ เช่น อำเภอเมืองศรีสะเกษและขุขันธ์ อาจมีแรงดันออกซิเจนสูงกว่า ซึ่งส่งผลชีววิทยาปอดให้เชื้อ *Mycobacterium tuberculosis* เจริญเติบโตได้ดีกว่าพื้นที่สูงอย่างบริเวณทิวเขาพนมดงรักทางตอนใต้ รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้ การศึกษา และภาวะความเป็นอยู่ ซึ่งมีผลต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อ (Hassarangsee, 2015) ในทำนองเดียวกัน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับสถิติเชิงพื้นที่ยังถูกนำมาใช้ศึกษาโรคทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในประเทศไทย ดังปรากฏในงานวิจัยเรื่อง "Burden of disease attributed to ambient air pollution in Thailand: A GIS-based approach" เป็นการศึกษามูลค่าภาระโรคและอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทยที่เกิดจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 , PM10 และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 โดยใช้ข้อมูลระดับประเทศของปี พ.ศ. 2552 ความเป็นมาของงานวิจัยนี้เกิดจากการที่ประเทศไทยมีการเติบโตทางเมืองและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว มีการใช้พลังงานฟอสซิลและการจราจรที่หนาแน่นขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน แม้ว่าโครงการประเมินภาระโรคระดับโลก (Global Burden of Disease - GBD) จะเคยมีการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพจากมลพิษทางอากาศในภาพรวมของประเทศมาบ้างแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลการกระจายตัวเชิงพื้นที่ในระดับย่อย (sub-national level) งานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ร่วมกับกรอบแนวคิดการประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบ (Comparative Risk Assessment - CRA) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ GBD เพื่อระบุขอบเขตความรุนแรง และการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศแต่ละชนิดทั่วประเทศไทย ในส่วนของกระบวนการและวิธีการศึกษานั้น ทีมผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลระดับมลพิษทางอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 54 สถานีทั่วประเทศ เนื่องจากในขณะนั้นสถานีส่วนใหญ่ตรวจวัดเฉพาะ PM 10 และ NO₂ แต่ยังมีกรตรวจวัด PM 2.5 จำกัด ผู้วิจัยจึงใช้อัตราส่วนแปลงค่า PM 2.5 ต่อ PM 10 ที่ระดับ 0.5 ตามงานวิจัยในประเทศไทยและแนวทางของ WHO จากนั้นได้นำเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ Inverse Distance Weighted (IDW) บนตารางกริดขนาด 3 × 3 ตารางกิโลเมตร มาใช้สร้างแบบจำลองการกระจายตัวของความเข้มข้นมลพิษทั่วประเทศ พร้อมกับการนำข้อมูลความหนาแน่นประชากรจากฐานข้อมูล Gridded Population of the World (GPWv3) ร่วมกับสถิติจำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุของกรมการปกครอง มาคำนวณสัดส่วนประชากรที่สัมผัสมลพิษในแต่ละพื้นที่สำหรับการคำนวณสัดส่วนภาระโรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง (Population-Attributable Fraction: PAF) ผู้วิจัยใช้สมการทางสถิติเพื่อหาค่าสัดส่วนความเสี่ยงในแต่ละกริดพื้นที่ แล้วนำไปคูณกับจำนวนการเสียชีวิตจำแนกตามสาเหตุจากโครงการศึกษาภาระโรคและบาดเจ็บของประชากรไทย (Thai Burden of Disease Study - BOD) ซึ่งเป็นข้อมูลการเสียชีวิตที่ผ่านการปรับปรุงความถูกต้องด้วยวิธี Verbal Autopsy แล้ว นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้จำลองสถานการณ์ทางเลือกเพื่อประเมินผลประโยชน์ทางสุขภาพ หากประเทศไทยสามารถลดระดับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศลงได้ 20% จากระดับที่เป็นอยู่

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศและค่า PAF มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นบริเวณที่มีระดับความเข้มข้นของมลพิษสูงที่สุด และมีค่าสัดส่วนภาระโรค (PAF) สูงที่สุดในทุกประเภทมลพิษ ซึ่งเป็นผลมาจากความหนาแน่นของประชากร ปริมาณการจราจร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หนาแน่น ผลจากการจำลองสถานการณ์แสดงให้เห็นว่า หากประเทศไทยสามารถลดระดับมลพิษทางอากาศลงได้ 20% จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากทุกสาเหตุได้ประมาณ 5,982 รายต่อปี โดยแบ่งเป็นการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ 146–3,401 ราย และโรคระบบทางเดินหายใจ 160–581 ราย ซึ่งคิดเป็นการลดลงของภาระโรคประมาณ 20%–25% ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศในปัจจุบัน อภิปรายผลและข้อจำกัดของการวิจัย ตัวเลขการเสียชีวิตประมาณ 38,410 รายจาก PM_{2.5} คิดเป็นประมาณ 6% ของการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับรายงานของ GBD 2015 ที่ประเมินไว้ที่ 7.6% ทั่วโลก อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดบางประการ เช่น จำนวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบางภูมิภาคยังมีน้อย (เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง 2 สถานี และภาคใต้มี 5 สถานี) ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการประมาณค่าเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องใช้ใช้อัตราส่วนในการแปลงค่า PM 10 เป็น PM 2.5 เนื่องจากขาดแคลนข้อมูลตรวจวัด PM 2.5 โดยตรงในอดีต รวมถึงไม่ได้นำก๊าซโอโซน O₃ เข้ามาร่วมประเมิน จึงมีความเป็นไปได้ว่าผลการประเมินภาระโรคในภาพรวมอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย (Pinichka, 2017)

2.7.2. วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ

ในการศึกษาการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของโรคทางเดินหายใจได้มีการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติและเชิงพื้นที่หลายรูปแบบ เพื่อประเมินลักษณะการกระจายตัว ความเข้มข้นของการเกิดโรค และระบุพื้นที่เสี่ยงสูง-ต่ำในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAO) โดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย การปรับมาตรฐานอัตราป่วยตามอายุด้วยวิธีทางอ้อม (Indirect Age Standardization) เพื่อคำนวณค่า Standardized Morbidity Ratio (SMR) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ภาพรวมด้วย Moran's I การวิเคราะห์ระดับท้องถิ่นด้วย Local Indicators of Spatial Association (LISA) และการวิเคราะห์กลุ่มก้อนเชิงพื้นที่ด้วย Spatial Scan Statistic ผ่านโปรแกรม SaTScan การคำนวณ SMR เป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้ป่วยที่พบจริง (Observed) ต่อจำนวนที่คาดว่าจะเกิด (Expected) ซึ่งคำนวณจากประชากรแต่ละกลุ่มอายุคูณกับอัตราป่วยจำเพาะอายุของประชากรมาตรฐาน วิธีทางอ้อมนี้เหมาะกับพื้นที่ระดับ LAO ที่มีประชากรและจำนวนผู้ป่วยน้อย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า โดยทดสอบนัยสำคัญของ SMR ด้วยการแจกแจงแบบปัวซองตามวิธีของ Breslow และ Day (Hassarangsee, Tripathi และ Souris, 2015)

สำหรับการตรวจสอบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ภาพรวม ใช้ดัชนี Moran's I ซึ่งประยุกต์จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยใช้เมทริกซ์ถ่วงน้ำหนักแบบ Queen Contiguity เนื่องจากวัดโรคไม่มีทิศทาง การแพร่กระจายจำเพาะ ค่าดัชนีอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 (0 = สุ่ม, บวก = รวมกลุ่มค่าคล้ายกัน, ลบ = พื้นที่ใกล้เคียงมีค่าต่างกัน) ทดสอบนัยสำคัญด้วย Monte Carlo Randomization แต่เนื่องจากบอกได้เพียงภาพรวม ไม่ระบุตำแหน่งกลุ่มก้อน จึงใช้ LISA ซึ่งใช้ Moran's I ระดับท้องถิ่น จำแนกพื้นที่เป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ High-High (จุดร้อน) Low-Low (จุดเย็น) High-Low, Low-High (พื้นที่ผิดปกติ) และพื้นที่ไม่มีนัยสำคัญ (Hassarangsee, Tripathi และ Souris, 2015) นอกจากนี้ยังใช้ Spatial Scan Statistic ของ Kulldorff ผ่าน SaTScan เพื่อระบุตำแหน่งกลุ่มก้อนที่มีนัยสำคัญ โดยใช้แบบจำลองปัวซองปรับตามโครงสร้างอายุ อาศัยหน้าต่างวงกลม (Circular window) ที่ขยายขนาดต่อเนื่องแต่ไม่เกิน 50% ของประชากร แล้วหาค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood) เพื่อระบุกลุ่มก้อนที่เป็นไปได้มากที่สุด ทดสอบนัยสำคัญด้วย Monte Carlo จำนวน 999 ครั้ง โดยการศึกษาจำกัดขนาดหน้าต่างสูงสุดไว้ที่ 5% เพื่อให้ตรวจพบกลุ่มก้อนขนาดเล็กได้ชัดเจนขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า Moran's I ทุกปีในช่วง ค.ศ. 2004–2008 มีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) อยู่ระหว่าง 0.1888–0.3081 บ่งชี้การรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ของอัตรา SMR วัณโรคในศรีสะเกษตลอดช่วงเวลาศึกษา ผลวิเคราะห์ LISA พบจุดร้อนต่อเนื่องในอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ และบางส่วนของตำบลนามเลียง อำเภอพราหมณ์ และอำเภอวังหิน ส่วนจุดเย็นพบมากในอำเภอกันทรลักษ์ เบญจลักษ์ และโนนคูณทุกปี ผลจาก SaTScan สอดคล้องกับ LISA และ SMR โดยพบกลุ่มก้อนอัตราป่วยสูงในอำเภอเมืองศรีสะเกษและขุขันธ์ทุกปี และกลุ่มก้อนอัตราป่วยต่ำในกันทรลักษ์ เบญจลักษ์ และโนนคูณ ทั้งนี้พบความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสองวิธีในบางพื้นที่ เช่น ตำบลนามเลียงและอำเภอพราหมณ์ ซึ่ง SaTScan จัดเป็นกลุ่มก้อนอัตราป่วยสูงในปี ค.ศ. 2005–2006 แต่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อวิเคราะห์ด้วย LISA แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่หลายรูปแบบร่วมกันช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือ ของการระบุตำแหน่งกลุ่มก้อนของโรคและสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนป้องกันและควบคุมวัณโรคในระดับพื้นที่ต่อไป (Hassarangsee, Tripathi และ Souris, 2015)

ในทำนองเดียวกัน งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเวลาระหว่างระดับฝุ่น PM2.5 รายเดือนกับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคระบบทางเดินหายใจทั่วประเทศไทย ในช่วงปี 2558–2562 เพื่ออุดช่องว่างงานวิจัยเดิมที่มักจำกัดเฉพาะพื้นที่เมืองหรือใช้ข้อมูลสถานีตรวจวัดที่ไม่ครอบคลุม โดยผสานข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ระดับ PM2.5 รายเดือนระดับจังหวัด ข้อมูลการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและทางเดินหายใจ (ICD-10) จาก สปสช. และข้อมูลประชากรรายเดือนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเมินระดับ PM2.5 ด้วยแบบจำลอง Random Forest ร่วมกับข้อมูลดาวเทียมความละเอียด 1 กม. โดยพิจารณาปัจจัย AOD, LST, NDVI และความสูงพื้นที่ (แบบจำลองมีความแม่นยำ $R^2 = 78\%$) จากนั้นวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์ Spearman, Poisson Regression ร่วมกับ Sum Contrast และวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วย Moran's I และ LISA

ผลการศึกษาพบรูปแบบตามฤดูกาลชัดเจน โดย PM2.5 และอัตราการเสียชีวิตพุ่งสูงพร้อมกันในฤดูแล้ง (พ.ย.–เม.ย.) เฉลี่ยสูงถึง 36.5 mg/m^3 (เพิ่มขึ้น 89% จากฤดูฝน) ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6% สหสัมพันธ์ Spearman พบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญในภาพรวมประเทศ ($r=0.13$, $p<0.05$) โดยภาคเหนือสูงสุด ($r=0.35$) รองลงมาคือภาคกลาง ($r=0.13$) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ($r=0.09$) ส่วนภาคใต้ไม่มีนัยสำคัญ ($r=0.03$) ผล Poisson Regression พบว่า PM2.5 ระดับ $30.1\text{--}37.5 \text{ mg/m}^3$ สัมพันธ์กับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3% (95% CI: 1–5%) และระดับเกิน 37.5 mg/m^3 เพิ่มขึ้น 5% (95% CI: 3–7%) โดยรูปแบบความเสี่ยงต่างกันตามภูมิภาค: ภาคกลางมีอัตราตายสูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกระดับฝุ่นจากแหล่งกำเนิดที่คงที่ (จราจร-อุตสาหกรรม) ภาคเหนืออัตราตายพุ่งชัดเจนเมื่อฝุ่นเกิน 25 mg/m^3 จากการเผาชีวมวล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้ฝุ่นสูงแต่อัตราตายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (อาจเกี่ยวกับปัจจัยประชากรและการเข้าถึงสาธารณสุข) ส่วนภาคใต้เห็นผลกระทบเมื่อฝุ่นเกิน 37.5 mg/m^3 เท่านั้น การวิเคราะห์เชิงพื้นที่พบ Moran's I = 0.334 ($p<0.05$) และ LISA แสดงการเกาะกลุ่มของจังหวัดที่มีฝุ่นและอัตราตายสูงชัดเจนในภาคกลางและภาคเหนือ การศึกษาสรุปว่าการรับสัมผัส PM2.5 ระยะยาวรายเดือนสัมพันธ์โดยตรงกับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและทางเดินหายใจของประชากรไทย ชี้ให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการกำหนดมาตรการควบคุมฝุ่นระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในฤดูแล้ง และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน PM2.5 รายเดือนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่กับผลกระทบสุขภาพนี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น เช่น (Buya et al., 2025) ที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง PM2.5 รายเดือนกับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบหายใจในไทย เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ (Gorai et al., 2014)

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่อง "A GIS Based Approach for Assessing the Association between Air Pollution and Asthma in New York State, USA" โดย Amit K. Gorai, Francis Tuluri และ Paul B. Tchounwou ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศ 3 ชนิด (PM2.5, SO2, O3) กับสถิติผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยพิจารณาจากอัตราการออกจากโรงพยาบาล (ADR) และอัตราการเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน (AEVR) ของประชากรรัฐนิวยอร์กในช่วงปี ค.ศ. 2005–2007 เนื่องจากมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญในเขตเมือง และโรคหอบหืด (ICD-9-CM: 493) เป็นภาระทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจ แม้งานวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่ามลพิษเป็นปัจจัยกระตุ้นความรุนแรงของโรค แต่บางการศึกษาก็ไม่พบความสัมพันธ์ชัดเจน คณะผู้วิจัยจึงใช้ GIS วิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลมลพิษกับข้อมูลสุขภาพระดับเคาน์ตี โดยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยหอบหืดจากรายงานเฝ้าระวังโรคหอบหืดรัฐนิวยอร์ก ค.ศ. 2009 คำนวณอัตรา ADR และ AEVR ต่อประชากร 10,000 คนต่อเคาน์ตี (อ้างอิงข้อมูลประชากรจาก US Bureau of Census) และดึงข้อมูลมลพิษทางอากาศรายวันจากสถานีตรวจวัดของ US EPA (Air Quality System) รวม 72 แห่งทั่วประเทศ ข้อมูลมลพิษประกอบด้วย

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 ค่าเฉลี่ยสูงสุด 8 ชั่วโมงของ O3 และค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมงของ SO2 จากนั้นนำเข้าสู่ระบบ GIS และสร้างแบบจำลองประมาณค่าความเข้มข้นมลพิษเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิค Ordinary Kriging ร่วมกับ semivariogram แบบ Stable

ผลการศึกษาเชิงพรรณนาพบว่า ค่าเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 ทั่วรัฐนิวยอร์กอยู่ในช่วง 5.5–17.0 mg/m³ (ต่ำสุดที่ Essex County สูงสุดที่ New York City County) SO2 อยู่ในช่วง 1.79–23.16 และ O3 อยู่ในช่วง 16.78–47.93 การจำลองแผนที่ด้วย Kriging แสดงให้เห็นว่า PM2.5 และ SO2 กระจายตัวสูงสุดในแคนาดิทางตะวันตก (เช่น Erie, Niagara) และตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น Bronx, New York, Queens, Kings) ในขณะที่ O3 สูงสุดในแคนาดิทางตะวันออกเฉียงเหนือ (เช่น Essex, Clinton, Franklin) และตะวันตกเฉียงใต้ (Chautauqua) แต่ต่ำในเขตเมืองตะวันออกเฉียงใต้ ด้านข้อมูลผู้ป่วยหอบหืด พบว่า Bronx มีทั้งอัตรา ADR (ประมาณ 62.64–64.48 ต่อประชากร 10,000 คน) และ AEVR (ประมาณ 237.17–267.27 ต่อประชากร 10,000 คน) สูงที่สุดอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปีที่ศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้ 2 วิธี ได้แก่ Map Correlation Analysis และ Point Correlation Analysis (Pearson Correlation จากค่ามลพิษที่จุด Centroid ของแคนาดิ) ซึ่งให้ทิศทางผลตรงกันอย่างน้อยมีนัยสำคัญ ($p < 0.01$) โดย PM2.5 และ SO2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทั้ง ADR และ AEVR ทุกปี (ค.ศ. 2005–2007) โดย PM2.5 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ AEVR อยู่ที่ 0.343–0.511 และกับ ADR อยู่ที่ 0.371–0.505 ส่วน SO2 มีสัมประสิทธิ์กับ AEVR 0.446–0.469 และกับ ADR 0.449–0.509 ในทางตรงกันข้าม O3 มีความสัมพันธ์เชิงลบกับทั้ง ADR (-0.455 ถึง -0.575) และ AEVR (-0.400 ถึง -0.638) ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้ ได้แก่ สถานีตรวจวัดมลพิษในรัฐนิวยอร์กกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจกระทบความแม่นยำของการประมาณค่าด้วย Kriging ตัวเลขการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่ได้สะท้อนความรุนแรงของอาการและไม่ครอบคลุมผู้ป่วยที่ใช้บริการคลินิกเอกชน นอกจากนี้ยังไม่ได้้นำการเดินทางข้ามแคนาดิเพื่อทำงานและปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคมมาร่วมพิจารณาในการวิเคราะห์ (Amit K. Gorai, Francis Tuluri และ Paul B. Tchounwou) ในทำนองเดียวกัน งานวิจัยของ สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข และพรพันธุ์ เรืองวงศ์งาม (2564) ศึกษาการใช้ข้อมูลแบบเปิดเผยเพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของจุดความร้อน (Hotspots) ในภาคเหนือของประเทศไทย 9 จังหวัด ระหว่าง พ.ศ. 2544–2563 รวม 19 ปี โดยสำรวจแหล่งข้อมูลเปิดที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัดจากเครือข่ายพัฒนาข้อมูลแบบเปิดเผยแห่งประเทศไทย (Open Development Thailand) และข้อมูลจุดความร้อนที่ตรวจวัดด้วยเครื่องรับรู้ MODIS จากระบบ NASA FIRMS แล้ววิเคราะห์ด้วยการประมาณค่าความหนาแน่นแบบเคอร์เนล (Kernel Density Estimation) แสดงผลเป็นแผนที่ความร้อน (Heatmap) รายจังหวัดและภาพรวมของภาคเหนือ ร่วมกับการคำนวณค่าเฉลี่ยจำนวนจุดความร้อนสะสมรายสัปดาห์และรายเดือน

ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดที่ตรวจพบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และน่าน ตามลำดับ โดยจุดความร้อนมักหนาแน่นในพื้นที่สูงหรือภูเขา และพบน้อยในพื้นที่ราบ ด้านช่วงเวลาพบว่ารูปแบบการเกิดคล้ายกันทุกจังหวัด คือ เริ่มตรวจพบในเดือนมกราคม สูงสุดในเดือนมีนาคม (ประมาณร้อยละ 55 ของจุดความร้อนทั้งปี) รองลงมาคือเมษายน (ร้อยละ 22) และกุมภาพันธ์ (ร้อยละ 15) แล้วลดลงจนแทบไม่พบในฤดูฝน (มิถุนายน–ตุลาคม) ก่อนกลับมาพบอีกครั้งในช่วงพฤศจิกายน–ธันวาคม ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผู้วิจัยจึงเสนอให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ข้อจำกัดสำคัญคือการขาดข้อมูลเปิดระดับอำเภอ/ตำบล ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งทำ

ให้ยังเข้าใจพฤติกรรมการเกิดจุดความร้อนได้ไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควร (สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข และพรพันธุ์ เรืองวงษ์งาม, 2564)

2.7.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของโรกระบบทางเดินหายใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นวิธีการสำคัญในการศึกษาสถานการณ์ของโรกระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยหรือข้อมูลทางระบาดวิทยามาวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะและแนวโน้มของการเกิดโรคในประชากร วิธีการวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยให้สามารถสรุปข้อมูลและแสดงแนวโน้มของการเกิดโรคในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีงานนำสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโรกระบบทางเดินหายใจอย่างแพร่หลาย เช่น การคำนวณอัตราการเกิดโรค การวิเคราะห์ร้อยละของผู้ป่วยในกลุ่มประชากรต่าง ๆ และการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยในแต่ละช่วงเวลา งานวิจัยเหล่านี้ช่วยให้สามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลและสถานการณ์ของโรคได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติในการศึกษาสถานการณ์โรกระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้

การศึกษาของ Kache และคณะ (2019) ได้วิเคราะห์กลุ่มก้อนเชิงภูมิสารสนเทศของการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวมในผู้ใหญ่ นครนิวยอร์ก ปี พ.ศ. 2553–2557 โดยใช้ข้อมูลการจำหน่ายผู้ป่วยในจากระบบ Statewide Planning and Research Cooperative System (SPARCS) ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยในและนอกทุกสิทธิการรักษาของรัฐบาลนิวยอร์ก ใช้หน่วยพื้นที่วิเคราะห์เป็นระดับ Neighborhood Tabulation Area (NTA) รวม 188 พื้นที่ ผู้วิจัยจำแนกการเข้ารับรักษาด้วยโรคปอดบวมเป็น "แบบไม่รุนแรง" และ "แบบรุนแรง" (มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อหรือระบบหายใจล้มเหลวร่วมด้วย) ตามรหัส ICD-9-CM และจำแนกตามแหล่งติดเชื้อเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ CAP, HCAP, HAP และ VAP ด้านสถิติ เริ่มจากคำนวณอัตราการเข้ารับรักษาแบบปรับฐานอายุเฉลี่ยรายปีด้วย direct standardization ตามมาตรฐานสำมะโนประชากรปี ค.ศ. 2000 จากนั้นสร้างแบบจำลอง semivariogram เพื่อทดสอบการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่และคำนวณรัศมีสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ยืนยันผลด้วย Incremental Spatial Autocorrelation (ISA) ในโปรแกรม ArcMap แล้ววิเคราะห์กลุ่มก้อนระดับท้องถิ่นด้วย Local Moran's I จำแนกพื้นที่เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ hot spot, cold spot, spatial outlier และพื้นที่ไม่มีนัยสำคัญ ทดสอบด้วย Monte Carlo simulation 999 ครั้งในระดับนัยสำคัญ 5% นอกจากนี้ยังใช้ Wilcoxon rank-sum test เปรียบเทียบอายุเฉลี่ย และไคสแควร์ (χ^2) เปรียบเทียบสัดส่วนตัวแปรเชิงกลุ่ม เช่น เพศ เชื้อชาติ และผลลัพธ์การรักษา ระหว่างกลุ่ม hot spot และ cold spot

ผลการศึกษาพบว่าตลอด 5 ปี มีการเข้ารับรักษาด้วยโรคปอดบวมทั้งสิ้น 141,730 ครั้ง โดยร้อยละ 43.5 (61,712 ครั้ง) เป็นกรณีรุนแรง พื้นที่ hot spot กระจุกตัวใน 20 ย่านของเขตบรองซ์ 4 ย่านของแมนฮัตตัน และ 2 ย่านของสเตเทนไอแลนด์ ส่วน cold spot อยู่ในแมนฮัตตันตอนล่างและควีนส์ตอนตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ป่วยในพื้นที่ hot spot มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า (64 ปี เทียบกับ 72–76 ปีในพื้นที่ cold spot) มีสัดส่วนเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกันและลาตินสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.01$) และมีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสูงกว่าถึงสองเท่า (24.5% เทียบกับ 10.1% ในกรณีรุนแรง) ผู้วิจัยสรุปว่าความแตกต่างเชิงพื้นที่เหล่านี้สะท้อนความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านเชื้อชาติ ความยากจน และการเข้าถึงบริการสุขภาพ (Kache et al., 2019)

การศึกษาของ Kukiattikool และคณะ ได้สร้างแบบจำลองความเจ็บป่วยตามกลุ่มโรค ICD-10 และความยากจนหลายมิติในรูปแบบเครือข่ายเชิงพื้นที่ (spatial network) ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดของไทย โดยใช้ข้อมูลจากโครงการ A-MED Care (ตุลาคม 2568) ซึ่งมีธุรกรรมบริการทางการแพทย์กว่า 18 ล้านรายการ จากร้านขายยาและศูนย์พยาบาล ผู้วิจัยคำนวณอัตราส่วนความเจ็บป่วย (ICD-10 ratio) ของแต่ละหมวดโรคในแต่ละจังหวัด แล้วเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดความยากจนหลายมิติจาก TPMAP (7 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราความยากจน จำนวนครัวเรือนยากจน และความขาดแคลนด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการ) ด้านระเบียบวิธี ใช้เมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่แบบ 7-nearest-neighbors (7NN) แทนแบบ contiguity เพื่อให้ทุกจังหวัดมีเพื่อนบ้านเท่ากัน จากนั้นวิเคราะห์ด้วย Global Moran's I ทดสอบการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ในภาพรวม (ทดสอบนัยสำคัญด้วย Monte Carlo permutation test) และ Local Moran's I (LISA) จำแนกจังหวัดเป็น 4 ประเภท ได้แก่ High-High, Low-Low, High-Low และ Low-High นอกจากนี้ยังใช้แบบจำลอง Spatial Durbin Model (SDM) วิเคราะห์ทั้งผลกระทบทางตรง (direct effect) ของความยากจนภายในจังหวัด และผลกระทบล้น (spillover/indirect effect) จากจังหวัดข้างเคียง โดยเปรียบเทียบกับแบบจำลองเชิงเส้นทั่วไปด้วยค่า AIC และ LM test

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มโรค 4 อันดับแรกครอบคลุม 80% ของผู้ป่วยทั้งหมด ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ (C7, 37.94%) โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (C5, 19.53%) กลุ่มอาการผิดปกติที่ตรวจพบ (C12, 12.33%) และโรคระบบย่อยอาหาร (C2, 10.43%) โดย C7 มีค่า Global Moran's I สูงสุดในทุกหมวดโรคที่ 0.6971 ($p=0.001$) แสดงการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ที่รุนแรงที่สุด พบรูปแบบ High-High ในภาคตะวันตก ตะวันออก และใต้ตอนล่าง ส่วน Low-Low พบชัดเจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ่งชี้อัตราป่วยต่ำกว่าภาคอื่นอย่างสม่ำเสมอ ในทางตรงกันข้าม C2 กลับพบ High-High กระจุกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ Low-Low ในภาคใต้ ซึ่งผู้วิจัยอธิบายว่าอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงเฉพาะพื้นที่ เช่น สุขอนามัย คุณภาพน้ำและอาหาร ที่เชื่อมโยงกับความยากจนหลายมิติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความยากจนสะสมมากที่สุดของประเทศ ผลจาก SDM พบว่าค่าพารามิเตอร์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (ρ) ของ C7 เท่ากับ 0.706 และมีนัยสำคัญสูงมาก ($p=3.83e-07$) แสดงว่าอัตราป่วยของจังหวัดหนึ่งสัมพันธ์อย่างมากกับจังหวัดข้างเคียง นอกจากนี้ตัวชี้วัดจำนวนครัวเรือนยากจน (CNT) มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ความขาดแคลนด้านสุขภาพของจังหวัดข้างเคียงมีผลกระทบล้น (spillover) ในทิศทางบวกเช่นกัน สะท้อนแนวคิด "poverty trap" หรือกับดักความยากจนเชิงพื้นที่ตามงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยรวมทั้ง 14 หมวดโรค พบว่าผลกระทบล้นจากความยากจนของจังหวัดข้างเคียงปรากฏบ่อยและหลากหลายกว่าผลกระทบทางตรงภายในจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มโรค C2, C4, C7, C8, C10, C12 และ C13 ชี้ให้เห็นว่าการเจ็บป่วยในไทยเป็นปรากฏการณ์เชิงภูมิภาคมากกว่าเฉพาะจังหวัด และการวางนโยบายควรอาศัยความร่วมมือระหว่างจังหวัดมากกว่าการแก้ไขปัญหาแบบแยกส่วน (Kukiattikool et al.)

2.7.4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของโรกระบบทางเดินหายใจ

การวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่เป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถศึกษารูปแบบการแพร่กระจายของโรคในมิติทางภูมิศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลตำแหน่งของผู้ป่วยร่วมกับเทคนิคของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ วิธีการดังกล่าวช่วยให้สามารถแสดงรูปแบบการกระจายตัวของโรคในพื้นที่ต่าง ๆ และระบุพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่ามีการนำเทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มาใช้ในการศึกษาปัญหาทางสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาการกระจายตัวของโรกระบบทางเดินหายใจ งานวิจัยในลักษณะนี้มักใช้ข้อมูลตำแหน่งของผู้ป่วยร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อแสดงรูปแบบการกระจายตัวของโรคและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมและศึกษางานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของโรกระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ในการศึกษาเรื่อง "ประโยชน์เชิงปฏิบัติของการจัดเก็บข้อมูลเวชปฏิบัติทั่วไปและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด" (Niyonsenga, 2018) ได้ศึกษาการนำข้อมูลเวชปฏิบัติทั่วไป (GP data) มาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และหอบหืด (asthma) ในพื้นที่ตะวันตกของเมืองแอตแลนตา รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เนื่องจากข้อมูลคลินิก GP มีศักยภาพสูงในการประมาณความชุกโรครดับพื้นที่ย่อย แต่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์เต็มที่จากข้อจำกัดด้านคุณภาพและขอบเขตข้อมูล ผู้วิจัยดึงข้อมูลจากคลินิก "สายพันธุ์เฝ้าระวัง" (sentinel GP practices) 5 แห่งในพื้นที่ LeFevre Peninsula เฉพาะผู้ป่วยที่รับการรักษาต่อเนื่อง (active patients) รวม 33,725 ราย กระจายใน 486 พื้นที่สถิติย่อยระดับ 1 (SA1) โดยเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยง โรกระบบทางเดินหายใจ (COPD, หอบหืด, และภาวะซ้อนทับ ACO) และโรคร่วมต่างๆ ด้านระเบียบวิธี คำนวณความชุกในแต่ละ SA1 ด้วย empirical Bayes estimation เพื่อความเสถียรในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยน้อย และคำนวณ Standardised Prevalence Ratio (SPR) เทียบกับอัตราความเสี่ยงตามกลุ่มอายุจาก National Health Survey (NHS) ปี 2014-2015 เพื่อระบุพื้นที่ที่วินิจฉัยโรคต่ำหรือสูงกว่าที่ควร ด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ใช้ Global Moran's I ทดสอบการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ และ local Getis-Ord Gi* ระบุตำแหน่งกลุ่มก้อนความชุกสูง (hot spot) และต่ำ (cold spot) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90%, 95% และ 99% พร้อมสร้างแผนที่โครโมเพลทแบบสองตัวแปร (bivariate choropleth map) ซ้อนทับความชุกโรคกับดัชนีความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจสังคม (IRSD) และใช้ multilevel logistic regression แบบสองระดับควบคุมตัวแปรระดับบุคคล เพื่อประเมินอิทธิพลของสถานะเศรษฐกิจสังคมต่อความชุกโรค

ผลการศึกษาพบความชุกโดยรวมของ COPD หอบหืด และ ACO เท่ากับ 3.4%, 10.3% และ 0.9% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงระดับชาติของ COPD (0.8%) แต่ต่ำกว่าเกณฑ์ของหอบหืด (0.5%) โดยพบความคลาดเคลื่อนตามกลุ่มอายุ คือ COPD ต่ำกว่าเกณฑ์ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 65 ปี แต่สูงกว่าในกลุ่ม 65 ปีขึ้นไป ส่วนหอบหืดสูงกว่าเกณฑ์ในกลุ่มอายุ 15-25 ปี และ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจสะท้อนความสามารถของแพทย์ GP ในการวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงได้ดีกว่าการสำรวจแบบรายงานตนเองของ NHS ผู้ป่วย COPD ถึง 83.7% มีโรคเรื้อรังร่วมอย่างน้อย 2 โรค โดยพบบ่อยที่สุดคือข้อเสื่อม/กระดูกพรุน (48.7%) หอบหืด (28.1%) และความผิดปกติทางจิต (27.4%)

ด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ทั้ง COPD และหอบหืดแสดงการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ โดย COPD มี Moran's I = 0.033 ($p=0.002$) พบกลุ่มก้อนความชุกสูงขนาดใหญ่ 1 กลุ่มและขนาดเล็ก 2 กลุ่ม รวมถึงกลุ่มก้อนความชุกต่ำขนาดกลาง 2 กลุ่ม ส่วนหอบหืดมี Moran's I = 0.0178 ($p=0.076$) ซึ่งกำลังนัยสำคัญ พื้นที่ความชุกสูงมักกระจุกตัวใกล้คลินิกและศูนย์บริการสุขภาพ สะท้อนทั้งปัจจัยการเข้าถึงบริการและสิ่งแวดล้อม ผลจาก multilevel logistic regression ยืนยันความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสถานะเศรษฐกิจสังคมกับความชุก COPD อย่างชัดเจน โดยผู้ป่วยในพื้นที่ด้อยโอกาสที่สุด (ควอไทล์ 1) มีความเสี่ยงเป็น COPD สูงกว่าพื้นที่ด้อยโอกาสน้อยที่สุด (ควอไทล์ 4) ถึง 1.67 เท่า (OR=1.670; 95% CI: 1.168-2.387) แม้ควบคุมตัวแปรระดับบุคคลแล้ว ขณะที่ความสัมพันธ์กับหอบหืดมีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นและซับซ้อนกว่า ผู้วิจัยสรุปว่าฐานข้อมูลเวชปฏิบัติทั่วไปมีศักยภาพสูงในการสนับสนุนการวิจัยด้านปัจจัยกำหนดผลลัพธ์ผู้ป่วย และควรลงทุนพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง (Niyonsenga, 2018)

นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบภาคตัดขวางของผลกระทบมลพิษทางอากาศจากการจราจรต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ" ได้ศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากการจราจรต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจของประชากรในพื้นที่เมืองปิซา-กัสซีน่า อิตาลี โดยใช้ GIS ประเมินการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในระดับรายบุคคล (individual-level) ซึ่งต่างจากงานวิจัยระดับกลุ่มประชากรทั่วไป ผู้วิจัยใช้ข้อมูลสำรวจปี ค.ศ. 1991-1993 ตามแนวถนนสายหลัก Tosco-Romagnola (ปริมาณจราจรเฉลี่ย 14,700 คัน/วัน) กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้น 2,841 ราย คัดกรองเฉพาะผู้อาศัยในระยะ 800 เมตรจากถนน เหลือ 2,062 ราย (73%) ทำการ geocoding ที่อยู่อาศัยด้วย ArcMap 8.2 แล้วจำแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มตามระยะห่างจากถนน ได้แก่ สัมผัสสูง (<100 ม.) สัมผัสปานกลาง (100-250 ม.) และไม่สัมผัส (250-800 ม.) ประเมินผลลัพธ์สุขภาพด้วยแบบสอบถามมาตรฐาน CNR ครอบคลุมอาการทางเดินหายใจต่างๆ พร้อมการทดสอบเพิ่มเติม เช่น skin-prick test, serum IgE, lung function test และ methacholine challenge test วิเคราะห์ด้วยโคสแควร์แยกตามเพศ ANOVA พร้อม Tukey test และ multiple logistic regression ควบคุมตัวแปรกวน ผลการศึกษาพบว่าเพศชายที่อาศัยในระยะ 100 เมตรจากถนนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับอาการหายใจมีเสียงหวีดเรื้อรัง (OR=1.76) การวินิจฉัย COPD (OR=1.80) และภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ FEV1/FVC<70% (OR=2.07) ส่วนเพศหญิงในกลุ่มเดียวกันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับอาการหายใจลำบาก (OR=1.61) ผลบวกต่อ skin-prick test (OR=1.83) และการวินิจฉัยหอบหืด (OR=1.68 กำลังนัยสำคัญ) นอกจากนี้เพศชายในกลุ่มสัมผัสปานกลาง (100-250 ม.) ก็มีความเสี่ยงภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งว่าผลกระทบของมลพิษจากการจราจรอาจขยายไปไกลกว่า 100 เมตรตามที่คาดไว้เดิม ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยในสวีเดน เยอรมนี และสหรัฐฯ และเน้นย้ำคุณค่าของความร่วมมือระหว่างนักระบาดวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ด้าน GIS (Nuvolone, 2011) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเรื่อง "ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่-เวลาของวัณโรคในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554-2563" ได้ศึกษาระบาดของวัณโรคเชิงพื้นที่-เวลาของวัณโรคทั่วประเทศไทย เนื่องจากไทยถูก WHO จัดเป็นประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง และแม้วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อแต่มีพยาธิสภาพหลักที่ระบบทางเดินหายใจ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลรายเดือนจากระบบเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ครอบคลุม 77 จังหวัด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัณโรคปอด เยื่อหุ้มสมอง และอวัยวะอื่น (ICD-10: A15-A19) ด้านเวลาใช้เทคนิค STL decomposition แยกแนวโน้ม (trend) องค์ประกอบฤดูกาล (seasonal) และค่าคลาดเคลื่อน ด้านพื้นที่สร้างเมทริกซ์ความติดกันแบบ queen contiguity จากข้อมูล GADM แล้ววิเคราะห์ด้วย Global Getis-Ord G (เลือกใช้แทน Moran's I เพราะแยกรูปแบบค่าสูง-ต่ำได้ชัดกว่า) และ local Getis-Ord Gi* ระบุตำแหน่ง hotspot ($Z>1.96$) และ coldspot

($Z < -1.96$) ที่นัยสำคัญ 0.05 ทดสอบด้วย permutation distribution ผลด้านเวลาพบผู้ป่วยวัณโรครวม 143,997 ราย เสียชีวิต 400 ราย โดยวัณโรคปอดคิดเป็น 67.91% ของผู้ป่วยและ 89.3% ของผู้เสียชีวิต ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงสุดทั้งอุบัติการณ์ (28.46%) และอัตราการตาย (44.78%) จาก STL พบอุบัติการณ์ลดลงต่อเนื่องปี 2555-2559 ก่อนเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2560 และคงที่ถึงปี 2563 ซึ่งอาจสะท้อนผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเข้าถึงการวินิจฉัยเชิงรุกในภายหลัง พบรูปแบบฤดูกาลชัดเจน คืออุบัติการณ์และอัตราการตายสูงสุดช่วงต้นปี (ฤดูหนาว-แล้ง) ซึ่งอาจเกี่ยวกับวิตามินดี พฤติกรรมอยู่รวมกันในที่ร่ม และฝุ่น PM2.5 ที่สูงขึ้น ด้านพื้นที่ระดับภาพรวม พบการรวมกลุ่มของอุบัติการณ์อย่างมีนัยสำคัญเฉพาะปี 2555-2556 ส่วนอัตราการตายรวมกลุ่มในปี 2554-2556 และ 2558-2559 ระดับท้องถิ่นพบ hotspot อุตสาหกรรมกระจุกตัวตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านตลอดช่วงศึกษา โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกัมพูชา (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) และติดลาว (สกลนคร นครพนม บึงกาฬ) ภาคเหนือพบที่เชียงราย ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ (ปี 2558-2563) และภาคตะวันตกที่ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ในทางตรงกันข้าม hotspot ของอัตราการตายมีรูปแบบต่างออกไป โดยปี 2554-2556 พบมากในภาคตะวันตก (ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร) ย้ายไปภาคเหนือช่วงปี 2557-2558 และไปแนวชายแดนไทย-ลาว (น่าน แพร่ พะเยา) ช่วงปี 2560-2563 ผู้วิจัยอธิบายว่าความแตกต่างนี้อาจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างประชากร กล่าวคือพื้นที่ชายแดนมีแรงงานข้ามชาติเคลื่อนย้ายมาก ขณะที่พื้นที่ตอนกลางมีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวร่วมมากกว่า ส่งผลต่อผลลัพธ์การรักษาที่แย่กว่า และสรุปว่าความเข้าใจการกระจายตัวเชิงพื้นที่-เวลาของวัณโรคมีประโยชน์ต่อการวางแผนควบคุมโรคแบบมุ่งเป้าในประเทศรายได้ปานกลางถึงต่ำ พร้อมเสนอให้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมในอนาคต (Chinpong, 2022)

จากการทบทวนงานวิจัยจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของโรคระบบทางเดินหายใจสามารถดำเนินการได้ในหลายระดับและหลายแนวทาง กล่าวคือ ในระดับพื้นที่ย่อยของเมือง งานวิจัยของ Niyonsenga และคณะ แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลเวชปฏิบัติทั่วไปร่วมกับสถิติ Moran's I และ Getis-Ord Gi* เพื่อระบุกลุ่มก้อนความชุกของ COPD และหอบหืด พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมด้วยแบบจำลอง multilevel logistic regression ในระดับการประเมินการรับสัมผัสสิ่งแวดล้อมรายบุคคล งานวิจัยของ Nuvolone และคณะ แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้เทคนิค GIS buffering เพื่อจำแนกระดับการรับสัมผัสมลพิษจากการจราจรตามระยะห่างจากถนน ซึ่งเป็นแนวทางที่ละเอียดกว่าการวิเคราะห์กลุ่มก้อนระดับประชากร และในระดับประเทศ งานวิจัยของ Chinpong และคณะ แสดงให้เห็นการผสมผสานการวิเคราะห์เชิงเวลาด้วยเทคนิค STL decomposition เข้ากับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยสถิติ Global และ Local Getis-Ord G เพื่อศึกษาการกระจายตัวของวัณโรคในบริบทของประเทศไทยโดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ของโรคระบบทางเดินหายใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาค้นคว้ามากที่สุด องค์ความรู้และเทคนิคทางสถิติเชิงพื้นที่จากงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มก้อนด้วยสถิติ Moran's I และ Getis-Ord G การประเมินการรับสัมผัสสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิค GIS buffering หรือการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงเวลา

ด้วยเทคนิค STL decomposition ล้วนเป็นแนวทางที่มีประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดและระเบียบวิธีดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวทางสำคัญในการวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

2.7.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงเวลาของโรคระบบทางเดินหายใจ

การวิเคราะห์เชิงเวลา (time series analysis) เป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของโรคตามมิติของเวลา ทั้งในลักษณะของแนวโน้มระยะยาว (trend) รูปแบบตามฤดูกาล (seasonality) และผลกระทบแบบหน่วงเวลา (lag effect) ของปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเกิดโรค หรือการเข้ารับบริการทางการแพทย์ วิธีการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาโรคระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากโรคกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น ระดับมลพิษทางอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และฤดูกาลของการเผาไหม้ชีวมวล จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่ามีการนำเทคนิคทางสถิติเชิงเวลาหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมและศึกษางานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเวลา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ในการศึกษาเรื่อง "อนุภาคฝุ่นละอองในบรรยากาศและการเผาไหม้ชีวมวล: การศึกษาอนุกรมเวลาเชิงนิเวศวิทยาของการเข้ารับบริการโรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและหัวใจ-หลอดเลือดในภาคเหนือของประเทศไทย" (Mueller, 2020) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ PM10 รายวันกับจำนวนผู้ป่วยนอกด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังส่วนล่าง (CLRD) โรคหัวใจขาดเลือด (IHD) และโรคหลอดเลือดสมอง (CBVD) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน) ครอบคลุมประชากร 5.4 ล้านคน ช่วงปี 2557-2560 ใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 12 สถานี ครอบคลุม PM10, PM2.5, CO, NO2, O3, อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ พบว่าค่าเฉลี่ยรายปีของมลพิษต่ำสุดในปี 2560 และ PM10 มีสหสัมพันธ์ Spearman ปานกลางถึงสูงกับ CO (0.57) NO2 (0.71) และ O3 (0.82) เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์กับ O3 และ NO2 สูงเกินเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงปรับเฉพาะ CO ในแบบจำลองด้านฤดูกาล PM10 มีค่าสูงสุดในเดือนมีนาคมทุกปี สอดคล้องกับจำนวนจุดความร้อนจากการเผาไหม้ชีวมวลสูงสุด โดยพบวันที่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 และ 90 ของ PM10 จำนวน 74 และ 147 วันตามลำดับ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกุมภาพันธ์-เมษายน ตลอดช่วงศึกษา 1,461 วัน มีผู้ป่วยนอก CLRD 53,694 ราย IHD 7,752 ราย และ CBVD 14,228 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยและระดับมลพิษต่างกันชัดเจนระหว่างเดือนเผาไหม้ (ม.ค.-เม.ย.) กับเดือนไม่เผาไหม้ (พ.ค.-ธ.ค.)

ผลการวิเคราะห์แบบหน่วงเวลา (lag0-lag5) พบว่า PM10 สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับ CLRD ในวันเดียวกับสัมผัสฝุ่น (IRR=1.020 ต่อการเพิ่มขึ้น 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ และเพิ่มเป็น 1.026 เมื่อปรับด้วย CO) โดยยังมีนัยสำคัญต่อเนื่องถึง lag4 แม้ลดลงตามเวลา ในทางกลับกัน ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง PM10 กับ IHD ในทุกค่า lag ส่วน CBVD มีนัยสำคัญเฉพาะ lag0 (IRR=1.020 ในวันไม่เผาไหม้) เท่านั้น เมื่อจำแนกตามเพศและอายุ พบความเสี่ยง CLRD เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม โดยเพศหญิงมี IRR สูงกว่าเพศชาย (1.028 เทียบกับ 1.012) ส่วน IHD ไม่พบความเสี่ยงชัดเจนในกลุ่มย่อยใด และ CBVD พบความเสี่ยงเฉพาะเพศชายและกลุ่มอายุต่ำกว่า 65 ปี ที่น่าสนใจคือเมื่อแยกวันเผาไหม้รุนแรง (เปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 และ 95 ของ PM10 = 87.1 และ 109.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) ออกจากวันปกติ กลับไม่พบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงปริมาณที่ชัดเจนทั้งใน CLRD และ CBVD ซึ่งอาจเกิดจากความเปราะบางเฉพาะของฝุ่นจากแหล่งกำเนิดชีวมวลที่ต่างจากแหล่งอื่น หรือปรากฏการณ์เส้นโค้งความสัมพันธ์แบบราบที่ความเข้มข้นสูง (attenuation effect)

งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการควบคุมปัจจัยกวนด้านฤดูกาลอย่างเข้มงวดในแบบจำลองอนุกรมเวลาทางระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม และความจำเป็นในการพิจารณาแหล่งกำเนิดมลพิษ (source-specific analysis) ควบคู่กับความเข้มข้นเพียงอย่างเดียว (Mueller, 2020)

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในกรอบ GEO-Health กรณีศึกษากลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ มุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการสัมผัสมลพิษทางอากาศกับการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ (ICD-10: J00-J70) โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Global Moran's I, LISA) และแบบจำลอง Land Use Regression (LUR) สำหรับประมาณค่าการสัมผัสฝุ่นละอองในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัด การศึกษาครั้งนี้ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบภาคตัดขวางรวมหลายปี (Pooled Cross-sectional Design) โดยกำหนดให้ปีเป็นตัวแปรควบคุม (Fixed Effect) และวิเคราะห์รูปแบบการกระจุกตัวของโรคแยกเป็นรายปี จากนั้นจึงเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงพื้นที่ระหว่างปี (Spatial-temporal Change Detection) เพื่อดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก โดยไม่ได้ใช้แบบจำลองถดถอยเชิงแผง (Panel Regression) เต็มรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความชัดเจน ตีความง่าย และสอดคล้องกับลักษณะข้อมูลที่มีอยู่จริง

ดังนั้นบทนี้ ผู้จัดทำจึงมุ่งนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยตามกรอบแนวคิด GEO-Health เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แหล่งที่มาของข้อมูล ตลอดจนขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่-เวลาและแบบจำลองทางสถิติที่เกี่ยวข้อง

3.1. พื้นที่การศึกษา

การศึกษานี้กำหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรธานี และอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร

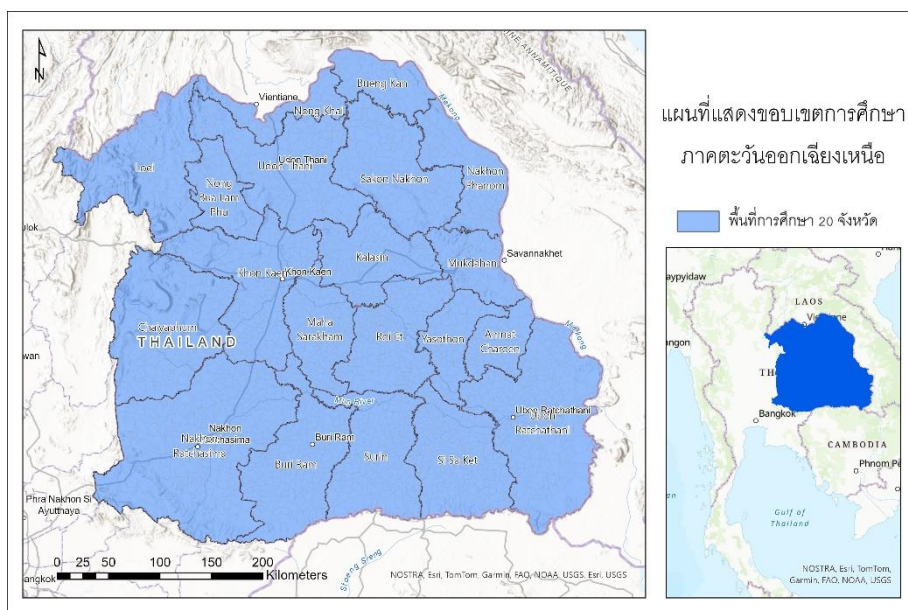
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง (ที่ราบสูงโคราช) ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทางทิศตะวันตก เทือกเขาสันทาและพนมดงรักทางทิศใต้ และแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตแดนทางทิศเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้ง มีความแปรปรวนของฤดูกาลชัดเจน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งและช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมักเกิดการเผาในที่โล่งเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}, PM₁₀) สะสมในบรรยากาศเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน การเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ศึกษามีเหตุผลสนับสนุนดังนี้

ปัญหามลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่ พื้นที่ดังกล่าวเผชิญปัญหาฝุ่นละอองข้ามพรมแดนและหมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ ทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศเป็นวงกว้างและมีรูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GIS และสถิติเชิงพื้นที่

ความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ทำให้สามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับระดับการสัมผัสมลพิษ และอัตราการป่วยได้อย่างครบถ้วน

ข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อม ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ) และข้อมูลจุดความร้อน/พื้นที่เผาไหม้ (GISTDA) ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Unit of Analysis) ในการศึกษานี้กำหนดไว้ในระดับอำเภอ เนื่องจากเป็นระดับที่ข้อมูลผู้ป่วยจากระบบสาธารณสุขและข้อมูลประชากรมีความพร้อมและมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค อีกทั้งจำนวนหน่วยวิเคราะห์ (อำเภอ) ที่มากเพียงพอ (รวมกว่า 300 อำเภอทั่วประเทศ) ยังเอื้อต่อการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่ (Global Moran's I, LISA) ให้มีนัยสำคัญทางสถิติที่น่าเชื่อถือ ในขณะที่การประมาณค่าการสัมผัสมลพิษด้วยแบบจำลอง Land Use Regression (LUR) จะประมาณค่าที่จุดศูนย์กลาง (centroid) ของแต่ละอำเภอ เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยวิเคราะห์หลักของการศึกษา



รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.2. กรอบแนวคิดของการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในกรอบ Geo-health กรณีศึกษากลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยาเชิงพื้นที่ (Spatial Epidemiology) และกฎข้อที่หนึ่งทางภูมิศาสตร์ (First Law of Geography) ของ Tobler ที่ระบุว่า สิ่งต่าง ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์กัน แต่พื้นที่ที่อยู่ใกล้กันย่อมมีความสัมพันธ์กันมากกว่าพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไป (Tobler, 1970) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่รองรับแนวคิดเรื่องการพึ่งพาเชิงพื้นที่ (Spatial Dependence) และการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) เพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (spatial

association) ระหว่างการกระจายตัวของจุดความร้อน (hotspot) ซึ่งเป็นตัวแทนของแหล่งกำเนิดการเผาไหม้ในพื้นที่ กับอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของประชากรในพื้นที่เดียวกัน โดยมีสมมติฐานว่าพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของจุดความร้อนสูงอาจมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงเช่นกัน (spatial clustering ระหว่างสองตัวแปร)

3.3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

การวิจัยนี้ดำเนินการตามขั้นตอนเชิงระบบ 6 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลหลายมิติ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลา จนถึงการสรุปและอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 3.2 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

3.3.1. ขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมข้อมูล

เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลด้านสุขภาพ (ข้อมูลอัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจต่อประชากรแสนคน จากกรมควบคุมโรค) ข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ (PM2.5, PM10, จุดความร้อน, พื้นที่เผาไหม้ จากกรมควบคุมมลพิษ) ข้อมูลด้านประชากร (จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ (การใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม จากกรมพัฒนาที่ดินและกรมโรงงานอุตสาหกรรม) และข้อมูลการเข้าถึงบริการสาธารณสุข (จากกระทรวงสาธารณสุข) จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้องและจัดรูปแบบข้อมูล

ทั้งหมดให้อยู่ในหน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ระดับอำเภอ และช่วงเวลาที่สุดดคล้องกัน (รายปี-ฤดู) ก่อนนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

3.3.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ (Global Moran's I / LISA)

นำอัตราป่วยที่ผ่านข้อมูลการเตรียมแล้วมาวิเคราะห์รูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) โดยใช้ Global Moran's I เพื่อทดสอบจำนวนผู้ป่วยในแต่ละตำบลมีการกระจุกตัวเชิงพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ร่วมกับ Local Indicators of Spatial Association (LISA) เพื่อระบุตำแหน่งของกลุ่มพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าสูงเช่นกัน (High-High) พื้นที่ค่าต่ำล้อมรอบด้วยค่าต่ำ (Low-Low) และพื้นที่ผิดปกติ (Outlier) โดยดำเนินการแยกเป็นรายปี ผลลัพธ์ที่ได้ ได้แก่ ค่า Global Moran's I และ p-value รายปี แผนที่ LISA Cluster รายปี

1.) ทดสอบภาพรวมของการกระจายตัว (Global Moran's I)

ใช้ทดสอบภาพรวมของการกระจายตัวเชิงพื้นที่ทั้งพื้นที่ศึกษา (global pattern) ว่าตัวแปรที่สนใจมีแนวโน้มรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ (spatial clustering) กระจายสม่ำเสมอ หรือเป็นแบบสุ่ม โดยอาศัยค่าจากพื้นที่ข้างเคียงตามโครงสร้างเมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่ (spatial weights matrix) ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล โดยค่า Moran's I ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ -1 ถึง +1 บ่งบอกทิศทางและความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในภาพรวม ค่าเข้าใกล้ +1 หมายถึง มีการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ (positive spatial autocorrelation) พื้นที่ใกล้เคียงมีค่าคล้ายคลึงกัน ค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง มีการกระจายสลับกัน (negative spatial autocorrelation) พื้นที่ใกล้เคียงมีค่าตรงข้ามกัน และค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง ไม่มีรูปแบบเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน (random pattern) ค่า z-score และ p-value ใช้บ่งชี้นัยสำคัญทางสถิติของค่า Moran's I ที่คำนวณได้ หากค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ถือว่ารูปแบบการกระจายตัวที่พบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ)

2.) ทดสอบการกระจายตัวแบบระบุตำแหน่งเฉพาะ (Local Indicators of Spatial Association)

เป็นการขยายผลจาก Global Moran's I มาสู่ระดับพื้นที่ย่อย เพื่อระบุตำแหน่งเฉพาะที่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยจำแนกออกเป็น 4 รูปแบบ (แสดงผลในรูปแบบแผนที่ LISA cluster map)

High-High (HH) : พื้นที่ที่มีค่าสูงล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าสูง (hot spot cluster)

Low-Low (LL) : พื้นที่ที่มีค่าต่ำล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าต่ำ (cold spot cluster)

High-Low (HL) : พื้นที่ที่มีค่าสูงแต่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าต่ำ (spatial outlier)

Low-High (LH) : พื้นที่ที่มีค่าต่ำแต่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีค่าสูง (spatial outlier)

ในกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรพร้อมกัน (เช่น จุดความร้อนกับอัตราป่วย) สามารถประยุกต์ใช้ Bivariate Moran's I เพื่อตรวจสอบว่าค่าสูงของตัวแปรหนึ่งในพื้นที่หนึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าสูงของอีกตัวแปรหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่

3.3.3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบทางสถิติ Global Getis-Ord G_i^*

ดำเนินการทดสอบการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ในภาพรวมด้วยการทดสอบทางสถิติ Global Getis-Ord G_i^* ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ตรวจจับบริเวณที่มีค่าสูงผิดปกติ (hot spot) และบริเวณที่มีค่าต่ำผิดปกติ (cold spot) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมีจุดเด่นแตกต่างจาก Moran's I ตรงที่ Getis-Ord G_i^* สามารถระบุทิศทางของการรวมกลุ่ม (สูงหรือต่ำ) ได้ชัดเจนกว่า ในขณะที่ Moran's I บอกเพียงว่ามีการรวมกลุ่มแบบคล้ายคลึงกันหรือไม่ การใช้ทั้งสองสถิติร่วมกันจึงช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของรูปแบบเชิงพื้นที่ที่ตรวจพบ (cross-validation เชิงวิธีการ) ผลลัพธ์แสดงในรูปค่า z-score โดย z-score เป็นบวกสูง และ p-value มีนัยสำคัญ หมายถึง พื้นที่นั้นเป็น hot spot (ค่าสูงรวมกลุ่ม) z-score เป็นลบสูง และ p-value มีนัยสำคัญ หมายถึง พื้นที่นั้นเป็น cold spot (ค่าต่ำรวมกลุ่ม) และ z-score ใกล้ 0 หมายถึง ไม่มีรูปแบบการรวมกลุ่มที่ชัดเจน ผลจากขั้นตอนนี้ใช้เพื่อยืนยันตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงในภาพรวม (global pattern) ก่อนนำไปเปรียบเทียบกับเป็นรายคู่ปี (pairwise year comparison)

3.3.4. ขั้นตอนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่/เวลา (Change Detection)

นำผลการวิเคราะห์ Global Getis-Ord G_i^* ที่ได้ในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกับเป็นรายคู่ปี (pairwise year comparison) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ hot spot/cold spot ในพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ ตำแหน่งของ hot spot/cold spot ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่เคยเป็น hot spot ในปีก่อนหน้ายังคงเป็น hot spot ในปีถัดไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่อื่น ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) เปรียบเทียบว่าพื้นที่ hot spot/cold spot ในแต่ละปีมีความเข้มข้นทางสถิติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เช่น จากระดับ 90% เป็น 99% หรือในทางกลับกัน ซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงของการรวมกลุ่มที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขนาดและขอบเขตของคลัสเตอร์ พิจารณาว่าพื้นที่ hot spot มีการขยายตัว หดตัว หรือคงที่ เมื่อเทียบระหว่างปี ผลจากการเปรียบเทียบบรายคู่ปีนี้ใช้เพื่อยืนยันความคงตัวหรือความผันแปรของพื้นที่เสี่ยงในภาพรวม (global pattern) ก่อนนำไปเปรียบเทียบกับผล LISA cluster ในขั้นตอนที่ 2 หากทั้งสองวิธีให้ผลสอดคล้องกันในแต่ละปี จะเพิ่มความน่าเชื่อถือในการระบุพื้นที่เสี่ยง

3.3.5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Descriptive Spatial Analysis)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกับจุดความร้อน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ต่อการเกิดโรค (Overlay & Discussion) โดยนำผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของจำนวนผู้ป่วยมาซ้อนทับกับชั้นข้อมูลจุดความร้อน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องเชิงพื้นที่ระหว่างพื้นที่เสี่ยงด้านสุขภาพกับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของจุดความร้อนสูง พิจารณาว่าพื้นที่ที่จัดอยู่ในกลุ่ม High-High (ทั้งจากผล LISA และ Getis-Ord G_i^*) มีความสอดคล้องเชิงพื้นที่กับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นจุดความร้อนสูงหรือไม่ อภิปรายบทบาทของปัจจัยร่วม (confounding factors) ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร แหล่งประกอบการอุตสาหกรรม หรือการเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่อาจมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจุดความร้อนกับอัตราป่วย เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่-เวลา เข้ากับบริบทเชิงนโยบายหรือสถานการณ์จริง เช่น ช่วงฤดูเผาไหม้ภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนการตีความผล

3.3.6. สรุปและอภิปรายผล (Results & Reporting)

รวบรวมและสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1-5 อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งผลเชิงสถิติ (ค่า Moran's I, Getis-Ord G*, RR, p-value) และผลเชิงพื้นที่ (แผนที่คลัสเตอร์และการซ้อนทับข้อมูล) เพื่อตอบคำถามการวิจัยว่าจุดความร้อนมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจหรือไม่ อย่างไร และในพื้นที่/ช่วงเวลาใดบ้างและระบุข้อจำกัดด้านข้อมูล

3.4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยเรื่องการกระจายตัวเชิงพื้นที่ในกรอบ Geo-Health กรณีศึกษาของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยประกอบไปด้วยโปรแกรม ArcGIS และ QGIS โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์และสร้างแบบจำลองทางสถิติก่อนนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์

1) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)

โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ArcGIS และ QGIS ใช้งานครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนของการวิจัย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 (จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กำหนดรหัสพื้นที่ให้ตรงกับ Shapefile ระดับอำเภอ) ขั้นตอนที่ 2 (วิเคราะห์ Global Moran's I และ LISA เพื่อระบุกลุ่มก้อนเชิงพื้นที่ของอัตราป่วย) ขั้นตอนที่ 3 (สร้างแบบจำลอง Land Use Regression ด้วยการสร้าง Buffer รอบสถานีด่วนและสกัดตัวแปรเชิงพื้นที่ รวมถึงวิเคราะห์การรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ในภาพรวมด้วยเครื่องมือ Hot Spot Analysis (Getis-Ord G*) เพื่อระบุตำแหน่ง hot spot/cold spot อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ) ขั้นตอนที่ 4 (เปรียบเทียบแผนที่ LISA Cluster และ Hot Spot Analysis ระหว่างปีเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง) และขั้นตอนที่ 5 (ซ้อนทับข้อมูลด้วยเครื่องมือ Overlay/Combine เช่น Union, Intersect, Zonal Statistics) โดยทำหน้าที่จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหมดของงานวิจัย

2) โปรแกรมจัดการข้อมูล (Microsoft Excel)

ใช้งานในขั้นตอนที่ 1 (รวบรวมและเตรียมข้อมูล) โดยมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการเตรียมฐานข้อมูลก่อนนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ โดยใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล แก้ไขข้อมูลที่ขาดหาย หรือค่าผิดปกติ รวมถึงการคำนวณอัตราป่วยเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างของโปรแกรม GIS เช่น การกำหนดรหัสพื้นที่ให้ตรงกับ Shapefile และการบันทึกไฟล์ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น .csv หรือ .xlsx เพื่อให้นำเข้าโปรแกรม GIS ได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

3.5. การรวบรวมข้อมูล

การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

3.5.1. ข้อมูลด้านสุขภาพและประชากร

รวบรวมจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบรายงานโรค (HDC/43 แฟ้ม) ครอบคลุมกลุ่มโรคตามรหัส ICD-10 ตั้งแต่ J00 ถึง J70 ข้อมูลที่ได้รับมาอยู่ในรูปแบบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนที่คำนวณมาแล้วจากหน่วยงานต้นทาง (ไม่ใช่ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยดิบ) แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่

- 1) อัตราผู้ป่วยนอก (Outpatient Rate: J00-J70 rate)
- 2) อัตราผู้ป่วยนอก (Outpatient Rate: OP rate)
- 3) อัตราผู้ป่วยใน (Inpatient Rate: IP rate)

ข้อมูลจำแนกเป็นรายอำเภอ ครอบคลุมทุกอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด 322 อำเภอ 2698 ตำบล 11 กลุ่มโรค และจำแนกเป็นรายปี ย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2568) ตามกรอบเวลาของการศึกษาแบบ Pooled Cross-sectional Design เนื่องจากอัตราป่วยที่ได้รับมาผ่านการคำนวณจากหน่วยงานต้นทางแล้ว ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล จึงเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของตัวหารประชากรที่ใช้คำนวณ และการตรวจสอบรูปแบบการนับที่อาจซ้ำซ้อนระหว่างผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มากกว่าการคำนวณอัตราใหม่

3.5.2. ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์

- 1) หมวดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

รวบรวมจาก 2 แหล่งหลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ผ่านระบบ air4thai ซึ่งให้ข้อมูลค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 รายชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดประมาณ 20 สถานีทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผ่านระบบ fire.gistda ซึ่งให้ข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) ที่นำมาสรุปเป็นความถี่และความหนาแน่นของจุดความร้อนรายปี ข้อมูลกลุ่มนี้เป็นตัวแปรตั้งต้นหลักในการวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงสัมผัสมลพิษ

- 2) หมวดภูมิศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ Land Use (กรมพัฒนาที่ดิน) และตำแหน่งโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เหมืองแร่ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบ Shapefile เชิงพื้นที่ (Polygon สำหรับประเภทการใช้ที่ดิน และ Point สำหรับตำแหน่งโรงงาน) ใช้เป็นตัวแปรร่วมทั้งในขั้นตอนสร้างชั้นความเสี่ยงเชิงพื้นที่และขั้นตอนอภิปรายผล

3) หมวดบริการสาธารณสุข

รวบรวมจากกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนและตำแหน่งสถานบริการสุขภาพ (โรงพยาบาล/รพ.สต.) รายอำเภอ ใช้สะท้อนศักยภาพการเข้าถึงบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการอธิบายความไม่สมดุระหว่างอัตราผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3.5.3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

1) ข้อมูลขอบเขตการปกครอง รวบรวมจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย Shapefile ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลใช้เป็นโครงข่ายอ้างอิง (Base Layer) สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลทุกชุดเข้าด้วยกันผ่านรหัสพื้นที่ (DISTRIC_CODE) และใช้สร้างเมทริกซ์ความเป็นเพื่อนบ้านเชิงพื้นที่ (Spatial Weight Matrix) สำหรับการวิเคราะห์ Global Moran's I และ LISA

2) รวบรวมจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นข้อมูลจุด (Point Data) ระบุพิกัดของสถานีตรวจวัดประมาณ 20 สถานีทั่วภาค ใช้เป็นจุดอ้างอิง (Reference Point)

3.6. เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่

งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis Techniques) หลายรูปแบบเพื่อตรวจสอบรูปแบบการกระจายตัว ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในมิติพื้นที่และเวลา โดยสามารถสรุปเทคนิคหลักที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้

3.6.1. การสร้างเมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่ (Spatial Weights Matrix)

ใช้กำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างหน่วยพื้นที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์นี้เลือกใช้ CONTIGUITY EDGES CORNERS ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณสถิติเชิงพื้นที่ทุกตัวในขั้นตอนถัดไป

3.6.2. การวิเคราะห์ Moran's I

วิเคราะห์ Global Moran's I และ Local Indicators of Spatial Association (LISA) ใช้ตรวจสอบรูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของอัตราป่วยและจุดความร้อนทั้งในภาพรวม (Global) และรายพื้นที่ (Local) เพื่อระบุกลุ่มก้อนเชิงพื้นที่ (cluster) ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกเป็น High-High, Low-Low, High-Low และ Low-High

3.6.3. การวิเคราะห์ Hot Spot Analysis (Getis-Ord G^*)

ใช้ตรวจจับบริเวณที่มีค่าสูงผิดปกติ (hotspot) และค่าต่ำผิดปกติ (coldspot) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา เพื่อยืนยันและเสริมความน่าเชื่อถือของผลจาก Moran's I/LISA

3.6.4. การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Overlay)

ใช้เครื่องมือ Union, Intersect และ Zonal Statistics เพื่อซ้อนทับชั้นข้อมูลหลายชั้น เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ขนาด และความเข้มข้นของคลัสเตอร์ตามช่วงเวลา

บทที่ 4

ผลการศึกษา

การศึกษานี้นำเสนอผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนในบทที่ 3 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ลักษณะของการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปและลักษณะพื้นฐานของข้อมูล ผลการวิเคราะห์การทดสอบ Autocorrelation เชิงพื้นที่ในภาพรวม (Global Moran's I) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เฉพาะที่ ด้วยเทคนิค Local Indicators of Spatial Association (LISA) ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และการอภิปรายผล ตามลำดับ

4.1. ข้อมูลทั่วไปและลักษณะพื้นฐานของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจปี พ.ศ.2563–2568 และข้อมูลจุดความร้อนปี พ.ศ.2559–2568 ซึ่งเป็นตัวแทนของกิจกรรมการเผาไหม้ในพื้นที่ รายละเอียดมีดังนี้

4.1.1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ระดับตำบลช่วงปี พ.ศ.2563-2568

แหล่งที่มาและขอบเขตของข้อมูล

ข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเลขที่ อว 660301.26.6.1/1279 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ครอบคลุมข้อมูลผู้ป่วยนอก (Outpatient: OP) และผู้ป่วยใน (Inpatient: IP) ด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รหัส ICD-10 ช่วง J00–J70 จากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ครอบคลุม 322 อำเภอ และ 2,698 ตำบล ในช่วงปี พ.ศ. 2563–2568 รวม 6 ปี การจำแนกใช้รหัส ICD-10 สามหลักแรกที่บันทึกในแฟ้มการวินิจฉัยหลัก (principal diagnosis) แบ่งออกเป็น 11 กลุ่มโรค ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จำแนกตามกลุ่มโรค

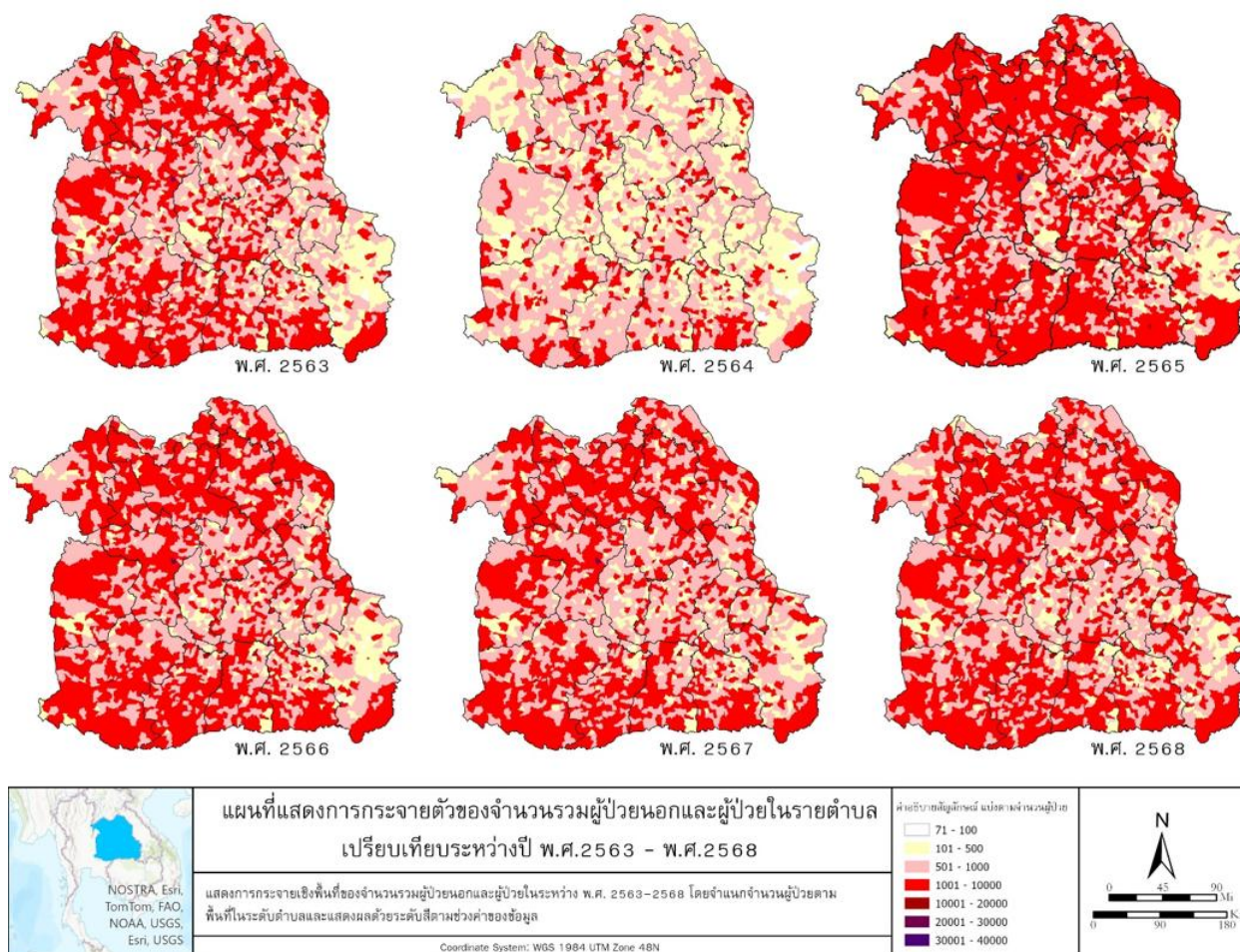
กลุ่มโรค	ICD-10	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	ร้อยละ
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน	J00-J06	16,344,535	72.7%
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน	J20-J22	1,402,354	6.2%
ปอดอักเสบ	J12-J18	1,233,740	5.5%
โรคทางเดินหายใจส่วนบนอื่น	J30-J39	886,674	3.9%
ไข้หวัดใหญ่	J09-J11	824,665	3.7%
โรคหืด	J45-J46	807,624	3.6%
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง	J40-J42	443,549	2.0%
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	J44	433,150	1.9%
หลอดลมพอง	J47	65,300	0.3%
โรคปอดจากสารภายนอก	J60-J70	41,375	0.2%
ถุงลมโป่งพอง	J43	3,820	0.0%

จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2563-2568 รวมทั้งสิ้น 22,486,786 ราย เมื่อจำแนกตามกลุ่มโรค พบว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (J00-J06) มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 16,344,535 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.7 ของผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมาคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน (J20-J22) ร้อยละ 6.2 และปอดอักเสบ (J12-J18) ร้อยละ 5.5 ตามลำดับ ส่วนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (J44) มีผู้ป่วย 433,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.9 และเป็นโรคเรื้อรังที่มีจำนวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับแรกของกลุ่มโรคเรื้อรังทางเดินหายใจที่ศึกษา ยกเว้นโรคหืด (J45-J46) ซึ่งมีผู้ป่วยร้อยละ 3.6 แม้กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (J00-J06) จะมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด แต่เป็นโรคที่มีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อและมีความผันแปรตามฤดูกาลระบาดของเชื้อก่อโรค การศึกษานี้จึงคัดเลือกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (J44) เป็นโรคเป้าหมายในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่มีหลักฐานทางระบาดวิทยาสันนิษฐานความสัมพันธ์กับการสัมผัสมลพิษอากาศจากการเผาชีวมวลอย่างชัดเจน อีกทั้งมีลักษณะการสะสมของการสัมผัส (cumulative exposure) ซึ่งเหมาะสมต่อการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ในระยะยาวมากกว่าโรคติดเชื้อเฉียบพลัน

ตารางที่ 4.2 จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรายปี และร้อยละการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีก่อนหน้า พ.ศ. 2563-2568

ปี พ.ศ.	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	ร้อยละการเทียบปีก่อนหน้า
2563	3,405,390	-
2564	2,410,875	-29.2%
2565	4,470,714	+85.4%
2566	3,989,665	-10.8%
2567	3,935,421	-1.4%
2568	4,274,721	+8.6%

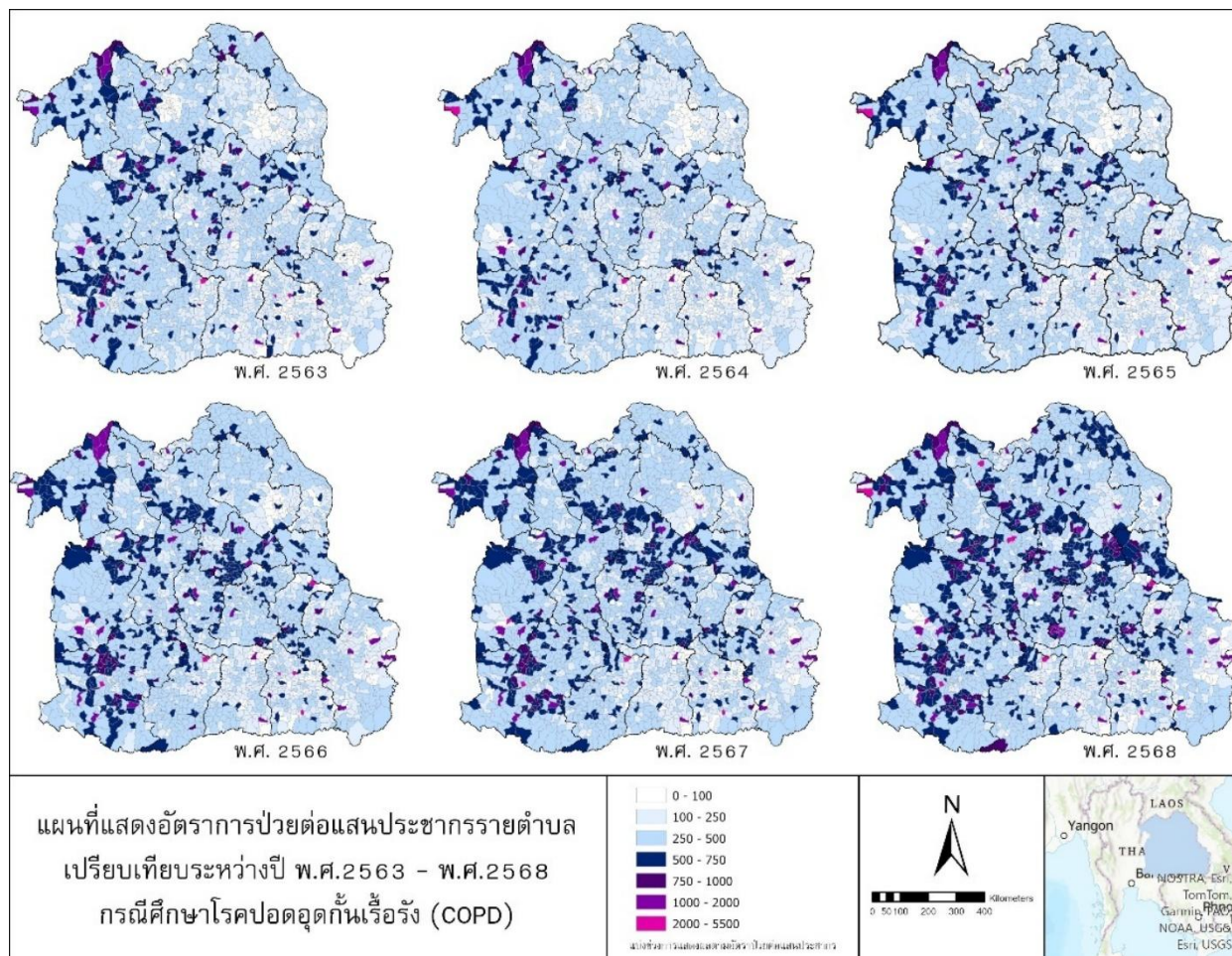
ในช่วง 6 ปี จำนวนผู้ป่วยรวมมีความผันแปรชัดเจน ปี พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วย 3,405,390 ราย แล้วลดลงเหลือ 2,410,875 ราย ในปี พ.ศ. 2564 (ลดลงร้อยละ 29.2) ซึ่งเป็นปีที่ต่ำที่สุด จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 4,470,714 ราย ในปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.4) ซึ่งเป็นปีที่สูงที่สุด ก่อนจะลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2566 (ร้อยละ 10.8) และ 2567 (ร้อยละ 1.4) และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็น 4,274,721 ราย ในปี พ.ศ. 2568 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6) การลดลงในปี พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับช่วงที่มีมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในการเข้ารับบริการและการแพร่เชื้อ



รูปที่ 4.1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรายตำบลเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2563-2568

จากแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมรายตำบล ปี พ.ศ. 2563-2568 พบว่าตำบลส่วนใหญ่อยู่ในช่วงจำนวนผู้ป่วยสูง และรูปแบบเชิงพื้นที่สอดคล้องกับแนวโน้มรายปี คือในปี พ.ศ. 2564 มีตำบลสีอ่อน (จำนวนผู้ป่วยต่ำ) เพิ่มขึ้นชัดเจน และในปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมามีตำบลสีเข้มกระจายตัวทั่วพื้นที่ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยรวมขึ้นกับขนาดประชากรของแต่ละตำบล แผนที่นี้จึงใช้ดูการกระจายของภาระบริการเป็นหลัก ส่วนการเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างพื้นที่ใช้อัตราป่วยต่อแสนประชากรในหัวข้อถัดไป

กลุ่มโรคที่มีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อมีสัดส่วนสูงมาก ซึ่งแปรผันตามฤดูกาลและการระบาดของเชื้อโรค จึงไม่เหมาะเป็นตัวแทนของผลกระทบจากมลพิษทางอากาศโดยตรง ขณะที่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับการสัมผัสอนุภาคและควันในระยะยาว การศึกษาจึงเลือกโรค COPD เป็นโรคเป้าหมายในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่



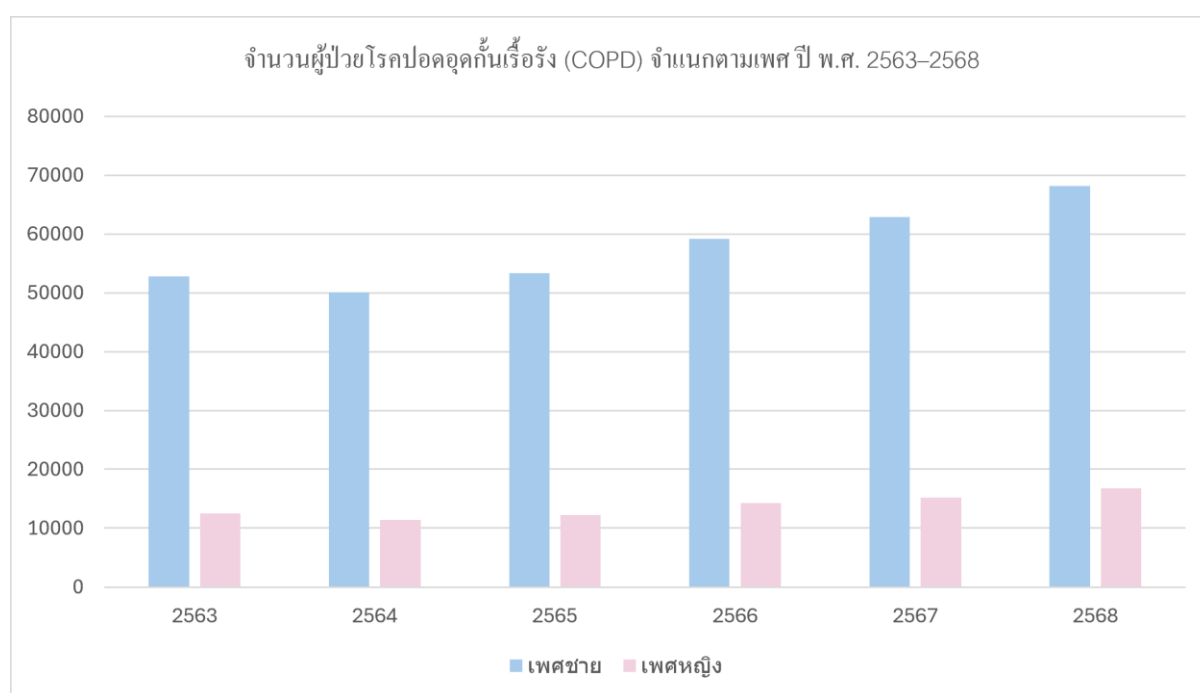
รูปที่ 4.2 แผนที่แสดงอัตราการป่วยต่อแสนประชากรรายตำบลเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2563-2568 กรณีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

แผนที่แสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากรรายตำบล แบ่งเป็น 7 ชั้น ตั้งแต่ 0-100 จนถึง 2,000-5,500 ต่อแสนประชากร พบว่าตำบลส่วนใหญ่มีอัตราป่วยต่ำถึงปานกลาง (สีฟ้าอ่อน) ขณะที่ตำบลที่มีอัตราป่วยสูงกระจายเป็นกลุ่มย่อยในหลายพื้นที่ และจำนวนตำบลสีเข้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นดังตารางที่ 4.3 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2563-2568 ลักษณะการกระจายที่ไม่สม่ำเสมอนี้เป็นเหตุผลให้ต้องทดสอบการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ด้วยสถิติ Moran's I และ LISA ในบทถัดไป

ตารางที่ 4.3 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2563-2568

ปี พ.ศ.	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	เพศชาย	เพศหญิง
2563	65,225	52,738	12,484
2564	61,428	50,083	11,343
2565	65,620	53,365	12,254
2566	73,406	59,167	14,237
2567	78,013	62,868	15,141
2568	84,860	68,117	16,739

จำนวนผู้ป่วย COPD เพิ่มขึ้นจาก 65,225 ราย ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 84,860 ราย ในปี พ.ศ. 2568 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 (เฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี) โดยปี พ.ศ. 2564 ลดลงร้อยละ 5.8 จากปีก่อน แล้วเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เมื่อจำแนกตามเพศ เพศชายเป็นส่วนใหญ่ในทุกปี คิดเป็นร้อยละประมาณ 80 (52,738 ราย ในปี 2563 และ 68,117 ราย ในปี 2568) ส่วนเพศหญิงคิดเป็นประมาณร้อยละ 19-20 อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงประมาณ 4.2 : 1 ในปี 2563 และ 4.1 : 1 ในปี 2568 แม้ผู้ป่วยหญิงจะมีจำนวนน้อยกว่า แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 ซึ่งสูงกว่าเพศชายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2 ความแตกต่างระหว่างเพศนี้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือการสูบบุหรี่ ซึ่งพบมากในเพศชาย จึงควรใช้อัตราการสูบบุหรี่เป็นตัวแปรควบคุมในการวิเคราะห์ ดังแสดงในรูปที่ 4.3

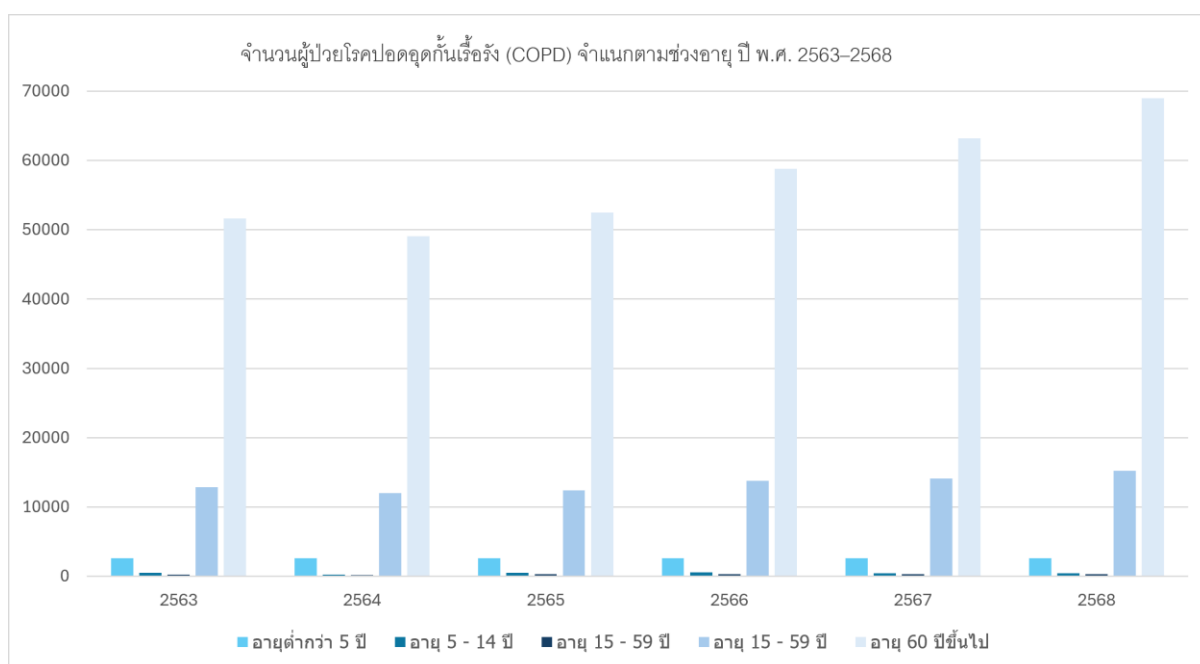


รูปที่ 4.3 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2563-2568

ตารางที่ 4.4 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2563-2568

ปี พ.ศ.	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	อายุต่ำกว่า 5 ปี	อายุ 5-14 ปี	อายุ 15-59 ปี	อายุ 60 ปีขึ้นไป
2563	65,225	497	222	12,841	51,657
2564	61,428	238	154	11,957	49,073
2565	65,620	482	267	12,409	52,454
2566	73,406	535	292	13,747	58,822
2567	78,013	424	277	14,102	63,200
2568	84,860	413	274	15,182	68,980

ผู้ป่วยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 79.2 ในปี 2563 และ 81.3 ในปี 2568) เพิ่มขึ้นจาก 51,657 ราย เป็น 68,980 ราย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-59 ปี ซึ่งเพิ่มจาก 12,841 ราย เป็น 15,182 ราย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2) ส่วนกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี และ 5-14 ปี มีผู้ป่วยน้อยมาก (ไม่เกินร้อยละ 1) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะโรคเรื้อรังที่สะสมตามอายุและการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงยาวนาน ผลนี้ชี้ว่าโครงสร้างอายุของประชากรเป็นปัจจัยสำคัญ จึงควรควบคุมในโมเดลหรือใช้อัตราป่วยปรับตามอายุ ดังแสดงในรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จำแนกตามช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2563-2568

4.1.2. ข้อมูลจุดความร้อนจำแนกตามพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเทคนิค Dot Density Map

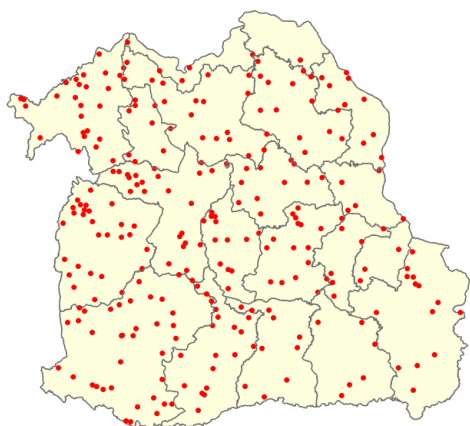
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Dot Density Map ดำเนินการโดยนับจำนวนจุดความร้อนที่ตกอยู่ในแต่ละจังหวัด (20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยกระบวนการ Spatial Join ในโปรแกรม ArcGIS ได้ค่าฟิลด์ Join_Count ซึ่งแสดงจำนวนจุดความร้อนรายจังหวัดในแต่ละปี ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 สรุปจำนวนจุดความร้อนรายปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559-2568

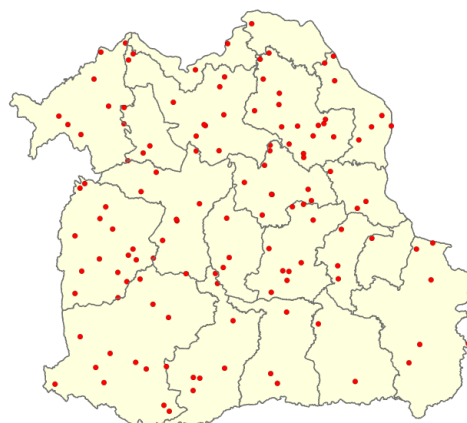
ปี (พ.ศ.)	รวมทั้งภาค (จุด)	% เปลี่ยนแปลง	จังหวัดสูงสุด	จังหวัดต่ำสุด
2559	8,696	-	นครราชสีมา (1,235)	บึงกาฬ (40)
2560	5,426	-37.6%	สกลนคร (656)	บึงกาฬ (46)
2561	6,479	+19.4%	นครราชสีมา (769)	บึงกาฬ (75)
2562	10,576	+63.2%	ชัยภูมิ (1,397)	หนองคาย (110)
2563	7,301	-31.0%	ชัยภูมิ (839)	บึงกาฬ (81)
2564	3,893	-46.7%	ชัยภูมิ (492)	ศรีสะเกษ (56)
2565	2,638	-32.2%	ร้อยเอ็ด (267)	หนองคาย (41)
2566	5,439	+106.2%	เลย (1,026)	อำนาจเจริญ (37)
2567	5,115	-6.0%	ชัยภูมิ (934)	บึงกาฬ (47)
2568	4,196	-18.0%	ชัยภูมิ (681)	หนองคาย (30)

จากตารางที่ 4.5 พบว่าจำนวนจุดความร้อนรวมของภาคผันแปรอย่างมากในแต่ละปี โดยปี พ.ศ. 2562 สูงที่สุดคือ 10,576 จุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.2 จากปีก่อน) จากนั้นลดลงต่อเนื่องจนต่ำที่สุดในปี พ.ศ. 2565 คือ 2,638 จุด ก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.2 ในปี พ.ศ. 2566 และลดลงอีกในปี พ.ศ. 2567-2568 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่าชัยภูมิมีจุดความร้อนสูงสุดบ่อยที่สุดถึง 5 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2562-2564, 2567 และ 2568) รองลงมาคือนครราชสีมา 2 ปี (พ.ศ. 2559 และ 2561) ส่วนสกลนคร ร้อยเอ็ด และเลยสูงสุดจังหวัดละ 1 ปี สะท้อนว่าชัยภูมิเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสูงสม่ำเสมอที่สุดของภาค ในขณะที่บึงกาฬมีจุดความร้อนต่ำที่สุดถึง 5 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2559-2561, 2563 และ 2567) อย่างไรก็ตาม ตารางนี้เป็นจำนวนจุดดิบที่ไม่ได้ปรับตามขนาดพื้นที่ซึ่งอาจมีผลต่ออันดับ เช่น นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของภาค ผลการวิเคราะห์รายปีแสดงดังรูปที่ 4.5 (1 จุดแทน 30 จุดความร้อน)

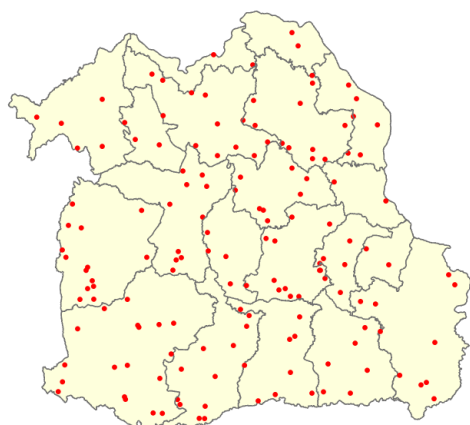
แผนที่ Dot Density จุดความร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2559-2568



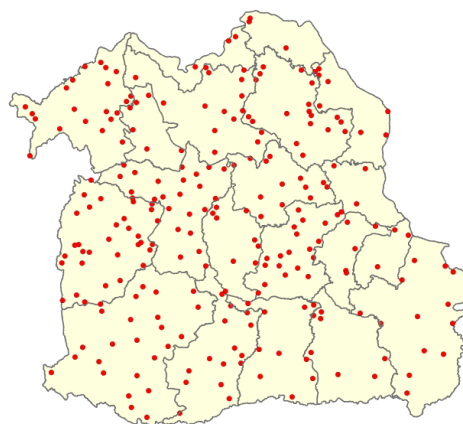
ปี พ.ศ.2559



ปี พ.ศ.2560



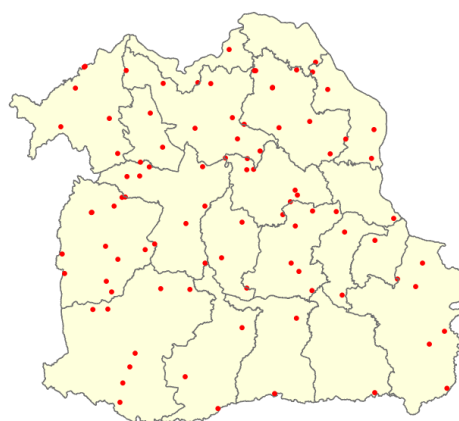
ปี พ.ศ.2561



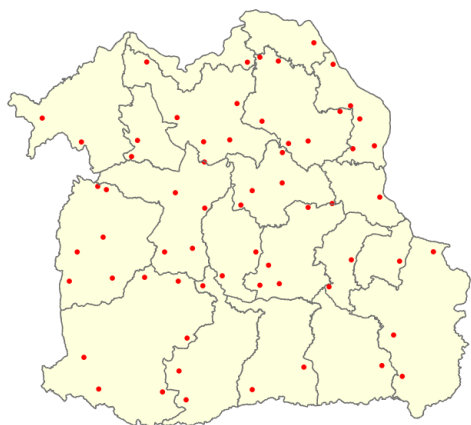
ปี พ.ศ.2562



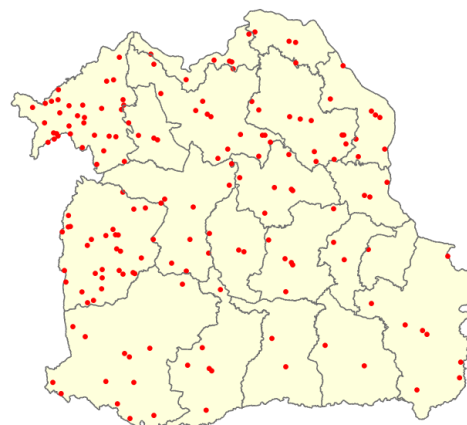
ปี พ.ศ.2563



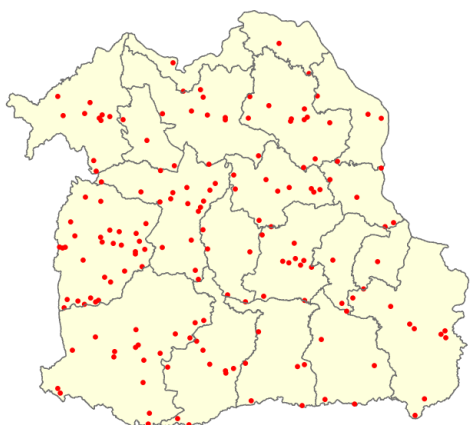
ปี พ.ศ.2564



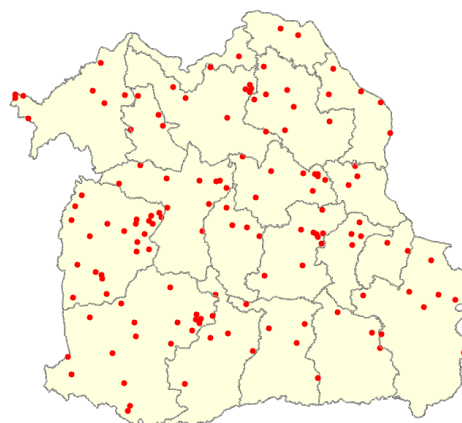
ปี พ.ศ.2565



ปี พ.ศ.2566



ปี พ.ศ.2567



ปี พ.ศ.2568

Dot2559-2568

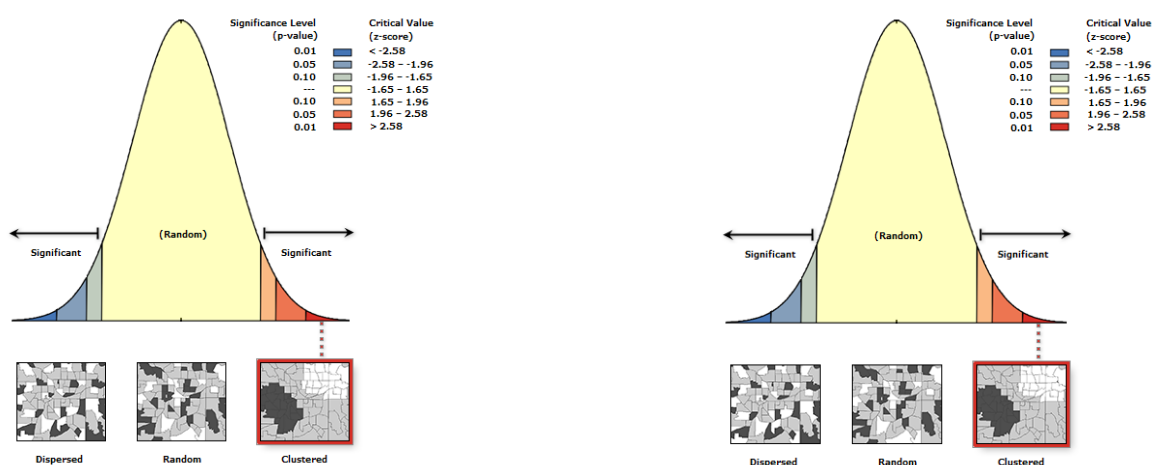


รูปที่ 4.5 แผนที่ Dot Density จุดความร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2559-2568

4.2. ผลการวิเคราะห์การทดสอบ Autocorrelation เชิงพื้นที่ในภาพรวม (Global Moran's I)

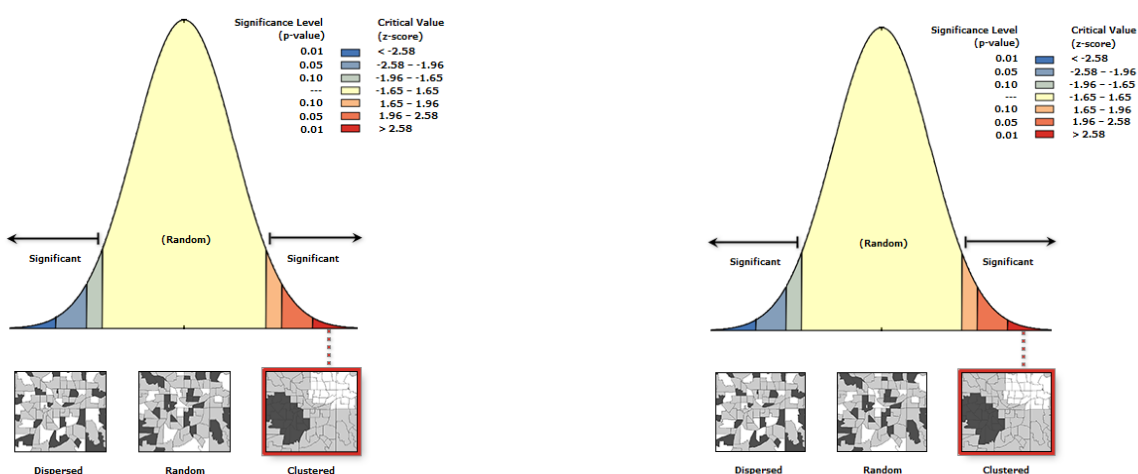
การวิเคราะห์ในหัวข้อนี้มุ่งทดสอบว่าการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและการกระจายตัวของจุดความร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ (Spatial Clustering) หรือกระจายตัวแบบสุ่ม โดยใช้สถิติ Global Moran's I ทดสอบภาพรวมทั้งพื้นที่ศึกษา แยกเป็น 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ปี พ.ศ. 2563–2568 นำเสนอในหัวข้อ 4.2.1 และ (2) จำนวนจุดความร้อน ปี พ.ศ. 2559–2568 นำเสนอในหัวข้อ 4.2.2 โดยใช้เมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่แบบเดียวกัน (Contiguity Edges-Corners) เพื่อให้ผลทั้งสองตัวแปรเปรียบเทียบกันได้ ผลจากหัวข้อนี้จะป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนนำไปสู่การวิเคราะห์ระดับพื้นที่ย่อยด้วย LISA และ Getis-Ord Gi*

4.2.1. ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ



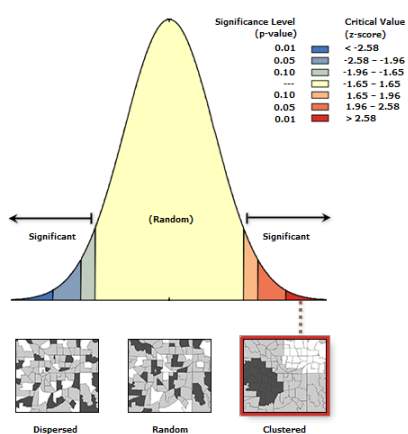
ปี พ.ศ.2563

ปี พ.ศ.2564

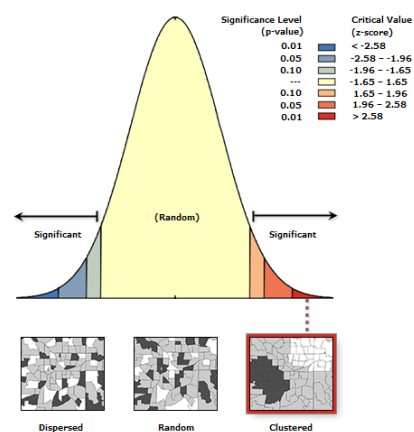


ปี พ.ศ.2565

ปี พ.ศ.2566



ปี พ.ศ.2567



ปี พ.ศ.2568

รูปที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) ของอัตราผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

4.2.2. ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ภาพรวมของจำนวนจุดความร้อน

การวิเคราะห์ Global Moran's I ดำเนินการโดยใช้ฟิลต์ Join_Count เป็นตัวแปรอินพุต ผ่านวิธีการกำหนดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบ Contiguity Edges-Corners และวิธีวัดระยะทางแบบ Euclidean Distance โดยไม่มีการปรับน้ำหนักแถว (Row Standardization = False) เพื่อทดสอบว่าการกระจายตัวของจุดความร้อนในแต่ละปีมีรูปแบบเป็นการกระจายแบบสุ่ม (Random) การกระจายแบบสม่ำเสมอ (Dispersed) หรือการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ (Clustered) ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังตารางที่ 4.6

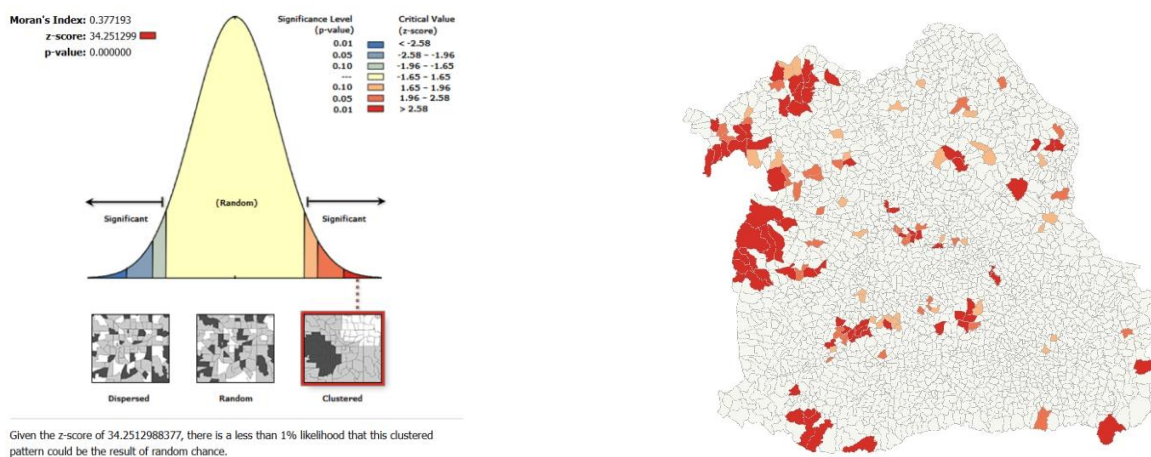
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ Global Moran's I รายปี พ.ศ. 2559-2568

ปี (พ.ศ.)	Moran's Index	z-score	p-value	รูปแบบการกระจายตัว
2559	0.377193	34.251299	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2560	0.392104	35.234078	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2561	0.344231	30.892663	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2562	0.366783	33.138247	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2563	0.344883	31.482008	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2564	0.335688	30.271079	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2565	0.227153	20.455310	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2566	0.325621	31.082977	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2567	0.354565	33.008792	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
2568	0.362090	32.655939	0.000000	Clustered (นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)

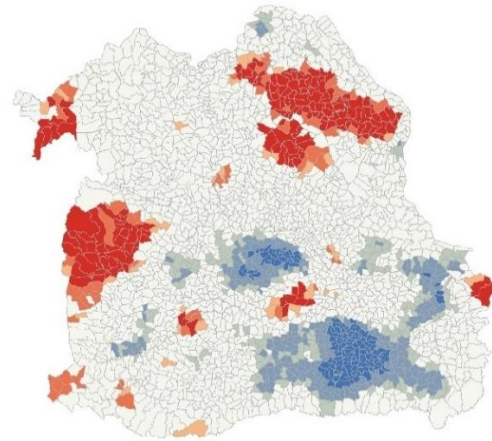
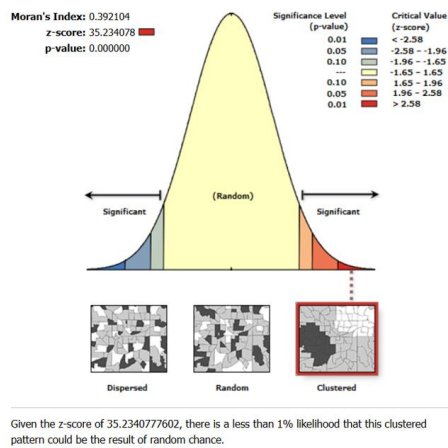
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) ของการกระจายตัวของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2559–2568 พบว่า ค่า Moran's I ของทุกปีมีค่าเป็นบวก และมีค่า p-value น้อยกว่า 0.01 แสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของจุดความร้อนมีลักษณะการกระจุกตัว (Clustered) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาเมื่อพิจารณาค่า Moran's I รายปี พบว่าตลอดปี พ.ศ. 2559–2568 มีค่าอยู่ในช่วง 0.227153–0.392104 สะท้อนถึงการกระจุกตัวของจุดความร้อนในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง โดยปี พ.ศ. 2560 มีค่าสูงที่สุด (0.392104, z-score = 35.234078) รองลงมาคือปี พ.ศ. 2559 (0.377193, z-score = 34.251299) และปี พ.ศ. 2562 (0.366783, z-score = 33.138247) ตามลำดับ ส่วนปี พ.ศ. 2565 มีค่าต่ำที่สุดในช่วงเวลาที่ศึกษา (0.227153, z-score = 20.455310) ซึ่งแสดงว่าความเข้มของการกระจุกตัวลดลงอย่างชัดเจนในปีดังกล่าว ก่อนที่จะกลับเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2566 (0.325621) และปี พ.ศ. 2567 (0.354565) จนถึงปี พ.ศ. 2568 ที่มีค่า Moran's I เท่ากับ 0.362090 (z-score = 32.655939, p-value = 0.000000)

ผลดังกล่าวสะท้อนว่า ในปี พ.ศ. 2568 จุดความร้อนยังคงมีการกระจุกตัวในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าและอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับทั้งช่วงเวลาที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ที่ยังคงพบพื้นที่ Hot Spot ในหลายบริเวณของพื้นที่ศึกษา

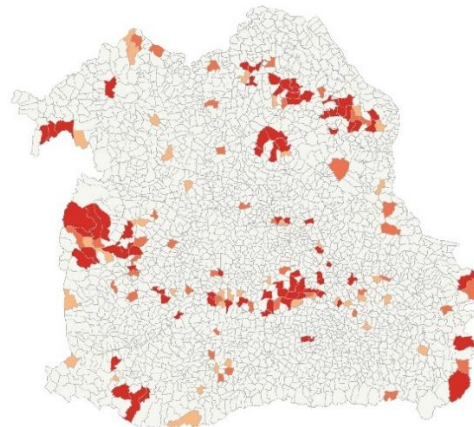
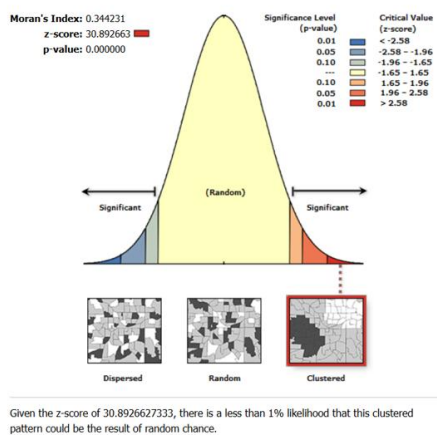
ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่การวิเคราะห์ Hot Spot Analysis ด้วยเทคนิค Getis-Ord Gi* ปี พ.ศ.2559-2568



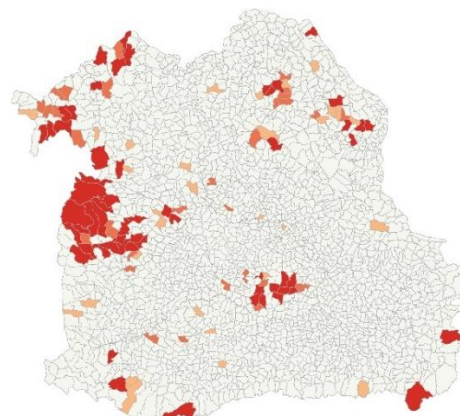
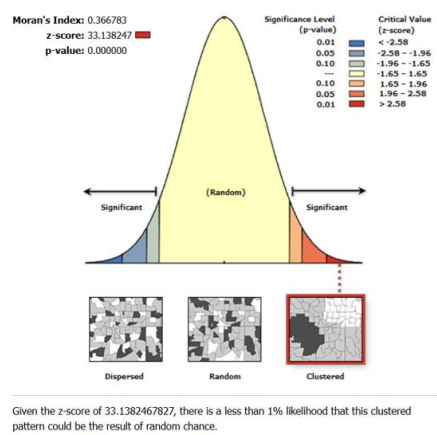
รูปที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2559



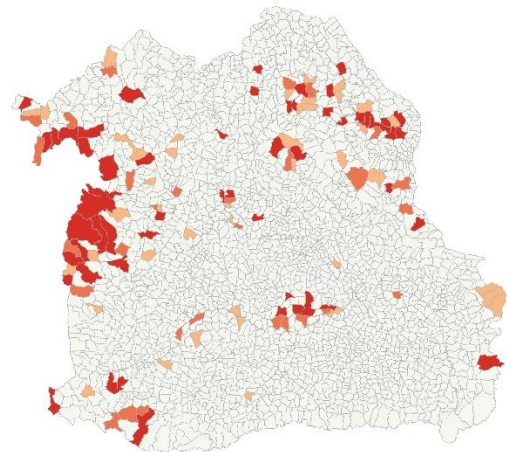
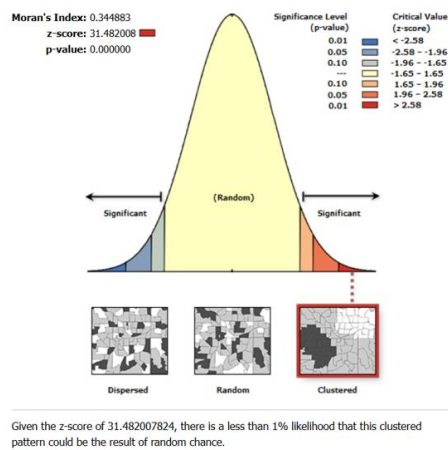
รูปที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2560



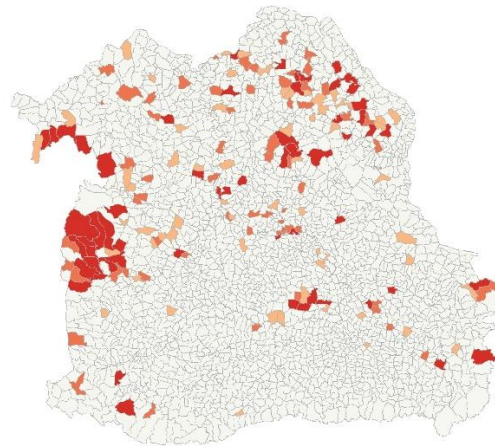
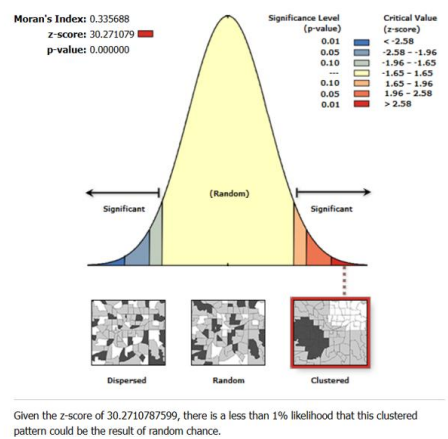
รูปที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2561



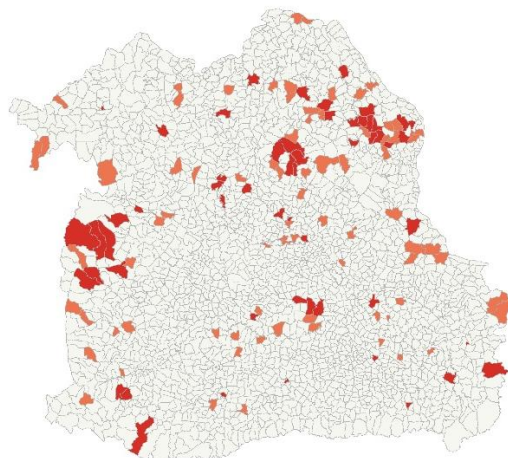
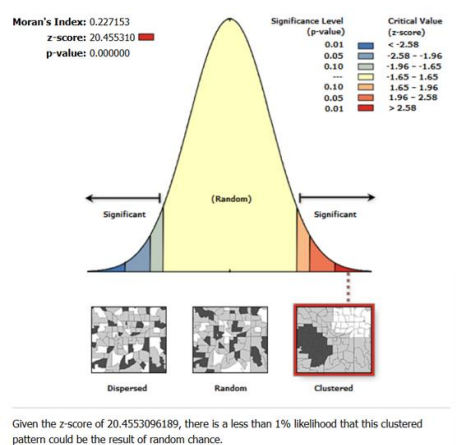
รูปที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2562



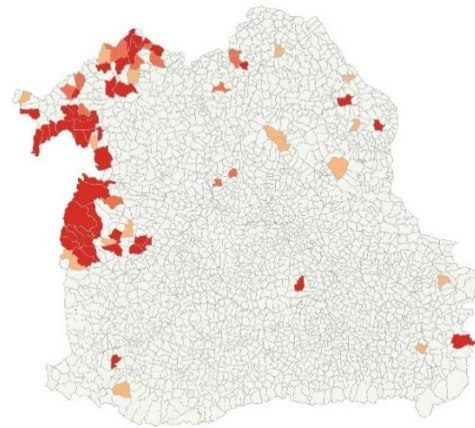
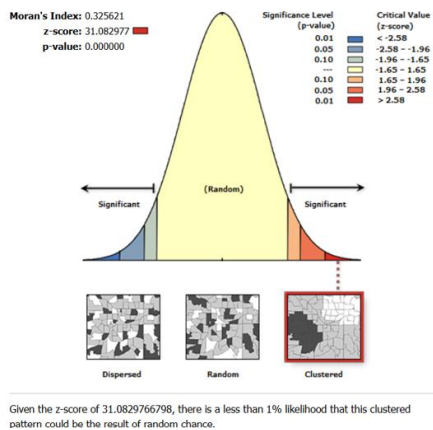
รูปที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2563



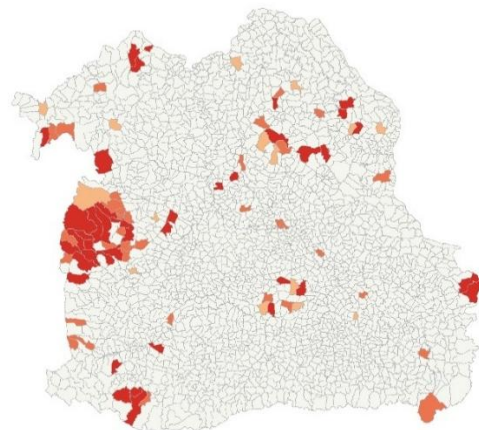
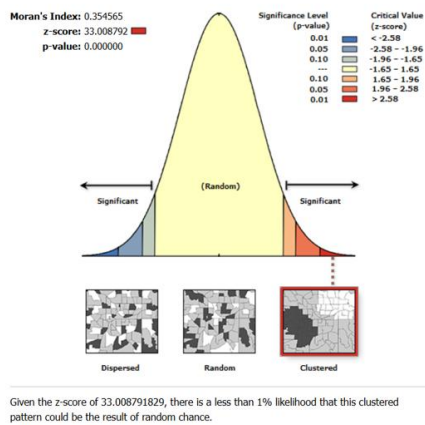
รูปที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2564



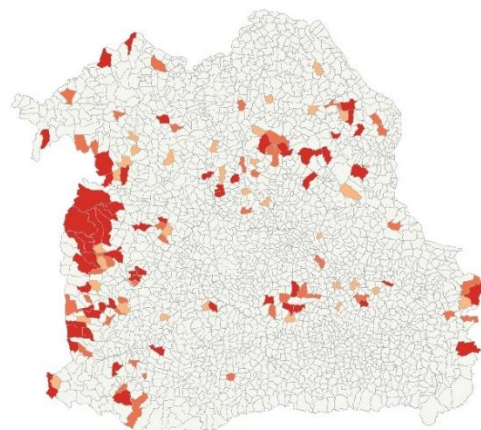
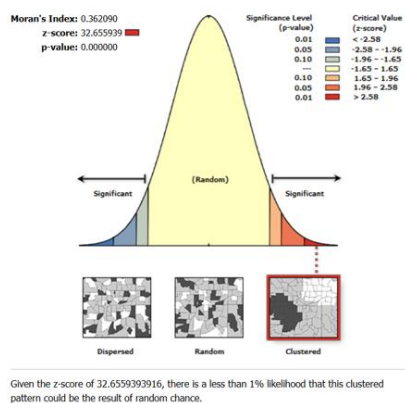
รูปที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2565



รูปที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2567



รูปที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ Spatial Autocorrelation (Global Moran's I) และแผนที่ Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2568

จากผลการวิเคราะห์ Global Moran's I ยืนยันว่าการกระจายตัวของจุดความร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็น Spatial Clustering อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตลอด 10 ปีที่ศึกษา (พ.ศ. 2559–2568) อย่างไรก็ตาม Moran's Index เป็นเพียงดัชนีสรุปภาพรวมทั้งภาค (Global Statistic) ซึ่งบอกได้เพียงว่า "มีการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้นหรือไม่" แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าการรวมกลุ่มนั้นเกิดขึ้น ณ ตำแหน่งใด ดังนั้น เพื่อตอบคำถามเชิงพื้นที่ที่ละเอียดขึ้นว่ากลุ่มจังหวัดใดเป็นแหล่งกำเนิดการรวมกลุ่มค่าสูง (Hot Spot) และกลุ่มจังหวัดใดเป็นพื้นที่รวมกลุ่มค่าต่ำ (Cold Spot) การศึกษานี้จึงใช้เทคนิค Getis-Ord G_i^* ซึ่งเป็นสถิติเชิงพื้นที่ระดับ Local เพื่อระบุตำแหน่งของ Hot Spot และ Cold Spot ต่อยอดจากกลุ่ม High-High และ Low-Low ที่ได้ ทำให้ผลการระบุตำแหน่งเชิงพื้นที่มีความชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์เชิงวิธีการระหว่าง Global Moran's I และ Getis-Ord G_i^*

การวิเคราะห์ Hot Spot Analysis ในส่วนนี้ดำเนินการโดยใช้ฟิลด์ Join_Count เป็นตัวแปรอินพุตเดียวกันกับที่ใช้ในการคำนวณ Global Moran's I เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ทั้งสองระดับ (Global และ Local) มีความสอดคล้องกันและเปรียบเทียบเชิงเวลาได้อย่างมีความหมาย โดยหลักการแล้ว หากปีใดมีค่า Global Moran's I และ z-score สูง (บ่งชี้การรวมกลุ่มที่เข้มข้น) ก็มีความเป็นไปได้สูงที่แผนที่ Hot Spot ของปีนั้นจะแสดงพื้นที่สีแดงเข้ม (Hot Spot ที่มีนัยสำคัญสูง) อย่างชัดเจนและกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม ปีที่ค่าทั้งสองลดลงควรแสดงพื้นที่ที่มีนัยสำคัญน้อยลง จากตารางที่ 4.6 ปี พ.ศ. 2560 มีค่า Moran's I (0.392104) และ z-score (35.234078) สูงที่สุด จึงคาดว่าแผนที่ Hot Spot ปีนี้จะแสดงพื้นที่สีแดงเข้มที่มีนัยสำคัญสูงชัดเจนและกว้างขวางที่สุดในทางกลับกัน ปี พ.ศ. 2565 มีทั้ง Moran's I (0.227153) และ z-score (20.455310) ต่ำที่สุด แสดงถึงการกระจุกตัวที่อ่อนลง แต่ยังมีนัยสำคัญสูง (p-value < 0.01) จึงคาดว่าจะยังพบ Hot Spot ที่มีนัยสำคัญ แต่อาจมีพื้นที่สีเทา (Not Significant) หรือ Hot Spot ระดับนัยสำคัญปานกลางถึงต่ำ (สีส้ม/สีอ่อน) มากกว่าปีอื่น ๆ สำหรับปี พ.ศ. 2568 ค่า Moran's I (0.362090) และ z-score (32.655939) อยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีอื่น ๆ ส่วนใหญ่ จึงคาดว่าแผนที่ Hot Spot ยังคงแสดงพื้นที่สีแดงเข้มที่มีนัยสำคัญสูงชัดเจน ไม่แตกต่างจากปีอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงพื้นที่

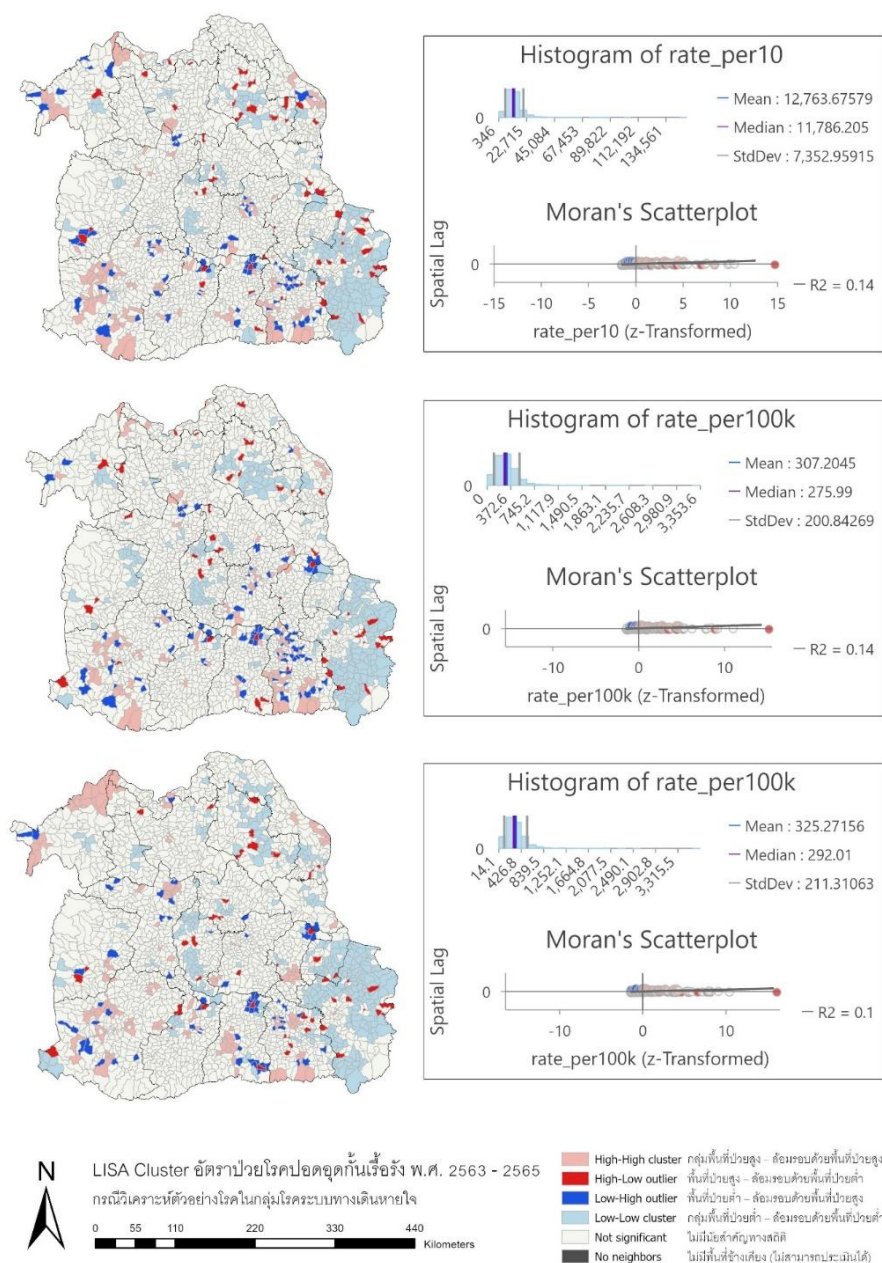
ผลการวิเคราะห์ Hot Spot Analysis มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบยืนยันข้อสมมติเชิงพื้นที่ได้จาก 2 ข้อ ดังนี้

1. จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา ซึ่งปรากฏเป็นจังหวัดที่มีจำนวนจุดความร้อนสูงสุดบ่อยครั้งในตารางที่ 4.5 (ชัยภูมิ 5 ใน 10 ปี, นครราชสีมา 2 ใน 10 ปี) ควรปรากฏเป็น Hot Spot สีแดงเข้มอย่างต่อเนื่องในแผนที่ Getis-Ord G_i^* รายปีส่วนใหญ่ หากรูปแบบเชิงพื้นที่ที่วิเคราะห์ไว้สอดคล้องกับข้อมูลดิบ
2. จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย ซึ่งปรากฏเป็นจังหวัดที่มีจำนวนจุดความร้อนต่ำสุดบ่อยครั้งในตารางที่ 4.5 (บึงกาฬ 5 ใน 10 ปี, หนองคาย 3 ใน 10 ปี) ควรปรากฏเป็น Cold Spot สีน้ำเงินในแผนที่ Getis-Ord G_i^* อย่างไรก็ตาม จากแผนที่พบ Cold Spot ที่ชัดเจนเฉพาะบางปี ส่วนปีอื่นพบน้อยมากหรือไม่พบ ซึ่งอาจเกิดจากพื้นที่เหล่านี้มีค่าต่ำและใกล้เคียงกับพื้นที่ข้างเคียง ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์นัยสำคัญของ G_i^* ผลข้อนี้จึงสนับสนุนกลุ่ม Low-Low ได้เพียงบางส่วน

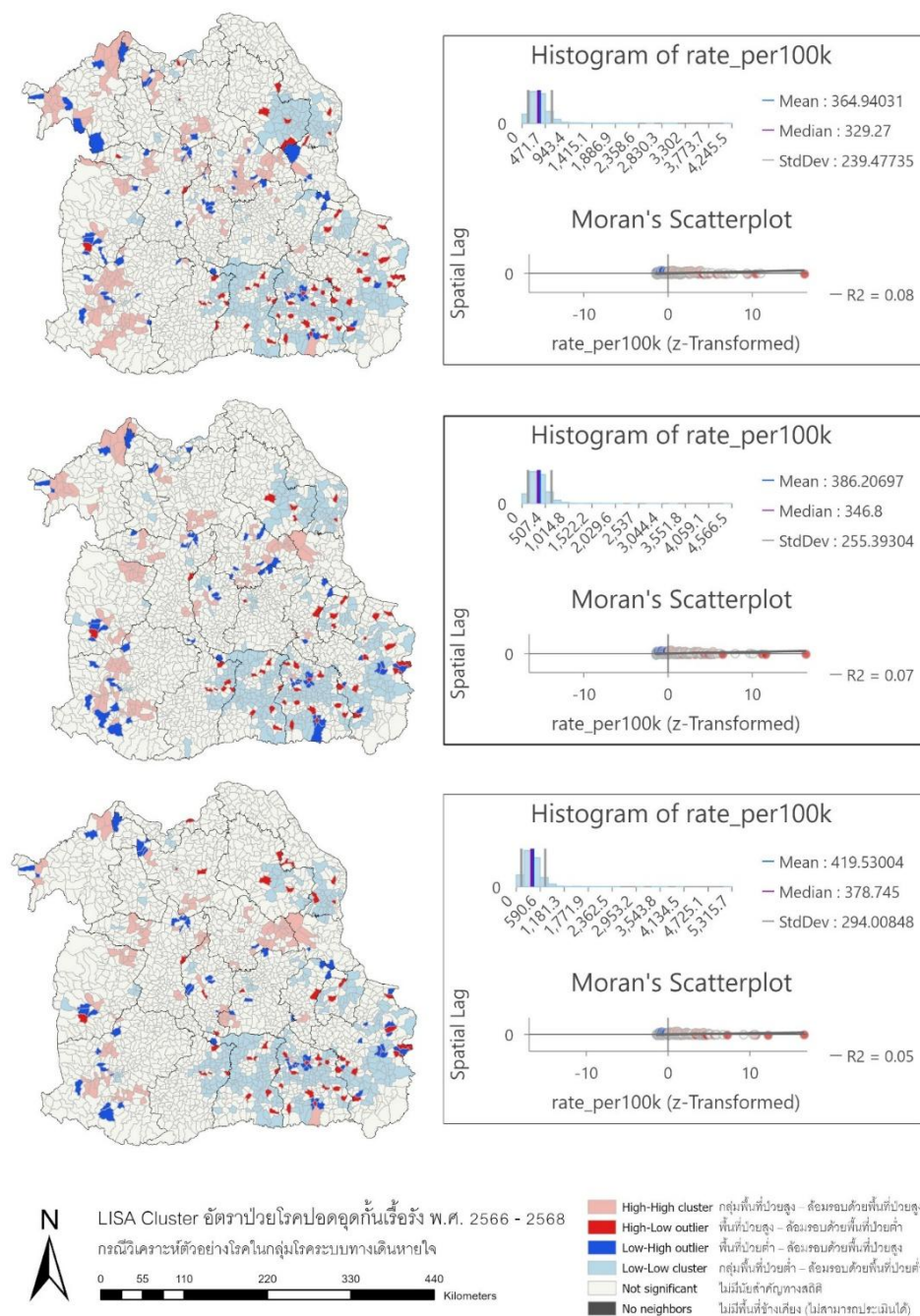
4.3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เฉพาะที่ด้วยเทคนิค Local Indicators of Spatial Association (LISA)

การวิเคราะห์ด้วย Local Indicators of Spatial Association (LISA) ซึ่งใช้ค่า Local Moran's I ระบุตำแหน่งการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ในระดับพื้นที่ย่อย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ High-High (ค่าสูงล้อมรอบด้วยค่าสูง) Low-Low (ค่าต่ำล้อมรอบด้วยค่าต่ำ) และพื้นที่ผิดปกติเชิงพื้นที่ คือ High-Low และ Low-High โดยใช้เมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่

4.3.1. ผลการวิเคราะห์ LISA ของจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ



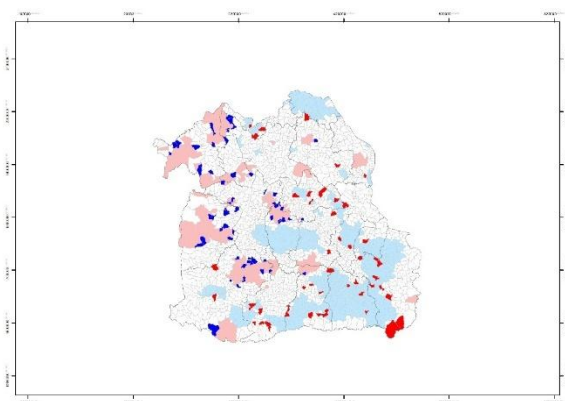
รูปที่ 4.17 แผนที่ LISA Cluster อัตราโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปี พ.ศ.2563-2565



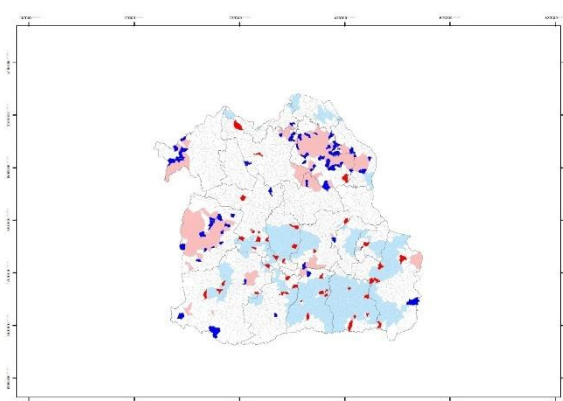
รูปที่ 4.18 แผนที่ LISA Cluster อัตราโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปี พ.ศ.2566-2568

4.3.2. ผลการวิเคราะห์ LISA ของจำนวนจุดความร้อน

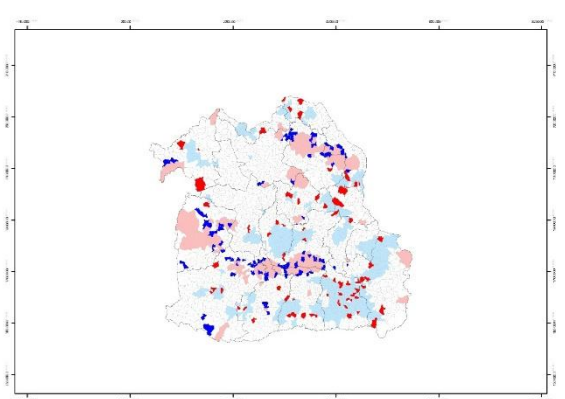
การวิเคราะห์ LISA ใช้ Anselin Local Moran's I กับจำนวนจุดความร้อนรายตำบล เพื่อระบุตำแหน่งของการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ในระดับท้องถิ่น โดยจำแนกตำบลออกเป็น 4 ประเภทตามความสัมพันธ์กับพื้นที่ข้างเคียง ได้แก่ High-High (ตำบลค่าสูงล้อมรอบด้วยตำบลค่าสูง) Low-Low (ค่าต่ำล้อมรอบด้วยค่าต่ำ) High-Low (ค่าสูงโดดเดี่ยวท่ามกลางค่าต่ำ) และ Low-High (ค่าต่ำโดดเดี่ยวท่ามกลางค่าสูง) โดยใช้เมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่แบบเดียวกับ Global Moran's I ผลการวิเคราะห์รายปีแสดงดังรูปที่ 4.19



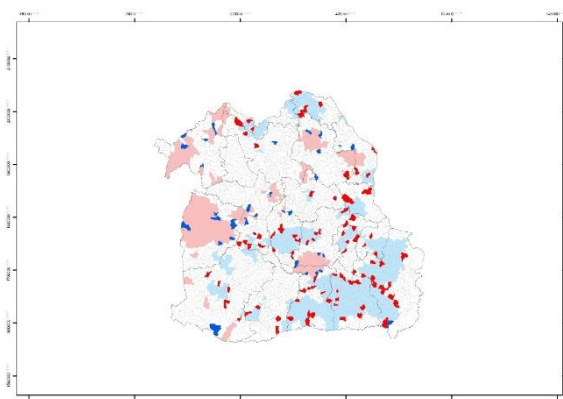
ปี พ.ศ. 2559



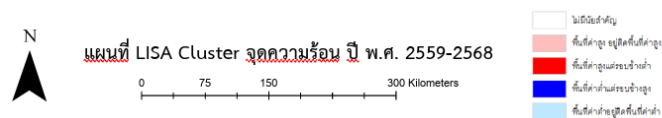
ปี พ.ศ. 2560



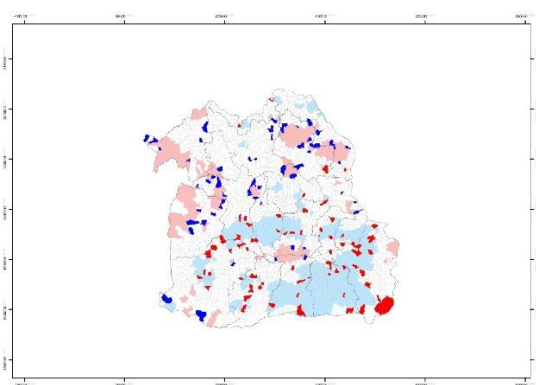
ปี พ.ศ. 2561



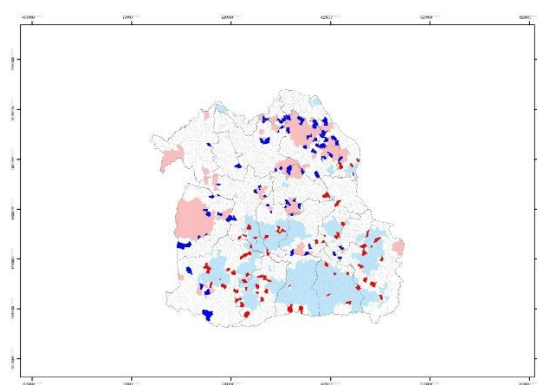
ปี พ.ศ. 2562



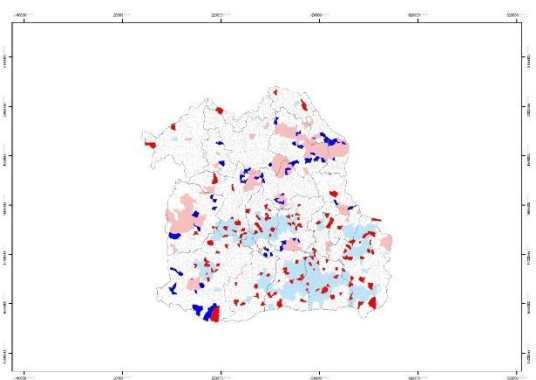
รูปที่ 4.19 แผนที่ LISA Cluster จุดความร้อน ปี พ.ศ.2559-2568 (ปี 2559-2562)



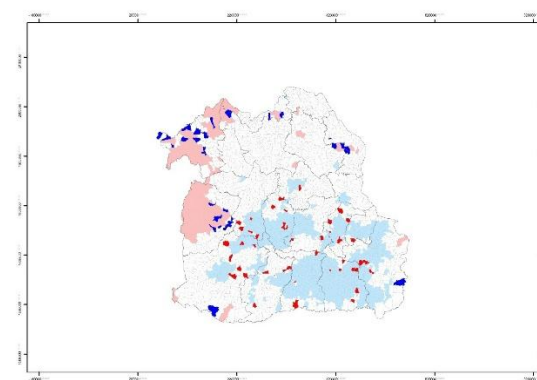
ปี พ.ศ. 2563



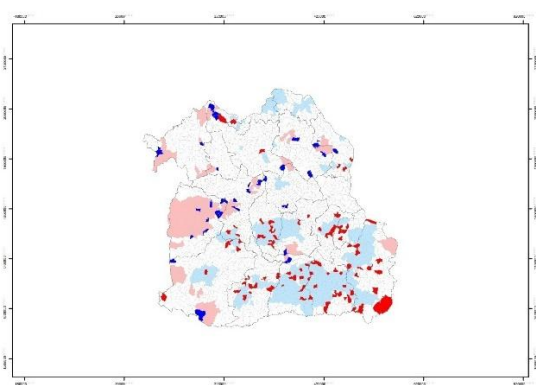
ปี พ.ศ. 2564



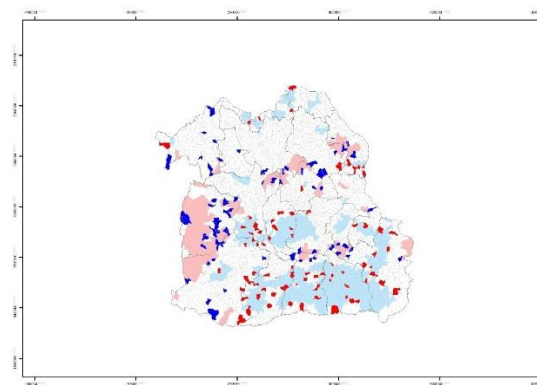
ปี พ.ศ. 2565



ปี พ.ศ. 2566



ปี พ.ศ. 2567



ปี พ.ศ. 2568



แผนที่ LISA Cluster จุดความร้อน ปี พ.ศ. 2559-2568

0 75 150 300 Kilometers

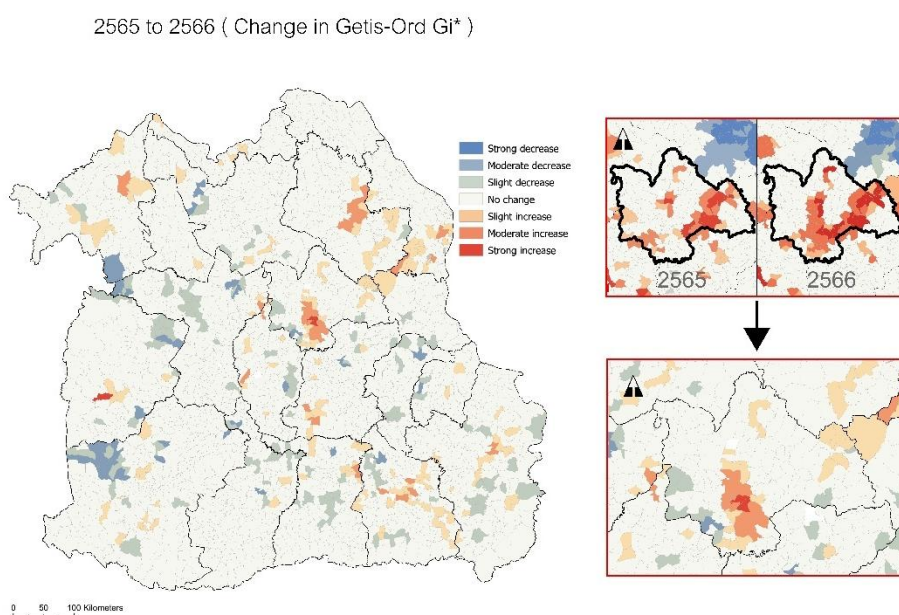
- ไม่มีจุดร้อน
- พื้นที่ต่ำ จุดร้อนที่ต่ำ
- พื้นที่ต่ำและร้อนต่ำ
- พื้นที่ต่ำและร้อนสูง
- พื้นที่ต่ำและร้อนที่ต่ำ

รูปที่ 4.19 (ต่อ) แผนที่ LISA Cluster จุดความร้อน ปี พ.ศ.2559-2568 (ปี 2563-2568)

ผลการวิเคราะห์ LISA แสดงว่าในทุกปี ตำบลส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เฉพาะที่อย่างมีนัยสำคัญ และคลัสเตอร์ที่มีนัยสำคัญกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ของคลัสเตอร์ HH มีสัดส่วนพื้นที่น้อยกว่าคลัสเตอร์ LL อย่างชัดเจนในทุกปี โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงปี 2562–2563 และเล็กที่สุดในปี 2565 ส่วนคลัสเตอร์ HL และ LH พบเพียงเล็กน้อยกระจายทั่วพื้นที่ศึกษา

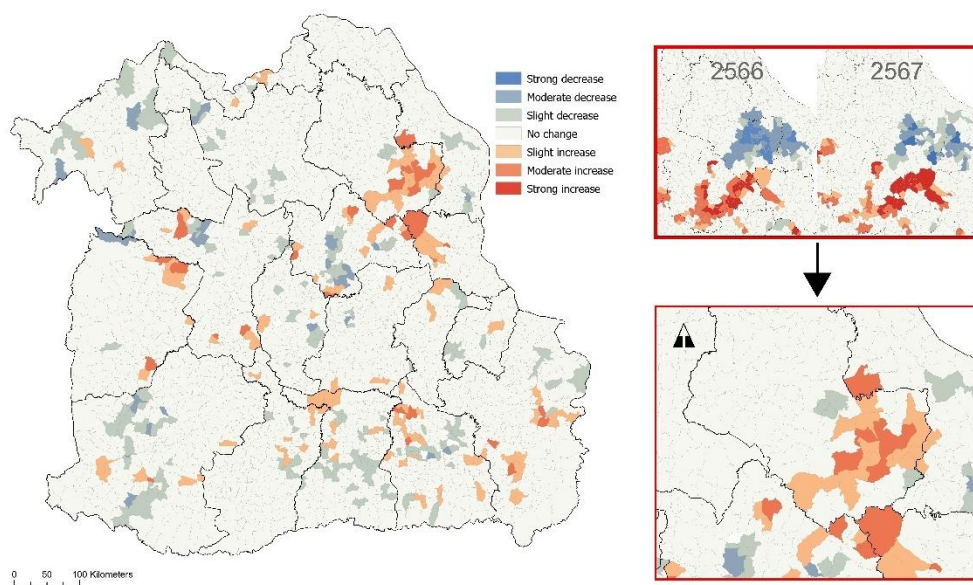
4.4. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่

การวิเคราะห์ใช้ผลต่างของค่า Getis-Ord G_i^* ของจุดความร้อนระหว่างปีที่อยู่ติดกัน แล้วจัดเป็น 7 ระดับ ในภาพรวม ตำบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่เปลี่ยนแปลง (No change) ทั้งสามคูปี การเปลี่ยนแปลงเป็นหย่อมเฉพาะบางตำแหน่ง ไม่ได้เปลี่ยนพร้อมกันทั่วภาค พ.ศ. 2565–2566 ค่า G_i^* เพิ่มขึ้นเป็นหย่อมในตอนกลางของภาค ตอนเหนือค่อนข้างทางตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนใต้บางส่วน ส่วนค่าที่ลดลงพบเป็นหย่อมทางตะวันตก โดยลดลงมากที่ขอบตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ สอดคล้องกับจำนวนจุดความร้อนรวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 106.2 (2,638 เป็น 5,439 จุด) พ.ศ. 2566–2567 ค่า G_i^* เพิ่มขึ้นระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นกลุ่มใหญ่ทางตอนเหนือค่อนข้างทางตะวันออกเฉียงเหนือ และบางตำบลเพิ่มขึ้นมาก ครอบคลุมแสดงว่าบริเวณนี้มี Cold Spot ในปี พ.ศ. 2566 แต่ในปี พ.ศ. 2567 Cold Spot หดตัวลงและ Hot Spot ที่อยู่ติดกันเข้มข้นขึ้น ส่วนค่าที่ลดลงมีเล็กน้อยกระจายประปรายทั่วภาค ขณะที่จุดความร้อนรวมลดลงร้อยละ 6.0 (5,439 เป็น 5,115 จุด) พ.ศ. 2567–2568 ค่า G_i^* เพิ่มขึ้นสูงเด่นชัดเป็นจุดเดียวที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีนัยสำคัญในปี พ.ศ. 2567 และกลายเป็น Hot Spot ในปี พ.ศ. 2568 นอกจากนี้พบค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางทางตะวันออกเฉียงเหนือและตอนใต้ ทั้งที่จุดความร้อนรวมลดลงร้อยละ 18.0 (5,115 เป็น 4,196 จุด) แสดงว่าการลดลงของจำนวนรวมไม่ได้เกิดทุกพื้นที่ และอาจมีกลุ่มจุดความร้อนใหม่เกิดขึ้นในบางพื้นที่



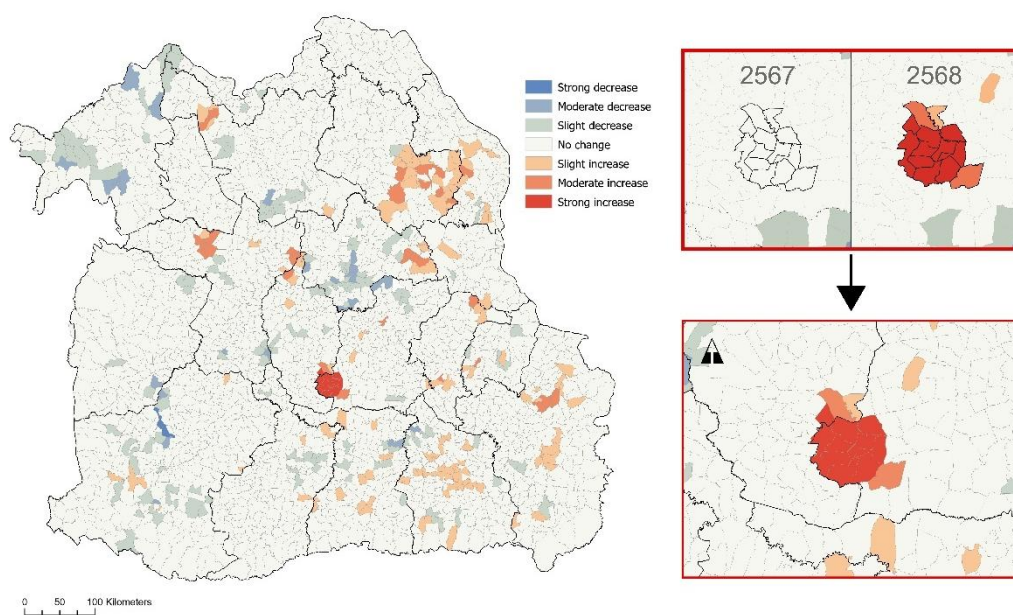
รูปที่ 4.20 แผนที่การเปลี่ยนแปลงค่า Getis-Ord G_i^* ระหว่างปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566

2566 to 2567 (Change in Getis-Ord G_i^*)



รูปที่ 4.21 แผนที่การเปลี่ยนแปลงค่า Getis-Ord G_i^* ระหว่างปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567

2567 to 2568 (Change in Getis-Ord G_i^*)

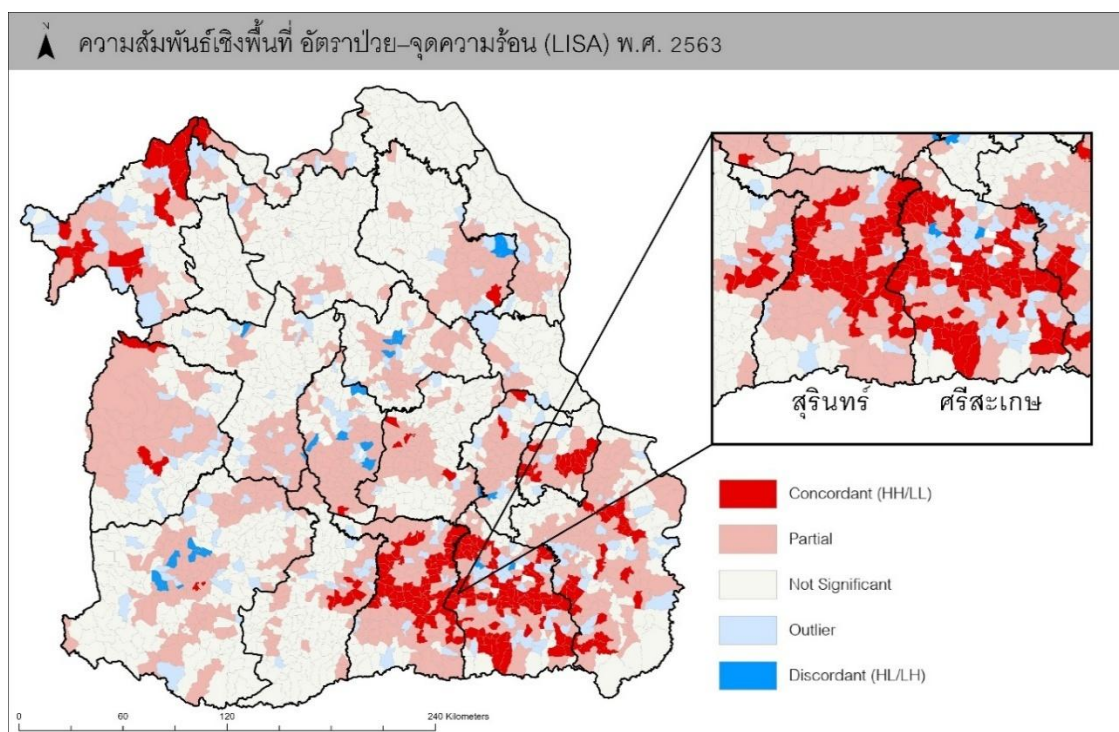


รูปที่ 4.22 แผนที่การเปลี่ยนแปลงค่า Getis-Ord G_i^* ระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568

4.5 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงพื้นที่ระหว่างอัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับจำนวนจุดความร้อน

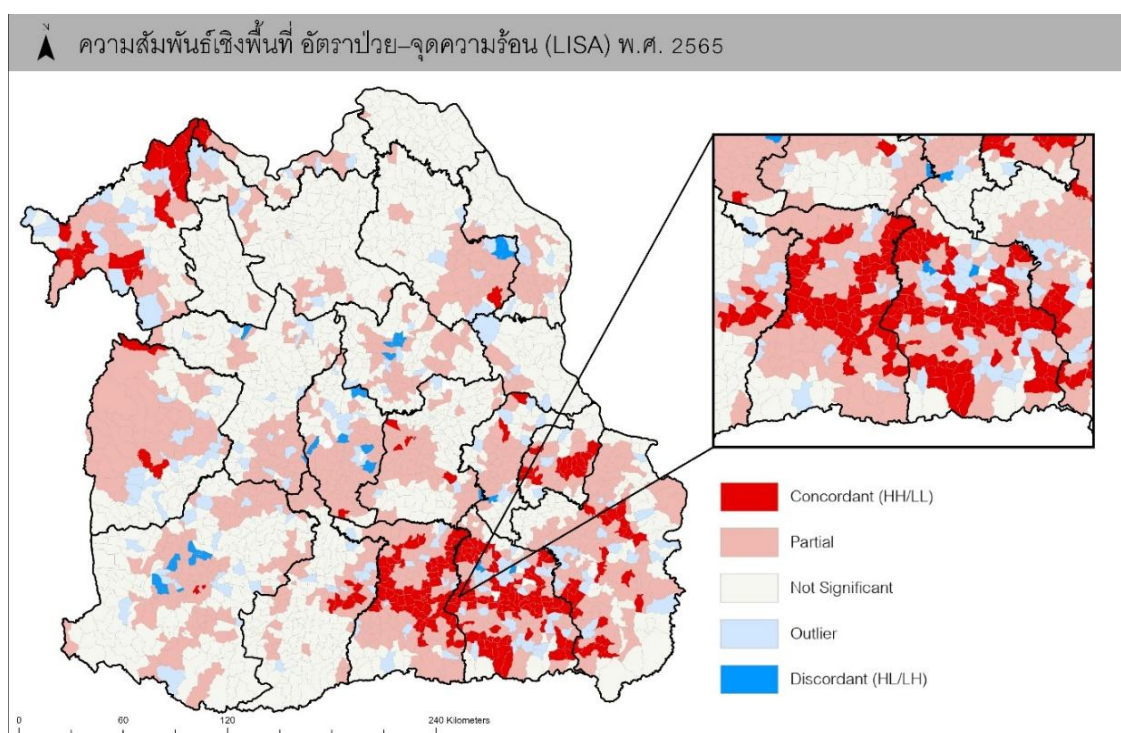
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างอัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD, ICD-10: J44) กับจำนวนจุดความร้อนในระดับตำบล โดยนำผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของทั้งสองตัวแปรจากหัวข้อ 4.2–4.4 มาซ้อนทับกัน (Spatial Overlay) เพื่อพิจารณาความสอดคล้องเชิงพื้นที่ระหว่างพื้นที่เสี่ยงด้านสุขภาพและพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของจุดความร้อนสูง

ข้อมูลปี พ.ศ. 2564 ไม่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในหัวข้อนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 และมีมาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งทำให้ข้อมูลผิดไปจากภาวะปกติ จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมลดลงร้อยละ 29.2 เหลือ 2,410,875 ราย ซึ่งต่ำที่สุดในช่วง 6 ปี (ตารางที่ 4.2) และผู้ป่วย COPD ลดลงร้อยละ 5.8 ซึ่งเป็นปีเดียวที่ลดลงในช่วงที่ศึกษา (ตารางที่ 4.3) การลดลงนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเข้ารับบริการและการแพร่เชื้อที่เปลี่ยนไปตามมาตรการ จึงอาจไม่สะท้อนภาวะโรคที่แท้จริง และอาจทำให้การเทียบกับจุดความร้อนคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เฉพาะปี พ.ศ. 2563, 2565, 2566, 2567 และ 2568 และอธิบายผลแยกทีละปี ทั้งนี้ผลในหัวข้อ 4.1–4.3 ยังแสดงข้อมูลปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้อนุกรมเวลาครบถ้วน แต่ไม่นำมาตีความร่วมกับจุดความร้อน การซ้อนทับแบ่งตำบลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ Concordant (HH/LL) คือตำบลที่อัตราป่วยและจุดความร้อนเป็นคลัสเตอร์ชนิดเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ (High-High ทั้งคู่ หรือ Low-Low ทั้งคู่) Partial คือมีนัยสำคัญเพียงตัวแปรเดียว Discordant (HL/LH) คือคลัสเตอร์ตรงข้ามกัน Outlier และ Not Significant



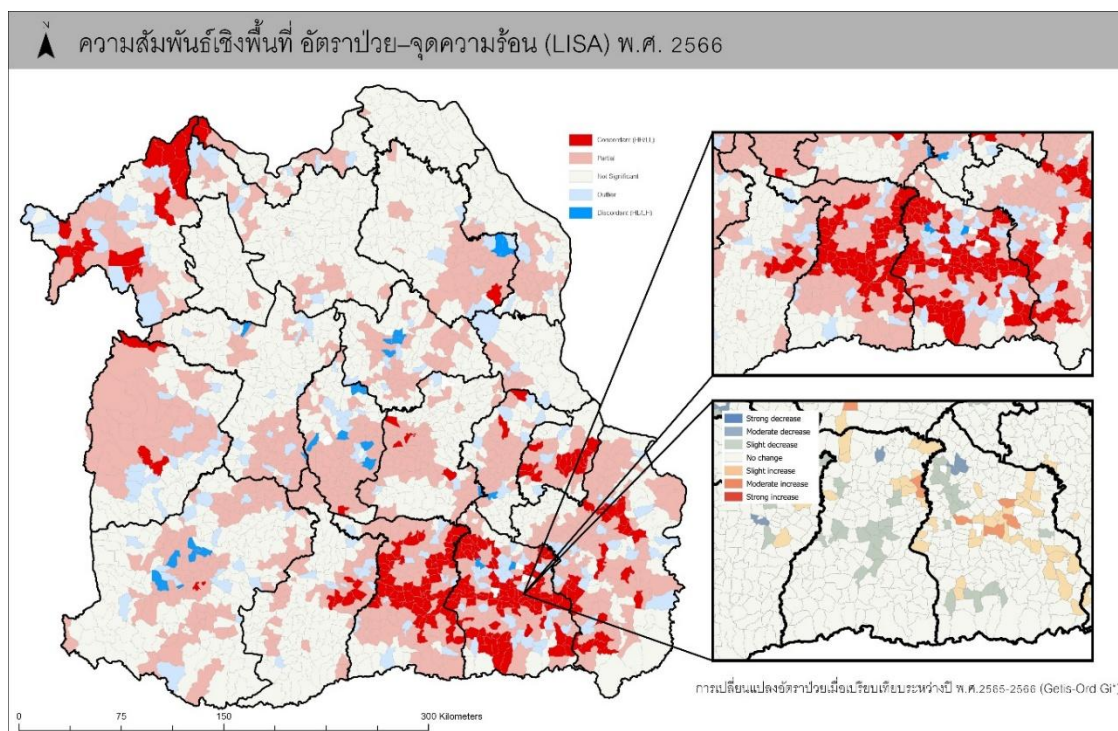
รูปที่ 4.23 แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2563

ตำบลที่อัตราป่วยและจุดความร้อนเป็นคลัสเตอร์ชนิดเดียวกัน รวมกลุ่มเป็นผืนใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของภาค บริเวณจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ต่อเนื่องไปยังพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้พบเป็นหย่อมเล็กทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือ (บริเวณจังหวัดเลย) และกระจายประปรายทางตะวันตกและตอนกลางของภาค ตำบล Partial กระจายกว้างทางตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลส่วนใหญ่ในตอนเหนือและตอนกลางไม่มีนัยสำคัญ ส่วน Discordant พบน้อยและเป็นจุดเล็กกระจุกกระจาย เมื่อเทียบกับผล LISA ในหัวข้อ 4.3 พื้นที่ Low-Low ของทั้งอัตราป่วยและจุดความร้อนอยู่ทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ทางใต้เป็นความสอดคล้องแบบค่าต่ำทั้งคู่ ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงสูงทั้งสองด้าน



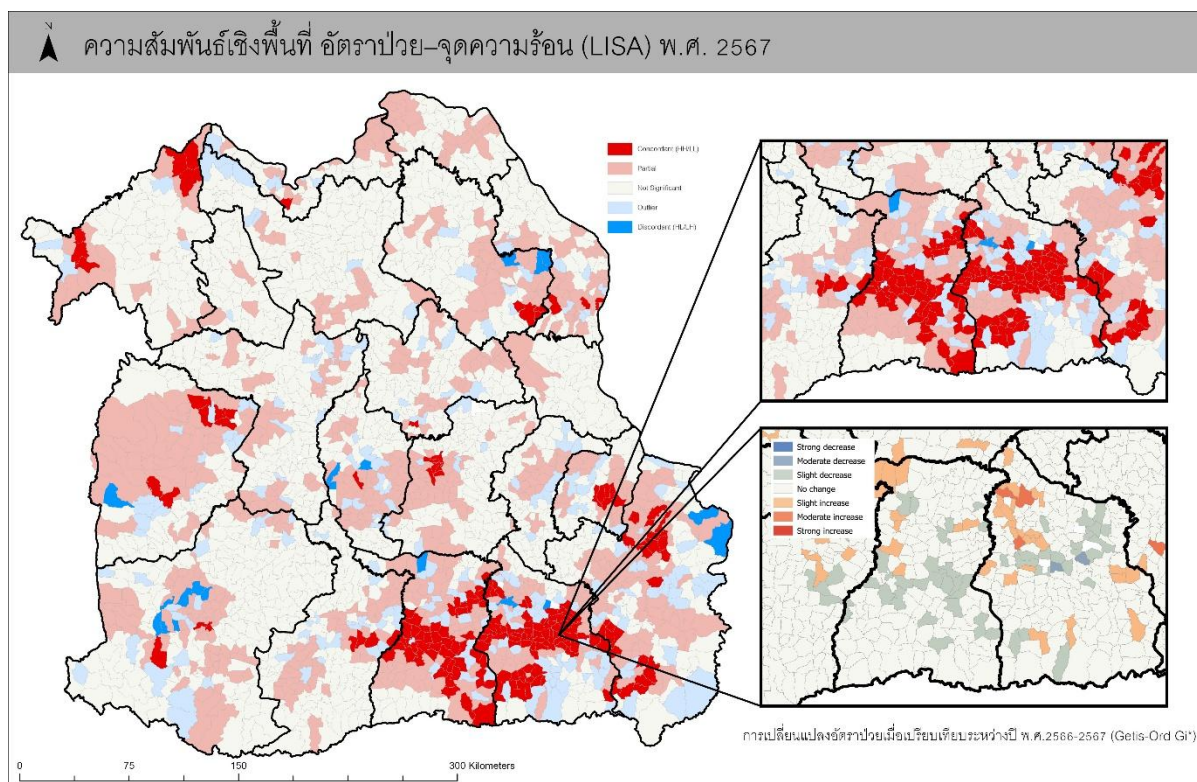
รูปที่ 4.24 แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2565

รูปแบบคล้ายปี พ.ศ. 2563 คือทางตอนใต้ (สุรินทร์-ศรีสะเกษ) ยังคงเด่นที่สุด และพบหย่อมทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือเช่นเดิม พร้อมหย่อมเล็กเพิ่มขึ้นทางตะวันออกของภาค ปีนี้เป็นปีที่จุดความร้อนรวมต่ำที่สุด (2,638 จุด) และ Moran's I ต่ำที่สุด (0.227) แต่ตำแหน่งความสอดคล้องไม่ได้เปลี่ยนไปมาก Partial ยังกระจายกว้างทางตะวันตก ส่วน Discordant ยังพบเพียงเล็กน้อย ปีนี้มีลักษณะเฉพาะในด้านจุดความร้อน คือเป็นปีที่จำนวนจุดความร้อนรวมต่ำ และค่า Global Moran's I ของจุดความร้อนต่ำที่สุดด้วย (0.227) ซึ่งหมายความว่าทั้งปริมาณและความเข้มของการกระจุกตัวของจุดความร้อนลดลงพร้อมกัน แต่เมื่อซ้อนทับกับอัตราป่วย COPD ตำแหน่งของพื้นที่ Concordant กลับไม่ได้เปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับปี 2563 ด้านอัตราป่วย อัตราเฉลี่ยต่อแสนประชากรรายตำบลในปีนี้อยู่ที่ 325.3 ซึ่งต่ำกว่าปี พ.ศ. 2566-2568 และกลุ่ม Low-Low ของอัตราป่วยอยู่ทางตะวันออกของภาคตามที่แสดงในหัวข้อ 4.3.1 การที่ผืน Concordant ทางใต้คงอยู่แม้ตัวแปรจุดความร้อนเปลี่ยนไปมาก สะท้อนว่ารูปแบบความสอดคล้องเชิงพื้นที่ค่อนข้างคงที่ ไม่ได้ผันแปรตามจำนวนจุดความร้อนรวมของแต่ละปี



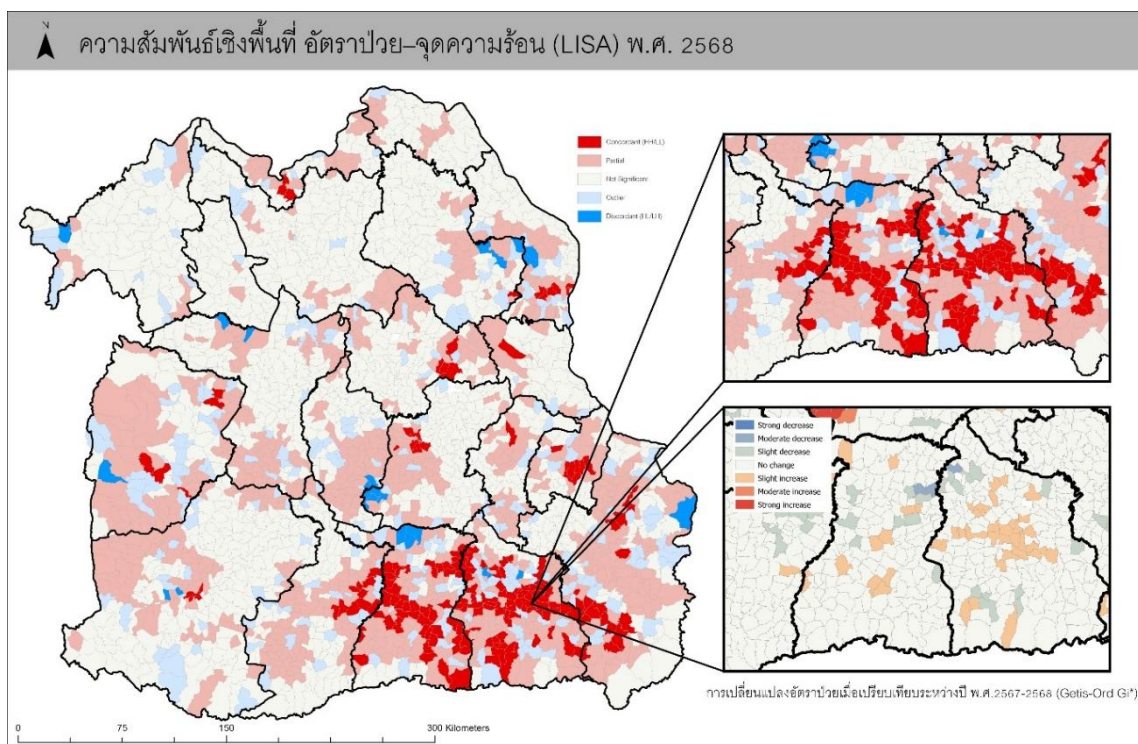
รูปที่ 4.25 แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. 2566 ทางตอนใต้ยังอยู่ตำแหน่งเดิมและมีขนาดใกล้เคียงปีก่อน หย่อมทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือยังพบอยู่ แม้จุดความร้อนรวมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 106.2 กรอบขยายแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า Gi^* ของอัตราป่วยระหว่างปี พ.ศ. 2565-2566 ในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ โดยส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ลดลงเล็กน้อยในสุรินทร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นหย่อมในศรีสะเกษ) แสดงว่าการเพิ่มของจุดความร้อนรวมไม่ได้ทำให้รูปแบบความสอดคล้องเชิงพื้นที่เปลี่ยนตาม ปีนี้จุดความร้อนรวมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 106.2 และค่า Global Moran's I ของจุดความร้อนเพิ่มเป็น 0.325 ขณะที่อัตราป่วย COPD เฉลี่ยเพิ่มเป็น 364.9 ต่อแสนประชากร แม้ตัวแปรทั้งสองเพิ่มขึ้น ตำแหน่งความสอดคล้องเชิงพื้นที่กลับเปลี่ยนไปไม่มาก ผลนี้ชี้ว่าการเพิ่มของจำนวนจุดความร้อนรวมไม่ได้ทำให้พื้นที่ Concordant ขยายหรือเลื่อนตำแหน่งในระดับที่เห็นได้จากแผนที่ กรอบขยายแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า Gi^* ของอัตราป่วยระหว่างปี 2565-2566 ในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ซึ่งส่วนใหญ่เปลี่ยนเพียงเล็กน้อย (ลดลงเล็กน้อยในสุรินทร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นหย่อมในศรีสะเกษ)



รูปที่ 4.26 แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2567

ตำบลที่อัตราป่วยและจุดความร้อนเป็นคลัสเตอร์ชนิดเดียวกันทางตอนใต้กระชับขึ้นและยังอยู่ที่สุรินทร์-ศรีสะเกษ หย่อมทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือเหลือน้อยลง ตำบลที่ไม่มีนัยสำคัญเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสองปีก่อน การขยายแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราป่วยระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อยในสุรินทร์ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นหย่อมทางตอนเหนือของศรีสะเกษ ปีนี้จุดความร้อนรวม 5,115 จุด และค่า Moran's I ของจุดความร้อนเพิ่มเป็น 0.355 ส่วนอัตราป่วย COPD เฉลี่ยเพิ่มเป็น 386.2 ต่อแสนประชากร การที่ตำบลไม่มีนัยสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมกับพื้นที่ Concordant ทางตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อย แสดงว่าความสอดคล้องเชิงพื้นที่ในภาคส่วนที่เป็นค่าสูงอ่อนลง ขณะที่ผืนทางใต้ยังคงอยู่ กรอบขยายแสดงว่าอัตราป่วยระหว่างปี 2566-2567 ส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อยในสุรินทร์ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นหย่อมทางตอนเหนือของศรีสะเกษ



รูปที่ 4.27 แผนที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อัตราป่วย-จุดความร้อน (LISA) ปี พ.ศ. 2568

ปี พ.ศ. 2568 ทางตอนใต้กว้างและต่อเนื่องที่สุดในช่วงที่วิเคราะห์ ขยายครอบคลุมหลายจังหวัดทางตอนใต้ของภาค ขณะที่ห่อมห่างมูมตะวันตกเฉียงเหนือไม่ปรากฏชัดเจน ตำบล Partial ลดลง และ Discordant พบเป็นจุดเล็กทางตอนเหนือค่อนไปทางกลาง และทางตะวันออก กรอบขยายแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราป่วยระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อย โดยมีห่อหมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกระจายในศรีสะเกษ

ผลจากการซ้อนทับผล LISA ของอัตราป่วย COPD กับผล LISA ของจำนวนจุดความร้อนรายตำบล ในปี พ.ศ. 2563 และ 2565-2568 (ไม่รวมปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19) พบว่าตำบล Concordant รวมกลุ่มเป็นผืนใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของภาค บริเวณจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ในตำแหน่งเดิมทุกปี และกว้างต่อเนื่องที่สุดในปี พ.ศ. 2568 ความสอดคล้องนี้เป็นแบบค่าต่ำทั้งคู่เป็นหลัก ตรงกับพื้นที่ Low-Low ของทั้งสองตัวแปรในหัวข้อ 4.3 จึงไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงสูงทั้งสองด้าน จากการยืนยันด้วยตารางที่ 4.8 ส่วนความสอดคล้องแบบค่าสูงทั้งคู่พบจำกัดเป็นห่อหมเล็กทางมูมตะวันตกเฉียงเหนือ (บริเวณจังหวัดเลย) ในปี พ.ศ. 2563-2567 และไม่ปรากฏชัดเจนในปี พ.ศ. 2568 ขณะที่ตำบลส่วนใหญ่เป็น Partial หรือไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และ Discordant พบน้อยกระจัดกระจายตลอดทุกปี ตำแหน่งความสอดคล้องไม่ได้เปลี่ยนตามจำนวนจุดความร้อนรวม โดยในปี พ.ศ. 2565 ที่จุดความร้อนรวมต่ำที่สุด (2,638 จุด) และปี พ.ศ. 2566 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 106.2 ผืนทางใต้ยังมีตำแหน่งใกล้เคียงเดิม และในปี พ.ศ. 2568 ที่จุดความร้อนรวมลดลงร้อยละ 18.0 ผืนนี้กลับกว้างที่สุด นอกจากนี้ พื้นที่ HotSpot ของจุดความร้อนทางตะวันตก (ชัยภูมิ-นครราชสีมา) ไม่ได้ตรงกับพื้นที่อัตราป่วยสูงอย่างชัดเจน ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากการซ้อนทับแผนที่ ไม่ได้ทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของความสัมพันธ์ จึงสรุปได้เพียงความสอดคล้องเชิงรูปแบบทางพื้นที่

4.6. อภิปรายผล

การอภิปรายผลอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ รูปแบบการกระจายตัวและการเกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ของโรคระบบทางเดินหายใจและจุดความร้อน และพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำในระดับท้องถิ่นเมื่อเทียบกับจุดความร้อน โดยใช้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD, ICD-10: J44) เป็นแกนหลัก ตั้งแต่ลักษณะผู้ป่วย รูปแบบเชิงพื้นที่ของอัตราป่วย ไปจนถึงความสอดคล้องกับจุดความร้อน เนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคที่สะสมจากการสัมผัสอนุภาคและควันในระยะยาว (GOLD, 2026) และจำนวนจุดความร้อนมีความสัมพันธ์ ผลการซ้อนทับในหัวข้อ 4.5 เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การอภิปรายจึงเป็นการตีความรูปแบบเชิงพื้นที่

4.6.1. ลักษณะข้อมูลผู้ป่วย

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (J44) มีผู้ป่วย 433,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมด (ตารางที่ 4.1) แต่โครงสร้างผู้ป่วยตรงกับธรรมชาติของโรคเรื้อรังสะสม ผู้ป่วยเป็นเพศชายประมาณร้อยละ 80 และอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับการสูบบุหรี่และการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงยาวนานตามอายุ ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5 เร็วกว่ากลุ่มอายุ 15–59 ปี (ร้อยละ 18.2) การเพิ่มของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงส่วนหนึ่งสะท้อนการเข้าสู่สังคมสูงวัย ผู้ป่วยหญิงมีน้อยกว่ามากแต่เพิ่มเร็วกว่า (ร้อยละ 34.1 เทียบกับร้อยละ 29.2 ในเพศชาย) เนื่องจากการสูบบุหรี่พบในเพศหญิงน้อย การเพิ่มนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น เช่น ควันจากการหุงต้มหรือมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ควรตรวจสอบต่ออัตราป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเฉลี่ยรายตำบลเพิ่มจาก 325.3 เป็น 419.5 ต่อแสนประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2565–2568 (ร้อยละ 29.0) ใกล้เคียงกับการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยในช่วงเดียวกัน (65,620 เป็น 84,860 ราย หรือร้อยละ 29.3) แสดงว่าการเพิ่มของอัตรามาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากกว่าการเปลี่ยนของตัวหารประชากร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้นับจากการวินิจฉัยหลักเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสถานพยาบาล จึงสะท้อนผู้ที่เข้ารับบริการ ไม่ใช่ความชุกจริง และแยกไม่ได้ว่าการเพิ่มมาจากผู้ป่วยจริงที่เพิ่มขึ้น หรือจากการเข้าถึงบริการ การวินิจฉัย และการบันทึกข้อมูลที่ดีขึ้น ส่วนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลงร้อยละ 5.8 ในช่วงโควิด-19 ไม่นำมาตีความร่วมกับจุดความร้อน

4.6.2. การกระจุกตัวเชิงพื้นที่ในภาพรวม

ผล Global Moran's I แสดงว่าทั้งอัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (พ.ศ. 2563–2568) และจำนวนจุดความร้อน (พ.ศ. 2559–2568) มีรูปแบบการกระจุกตัว (Clustered) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกปี ไม่ได้กระจายแบบสุ่ม ผลนี้สอดคล้องกับกฎข้อที่หนึ่งทางภูมิศาสตร์ของ Tobler (1970) ที่ว่าพื้นที่ใกล้กันมีแนวโน้มมีค่าคล้ายกันมากกว่าพื้นที่ไกลกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศไทยที่พบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น Hassarangsee et al. (2015) ที่พบการกระจุกตัวของวัณโรคในจังหวัดศรีสะเกษอย่างมีนัยสำคัญทุกปี และ Chinpong et al. (2022) ที่พบ Hotspot วัณโรคตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ งานดังกล่าวศึกษาโรคต่างชนิดกัน จึงเปรียบเทียบได้ในแง่ธรรมชาติของการกระจุกตัวเชิงพื้นที่เท่านั้น สำหรับจุดความร้อน ค่า Moran's I อยู่ระหว่าง 0.227–0.392 ซึ่งเป็นการกระจุกตัวระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ค่าต่ำสุดในปี พ.ศ. 2565 (0.227) ตรงกับปีที่จำนวนจุด

ความร้อนรวมต่ำสุด (2,638 จุด) แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นไปทุกปี ปี พ.ศ. 2560 มีค่าสูงสุด (0.392) ทั้งที่จุดรวม (5,426 จุด) ไม่ได้สูงที่สุด และปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจุดรวมสูงที่สุด (10,576 จุด) มีค่า 0.367 ซึ่งเป็นอันดับสาม ความเข้มของการกระจุกตัวจึงขึ้นกับตำแหน่งที่จุดความร้อนเกิด ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนรวมเพียงอย่างเดียว ในปี พ.ศ. 2566–2568 ค่า Moran's I เพิ่มขึ้นเป็น 0.326, 0.355 และ 0.362 ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2568 จึงไม่ได้ลดลงจากปีก่อน แม้จุดความร้อนรวมลดลงร้อยละ 18.0 แสดงว่าจำนวนจุดรวมที่ลดลงไม่ได้ทำให้การกระจุกตัวเชิงพื้นที่ลดลงไปด้วย รูปแบบนี้เป็นไปได้ว่าสะท้อนการเกิดจุดความร้อนซ้ำในพื้นที่เดิม ซึ่งควรตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยข้อมูลการใช้ที่ดินและพื้นที่เผาไหม้ ข้อมูลชุดนี้จึงยังสรุปประสิทธิผลของมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งไม่ได้ ต้องใช้ข้อมูลเพิ่ม เช่น พื้นที่เผาไหม้ ข้อควรระวังอีกประการคือ ตารางที่ 4.5 เป็นจำนวนจุดดับที่ไม่ได้ปรับตามขนาดพื้นที่ จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เช่น นครราชสีมา จึงมีโอกาสติดอันดับสูงมากกว่าจังหวัดขนาดเล็ก

4.6.3. ผลระดับท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่

ผล Getis-Ord G_i^* และ LISA ของจุดความร้อนสอดคล้องกัน คือพบ Hot Spot ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 กระจุกตัวต่อเนื่องทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของภาค (จังหวัดชัยภูมิและตะวันตกของนครราชสีมา) เกือบทุกปี ซึ่งตรงกับตารางที่ 4.5 ที่ชัยภูมิมีจุดความร้อนสูงสุดบ่อยที่สุด (5 ใน 10 ปี) ในทางตรงกันข้าม จังหวัดบึงกาฬและหนองคายซึ่งมีจุดความร้อนต่ำสุดบ่อย กลับปรากฏเป็น Cold Spot ที่ชัดเจนเพียงบางปี อาจเป็นเพราะค่าต่ำของพื้นที่เหล่านี้ใกล้เคียงกับพื้นที่ข้างเคียง จึงไม่โดดเด่นทางสถิติจนผ่านเกณฑ์นัยสำคัญของ G_i^* ผลนี้จึงสนับสนุนกลุ่ม Low-Low ได้เพียงบางส่วน ผล LISA ของทั้งจุดความร้อนและอัตราป่วยพบว่าตำบลส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เฉพาะที่อย่างมีนัยสำคัญ และกลุ่ม Low-Low มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่ม High-High ทุกปี ซึ่งอาจสะท้อนว่าข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ขวา คือมีตำบลส่วนน้อยที่มีค่าสูงมารวมกลุ่มกัน ขณะที่ตำบลส่วนใหญ่มีค่าต่ำถึงปานกลาง ฮิสโตแกรมอัตราป่วยทุกปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามัธยฐาน ซึ่งสนับสนุนข้อสังเกตนี้ และลักษณะเช่นนี้พบได้ทั่วไปในข้อมูลสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Kukiattikool et al. (2026) รายงานว่าโรกระบบทางเดินหายใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่ม Low-Low ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกัน แต่ใช้ข้อมูลธุรกรรมจากร้านขายยาและศูนย์พยาบาลระดับจังหวัด จึงเปรียบเทียบได้เฉพาะแนวโน้ม การเปรียบเทียบค่า G_i^* รายคู่ปีพบว่าตำบลส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเด่นชัดเป็นเฉพาะหย่อมหรือเฉพาะจุด เช่น ในช่วง พ.ศ. 2567–2568 ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเปลี่ยนจากพื้นที่ไม่มีนัยสำคัญเป็น Hot Spot ทั้งที่จุดความร้อนรวมทั้งภาคลดลงร้อยละ 18.0 แสดงว่าการลดลงของจำนวนรวมไม่ได้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ และควรติดตามเป็นรายพื้นที่มากกว่าตัวเลขรวมของภาค

4.6.4. ความสอดคล้องระหว่างอัตราป่วย COPD กับจุดความร้อน

ผลการซ้อนทับในหัวข้อ 4.5 พบว่าเกิดการ Concordant รวมกลุ่มเป็นผืนใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของภาค (สุรินทร์–ศรีสะเกษ) ในตำแหน่งเดิมทุกปี และกว้างที่สุดในปี พ.ศ. 2568 แต่ความสอดคล้องนี้เป็นแบบค่าต่ำทั้งสองด้าน (Low-Low) ซึ่งตรงกับพื้นที่ Low-Low ของทั้งสองตัวแปรในหัวข้อ 4.3 จึงมิใช่พื้นที่เสี่ยงสูง ส่วนความสอดคล้องแบบค่าสูงทั้งสองด้าน (High-High) พบจำกัดเป็นหย่อมเล็กทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือ

(บริเวณจังหวัดเลย) ในปี พ.ศ. 2563–2567 และไม่ปรากฏชัดเจนในปี พ.ศ. 2568 ตำบลส่วนใหญ่เป็น Partial หรือไม่มีนัยสำคัญ และ Discordant พบน้อยกระจุกกระจาย นอกจากนี้ พื้นที่ Hot Spot ของจุดความร้อนทางตะวันตก (ชัยภูมิ–นครราชสีมา) ไม่ได้ตรงกับพื้นที่อัตราป่วยสูงอย่างชัดเจน ตำแหน่งของพื้นที่ Concordant ยังไม่เปลี่ยนตามจำนวนจุดความร้อนรวม กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2565 ที่จุดรวมต่ำที่สุดและปี พ.ศ. 2566 ที่จุดรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.2 พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงเดิม และในปี พ.ศ. 2568 ที่จุดรวมลดลงร้อยละ 18.0 พื้นที่กลับกว้างที่สุด ผลจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสูงมีอัตราป่วย COPD สูงได้เพียงบางส่วน เหตุผลที่เป็นไปได้ ซึ่งต้องตรวจสอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม มีดังนี้

- 1.) ลักษณะของโรค COPD เป็นโรคเรื้อรังสะสม ผู้ป่วยเป็นเพศชายประมาณร้อยละ 80 และอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 (ตารางที่ 4.3–4.4) อัตราป่วยจึงขึ้นกับการสูบบุหรี่และโครงสร้างอายุมากกว่าการสัมผัสควันรายปี
- 2.) ปัจจัยอื่นที่ยังไม่ได้ควบคุม เช่น การสูบบุหรี่ มลพิษจากการจราจรและอุตสาหกรรม
- 3.) การตัดข้อมูลปี พ.ศ. 2564 ออกเพราะโควิด-19 ทำให้ชุดข้อมูลที่ใช้ซ้อนทับไม่ต่อเนื่อง (ปี 2563 แล้วข้ามไปปี 2565) จึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของความสอดคล้องอย่างต่อเนื่องไม่ได้

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1. สรุปผลการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (ICD-10: J00–J70) ร่วมกับการกระจายตัวของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับสถิติเชิงพื้นที่ ได้แก่ Global Moran's I, Local Indicators of Spatial Association (LISA) และ Getis-Ord G_i^* ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด 322 อำเภอ 2,698 ตำบล สามารถสรุปผลตามประเด็นสำคัญได้ดังนี้

5.1.1. ลักษณะทั่วไปของข้อมูลผู้ป่วยและจุดความร้อน

จากข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจปี พ.ศ. 2563–2568 พบว่ากลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (J00–J06) มีสัดส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ 72.7 ของผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปอดอักเสบ ขณะที่กลุ่มโรคเรื้อรังที่เชื่อมโยงกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 5.5 ของผู้ป่วยทั้งหมด สำหรับข้อมูลจุดความร้อนในช่วงปี พ.ศ. 2559–2568 พบความผันผวนของจำนวนจุดความร้อนรายปีค่อนข้างมาก โดยจังหวัดชัยภูมิปรากฏเป็นจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุดบ่อยที่สุด (5 ใน 10 ปี) ขณะที่จังหวัดบึงกาฬมีจุดความร้อนต่ำสุดบ่อยที่สุดเช่นกัน (5 ใน 10 ปี)

5.1.2. ผลการวิเคราะห์การกระจุกตัวเชิงพื้นที่ในภาพรวม (Global Moran's I)

ผลการวิเคราะห์ยืนยันว่าทั้งอัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและการกระจายตัวของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้กระจายตัวแบบสุ่ม แต่มีลักษณะการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ (Clustered) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา สำหรับจุดความร้อน ค่า Moran's I อยู่ในช่วง 0.227–0.392 (z-score 20.46–35.23) โดยสูงที่สุดในปี พ.ศ. 2560 (0.392) และต่ำที่สุดในปี พ.ศ. 2565 (0.227) ซึ่งสอดคล้องกับปีที่จำนวนจุดความร้อนรวมของภาคต่ำที่สุด (2,638 จุด) หลังจากนั้นค่า Moran's I กลับเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2566–2568 (0.326, 0.355 และ 0.362 ตามลำดับ) แสดงว่าจุดความร้อนยังคงกระจุกตัวเชิงพื้นที่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงตลอดเวลา โดยไม่พบสัญญาณการกระจายตัวออกในปี พ.ศ. 2568

5.1.3. ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นที่ย่อยด้วย LISA

ผล LISA ของอัตราป่วยและของจุดความร้อนแสดงว่า ตำบลส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เฉพาะที่อย่างมีนัยสำคัญ กลุ่ม Low-Low มีสัดส่วนพื้นที่มากกว่ากลุ่ม High-High อย่างชัดเจนทุกปี ส่วนกลุ่ม High-Low และ Low-High พบเพียงเล็กน้อยและกระจายกระจาย สำหรับอัตราป่วย COPD อัตราเฉลี่ยต่อแสนประชากรรายตำบลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 325.3 ในปี พ.ศ. 2565 เป็น 364.9, 386.2 และ 419.5 ในปี พ.ศ. 2566–2568 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0) ขณะที่ค่า R^2 ของ Moran's scatterplot ลดลงจาก 0.10 เหลือ 0.05 แสดงว่าอัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้นแต่ความคล้ายคลึงกันของตำบลที่อยู่ติดกันอ่อนลง (ไม่นำปี พ.ศ. 2564 มาตีความเนื่องจากเป็นช่วงโควิด-19) กลุ่ม Low-Low ของอัตราป่วยอยู่ทางตะวันออกในช่วง พ.ศ. 2563–2565 และขยายมาทางตอนใต้ของภาคในช่วง พ.ศ. 2566–2568 สำหรับจุดความร้อน กลุ่ม High-High มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วง พ.ศ. 2562–2563 และเล็กที่สุดในปี พ.ศ. 2565

5.1.4. ผลการวิเคราะห์ Getis-Ord G_i^* ระดับท้องถิ่น

แผนที่ Hot Spot Analysis รายปี พ.ศ. 2559–2568 พบ Hot Spot ที่ความเชื่อมั่น 99% กระจุกตัวต่อเนื่องบริเวณตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของภาค (ชัยภูมิและตะวันตกของนครราชสีมา) เกือบทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุดบ่อยในตารางที่ 4.5 ปี พ.ศ. 2560 ต่างจากปีก่อน คือพบ Hot Spot ทางตอนเหนือของภาค (ตรงกับสกลนครที่มีจุดความร้อนสูงสุดในปีนั้น) และเป็นปีที่พบ Cold Spot ชัดเจนทางตอนกลางและตอนใต้ของภาค ปี พ.ศ. 2566 พบ Hot Spot เด่นทางตะวันตกเฉียงเหนือ (เลย) ส่วนปีอื่น Cold Spot ปรากฏน้อยมากหรือไม่พบ ซึ่งอาจเป็นเพราะค่าจุดความร้อนในพื้นที่เหล่านั้นต่ำและใกล้เคียงกับพื้นที่ข้างเคียง จึงไม่ผ่านเกณฑ์นัยสำคัญของ G_i^* ทำให้สนับสนุนกลุ่ม Low-Low ได้เพียงบางส่วน

5.1.5. ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกับจุดความร้อน

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่วิเคราะห์จากผลต่างของค่า Getis-Ord G_i^* (z-score) ของจุดความร้อนรายตำบลระหว่างปีที่อยู่ติดกัน แล้วจัดระดับเป็น 7 ชั้น ตั้งแต่ลดลงมาก (Strong decrease) ถึงเพิ่มขึ้นมาก (Strong increase) การศึกษาปีแสดงผล 3 คู่ปีล่าสุด คือ พ.ศ. 2565 ถึง 2566, 2566 ถึง 2567 และ 2567 ถึง 2568 ผลสรุปได้ดังนี้ ในภาพรวม ตำบลส่วนใหญ่ของภาคอยู่ในระดับไม่เปลี่ยนแปลง (No change) ทั้งสามคู่ปี การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเป็นหย่อมกระจายตัวเฉพาะบางตำแหน่ง ไม่ได้เปลี่ยนพร้อมกันทั่วภาค พ.ศ. 2565 ถึง 2566 ค่า G_i^* เพิ่มขึ้นเป็นหย่อมในหลายบริเวณ ได้แก่ ตอนกลางของภาคซึ่งมีจุดเพิ่มขึ้นมากที่สุดของคู่ปีนี้ ตอนเหนือก่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนใต้บางส่วน ส่วนค่าที่ลดลงพบเป็นหย่อมทางด้านตะวันตก โดยลดลงมากที่สุดขอบตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงนี้จำนวนจุดความร้อนรวมของภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.2 (จาก 2,638 เป็น 5,439 จุด) ซึ่งสอดคล้องกับการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนไปมีค่าเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2566 ถึง 2567 ค่า G_i^* เพิ่มขึ้นในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นกลุ่มใหญ่ทางตอนเหนือก่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของภาค โดยมีบางตำบลเพิ่มขึ้นมาก กรอบขยายแสดงว่าในปี พ.ศ. 2566 บริเวณนี้มีพื้นที่ Cold Spot อยู่ แต่ในปี พ.ศ. 2567 Cold Spot หดตัวลงและ Hot Spot ที่อยู่ติดกันเข้มข้นขึ้น ขณะที่ทั้งภาคมีค่าลดลงเล็กน้อยกระจายอยู่ประปราย พ.ศ. 2567 ถึง 2568 ค่า G_i^* เพิ่มขึ้นสูงเด่นชัดเป็นจุดเดียวที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 เป็นพื้นที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และกลายเป็น Hot Spot ในปี พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางพบทางตะวันออกเฉียงเหนือและตอนใต้ของภาค ทั้งที่จำนวนจุด

ความร้อนรวมทั้งภาคลดลงร้อยละ 18.0 (จาก 5,115 เป็น 4,196 จุด) แสดงว่าการลดลงของจำนวนจุดรวมไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่ที่ลดลง และอาจมีการเกิดกลุ่มจุดความร้อนใหม่ในบางพื้นที่

5.1.6. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราป่วยกับจุดความร้อน

การซ้อนทับ LISA ของอัตราป่วย COPD กับ LISA ของจุดความร้อน วิเคราะห์ปี พ.ศ. 2563, 2565, 2566, 2567 และ 2568 โดยไม่ใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็นช่วงโควิด-19 พบว่าตำบล Concordant รวมกลุ่มเป็นพื้นที่ใหญ่ทางตอนใต้ของภาค (สุรินทร์-ศรีสะเกษ) ทุกปี และผืนนี้กว้างที่สุดในปี พ.ศ. 2568 มีหย่อมเล็กทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2563-2567 ตำบลส่วนใหญ่เป็น Partial หรือไม่มีนัยสำคัญ และ Discordant พบน้อยกระจัดกระจาย

5.2. ข้อเสนอแนะ

5.2.1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

- 1.) หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ปรากฏเป็น High-High cluster ของทั้งอัตราป่วยและจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง ควรได้รับการจัดสรรทรัพยากรด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะในช่วงฤดูเผาไหม้ (มกราคม-เมษายน)
- 2.) ควรบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนแบบเรียลไทม์จาก GISTDA เข้ากับระบบเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) สำหรับพื้นที่เสี่ยง
- 3.) มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งควรมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ที่ระบุเป็น Hot Spot ต่อเนื่องหลายปี มากกว่าการดำเนินมาตรการแบบเดียวกันทั่วทั้งภาค

5.2.2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

- 1.) ควรเพิ่มการทดสอบเชิงปริมาณของความสัมพันธ์ เช่น Bivariate Moran's I และทดสอบความไวของผลโดยเทียบกับกรณีรวมข้อมูลปี พ.ศ. 2564

เอกสารอ้างอิง

- กรมการแพทย์. (2566). รายงานสถานการณ์โรคปอดจากการทำงานและฝุ่นละออง. กระทรวงสาธารณสุข.
- กรมควบคุมโรค. (2566). รายงานสถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจ ประเทศไทย ปี 2566. กระทรวงสาธารณสุข.
- Anselin, L. (1988). *Spatial econometrics: Methods and models*. Kluwer Academic Publishers.
- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis*
- Blanco, I., Diego, I., Bueno, P., Casas-Maldonado, F., & Miravittles, M. (2019). Geographic distribution of COPD prevalence in the world displayed by Geographic Information System maps. *European Respiratory Journal*,
- Buya, S., Gokon, H., Huynh, V.-N., Dam, H.-C., Usanavasin, S., Karnjana, J., & Taneepanichskul, N. (2025). Spatiotemporal association between monthly PM2.5 levels and cardiorespiratory mortality in Thailand (2015–2019). *International Journal of Environmental Health Research*,
- Chinpong, K., Thavornwattana, K., Armatrmontree, P., Chienwichai, P., Lawpoolsri, S., Silachamroon, U., Maude, R. J., & Rotejanaprasert, C. (2022). Spatiotemporal epidemiology of tuberculosis in Thailand from 2011 to 2020
- Elliott, P., & Wartenberg, D. (2004). Spatial epidemiology: Current approaches and future challenges. *Environmental Health Perspectives*,
- Getis, A., & Ord, J. K. (1992). The analysis of spatial association by use of distance statistics. *Geographical Analysis*,
- Gorai, A. K., Tuluri, F., & Tchounwou, P. B. (2014). A GIS based approach for assessing the association between air pollution and asthma in New York State, USA. *International Journal of Environmental Research and Public Health*,
- Hassarangsee, S., Tripathi, N. K., & Souris, M. (2015). Spatial pattern detection of tuberculosis: A case study of Si Sa Ket Province, Thailand. *International Journal of Environmental Research and Public Health*,

Kache, P. A., Julien, T., Corrado, R. E., Vora, N. M., Daskalakis, D. C., Varma, J. K., & Lucero, D. E. (2019). Geospatial cluster analyses of pneumonia-associated hospitalisations among adults in New York City, 2010–2014. *Epidemiology and Infection*,

Kukieattikool, P., Ku-kiattikun, K., Noymai, A., Surasvadi, N., Makma, J., Pornratchpum, P., Noothong, W., & Amornbunchornvej, C. (2026). *Modeling ICD-10 morbidity and multidimensional poverty as a spatial network: Evidence from Thailand* (arXiv:2601.02848). arXiv.

Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*,

Niyonsenga, T., Coffee, N. T., Del Fante, P., Hoj, S. B., & Daniel, M. (2018). Practical utility of general practice data capture and spatial analysis for understanding COPD and asthma. *BMC Health Services Research*,

Nuvolone, D., Della Maggiore, R., Maio, S., Fresco, R., Baldacci, S., Carrozzi, L., Pistelli, F., & Viegi, G. (2011). Geographical information system and environmental epidemiology: A cross-sectional spatial analysis of the effects of traffic-related air pollution on population respiratory health. *Environmental Health*,

Pinichka, C., Makka, N., Sukkumnoed, D., Chariyalertsak, S., Inchai, P., & Bundhamcharoen, K. (2017). Burden of disease attributed to ambient air pollution in Thailand: A GIS-based approach. *PLOS ONE*,

Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46 (Suppl.),

NASA FIRMS. (2026). *MODIS Collection 6.1, Suomi NPP VIIRS 375 m, and NOAA-20 (JPSS-1) VIIRS 375 m active fire data* [Data set]. NASA Earthdata.